

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN MÔ HÌNH ĐỒ CHƠI LẮP RÁP
CHO CỬA HÀNG HISTORE

CBHD	: TS. Phạm Văn Hiệp
Sinh viên	: Đình Xuân Hưng
Mã số sinh viên	: 2021607754

Hà Nội – Năm 2025

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN MÔ HÌNH ĐỒ CHƠI LẮP RÁP
CHO CỬA HÀNG HISTORE

CBHD	: TS. Phạm Văn Hiệp
Sinh viên	: Đình Xuân Hưng
Mã số sinh viên	: 2021607754
Lớp	: CNTT06 - K16

Hà Nội – Năm 2025

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT	iv
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	v
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	vi
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	4
1.1. Giới thiệu chung	4
1.2. Nghiên cứu hiện trạng và giải quyết vấn đề.....	5
1.2.1. <i>Hiện trạng của cửa hàng</i>	5
1.2.2. <i>Cơ cấu tổ chức</i>	5
1.2.3. <i>Mô tả hoạt động của các bộ phận</i>	6
1.2.4. <i>Xác định yêu cầu</i>	6
1.3. Giới thiệu công nghệ và ngôn ngữ xây dựng website.....	7
1.3.1. <i>Ngôn ngữ lập trình Java</i>	7
1.3.2. <i>Java Servlet</i>	8
1.3.3. <i>Ngôn ngữ đánh dấu HTML và ngôn ngữ định dạng CSS</i>	9
1.3.4. <i>Bootstrap</i>	9
1.3.5. <i>Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL</i>	10
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	11
2.1. Khảo sát hệ thống	11
2.1.1. <i>Khảo sát sơ bộ</i>	11
2.1.2. <i>Khảo sát chi tiết</i>	17
2.2. Xác định các tác nhân của hệ thống	19
2.2.1. <i>Các tác nhân</i>	19
2.2.2. <i>Các ca sử dụng</i>	19
2.3. Các biểu đồ	20
2.3.1. <i>Biểu đồ use case</i>	20
2.3.2. <i>Phân rã các use case</i>	22
2.4. Mô tả cho tiết use case:	25

2.4.1.	<i>Mô tả use case đăng nhập</i>	25
2.4.2.	<i>Mô tả use case đăng ký</i>	26
2.4.3.	<i>Mô tả use case cập nhật thông tin người dùng</i>	27
2.4.4.	<i>Mô tả use case tìm kiếm sản phẩm</i>	28
2.4.5.	<i>Mô tả use case xem chi tiết sản phẩm</i>	30
2.4.6.	<i>Mô tả use case thêm vào giỏ hàng</i>	31
2.4.7.	<i>Mô tả use case quản lý giỏ hàng</i>	32
2.4.8.	<i>Mô tả use case xem lịch sử mua hàng</i>	34
2.4.9.	<i>Mô tả use case quản lý sản phẩm</i>	35
2.4.10.	<i>Mô tả use case quản lý đơn hàng</i>	38
2.4.11.	<i>Mô tả use case quản lý người dùng</i>	39
2.4.12.	<i>Mô tả use case thống kê</i>	42
2.4.13.	<i>Mô tả use case quản lý giảm giá</i>	43
2.5.	<i>Phân tích use case:</i>	45
2.5.1.	<i>Phân tích use case đăng nhập</i>	45
2.5.2.	<i>Phân tích use case đăng ký</i>	47
2.5.3.	<i>Phân tích use case cập nhật thông tin người dùng</i>	48
2.5.4.	<i>Phân tích use case tìm kiếm sản phẩm</i>	49
2.5.5.	<i>Phân tích use case xem chi tiết sản phẩm</i>	50
2.5.6.	<i>Phân tích use case thêm vào giỏ hàng</i>	51
2.5.7.	<i>Phân tích use case quản lý giỏ hàng</i>	52
2.5.8.	<i>Phân tích use case xem lịch sử mua hàng</i>	53
2.5.9.	<i>Phân tích use case quản lý sản phẩm</i>	55
2.5.10.	<i>Phân tích use case quản lý đơn hàng</i>	57
2.5.11.	<i>Phân tích use case quản lý người dùng</i>	58
2.5.12.	<i>Phân tích use case thống kê</i>	60
2.5.13.	<i>Phân tích use case quản lý giảm giá</i>	61
2.6.	<i>Thiết kế giao diện</i>	62
2.6.1.	<i>Giao diện use case kiểm sản phẩm</i>	62

2.6.2.	Giao diện use case thêm sản phẩm vào giỏ hàng	63
2.6.3.	Giao diện use case xem chi tiết đơn hàng	65
2.6.4.	Giao diện use case quản lý sản phẩm	67
2.6.5.	Giao diện use case quản lý đơn hàng	68
2.7.	Thiết kế cơ sở dữ liệu	69
2.7.1.	<i>Sơ đồ dữ liệu quan hệ</i>	69
2.7.2.	<i>Chi tiết các bảng dữ liệu</i>	71
CHƯƠNG 3.	CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI.....	75
3.1.	Công cụ và môi trường cài đặt	75
3.1.1.	Yêu cầu phần mềm:	75
3.1.2.	Yêu cầu phần cứng:	75
3.2.	Kết quả một số giao diện màn hình.....	75
3.2.1.	Phía người quản trị	75
3.2.2.	<i>Phía khách hàng</i>	80
3.3.	Kiểm thử.....	84
3.3.1.	Kế hoạch kiểm thử.....	84
3.3.2.	Thiết kế các trường hợp kiểm thử	85
3.3.3.	Báo cáo kiểm thử.....	87
KẾT LUẬN		89
Kết quả đạt được:		89
Kết quả chưa đạt.....		89
Định hướng phát triển		90
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		91

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Chữ viết đầy đủ
CSS	Cascading Style Sheets
HTML	HyperText Markup Language
Java EE	Java Enterprise Edition
JSON	JavaScript Object Notation

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2. 1 User	71
Bảng 2. 2 Product Category	71
Bảng 2. 3 Product	71
Bảng 2. 4 Product Image	72
Bảng 2. 5 Order	72
Bảng 2. 6 Order Detail	72
Bảng 2. 7 Cart	72
Bảng 2. 8 Cart Item	73
Bảng 2. 9 Role	73
Bảng 2. 10 Discount	73
Bảng 2. 11 Discount Usage	74
Bảng 2. 12 Payment	74
Bảng 2. 13 Product Discount	74
Bảng 3. 1 Bảng trạng thái kiểm thử	88

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 2. 1 Biểu đồ use case tổng quát.....	21
Hình 2. 2 Phân rã use case quản lý giỏ hàng	22
Hình 2. 3 Phân rã use case xem danh sách lịch sử mua hàng.....	23
Hình 2. 4 Phân rã use case quản lý sản phẩm	23
Hình 2. 5 Phân rã use case quản lý danh mục sản phẩm	23
Hình 2. 6 Phân rã use case quản lý đơn hàng	24
Hình 2. 7 Phân rã use case quản lý người dùng.....	24
Hình 2. 8 Phân rã use case quản lý giảm giá	24
Hình 2. 9 Biểu đồ trình tự use case đăng nhập	46
Hình 2. 10 Biểu đồ VOPC use case đăng nhập.....	46
Hình 2. 11 Biểu đồ trình tự use case đăng ký	47
Hình 2. 12 Biểu đồ VOPC use case đăng ký	47
Hình 2. 13 Biểu đồ trình tự use case cập nhật thông tin người dùng.....	48
Hình 2. 14 Biểu đồ VOPC use case cập nhật thông tin người dùng.....	48
Hình 2. 15 Biểu đồ trình tự use case tìm kiếm sản phẩm	49
Hình 2. 16 Biểu đồ VOPC use case tìm kiếm sản phẩm.....	49
Hình 2. 17 Biểu đồ trình tự use case xem chi tiết sản phẩm.....	50
Hình 2. 18 Biểu đồ VOPC use case xem chi tiết sản phẩm.....	50
Hình 2. 19 Biểu đồ trình tự use case thêm vào giỏ hàng	51
Hình 2. 20 Biểu đồ VOPC use case thêm vào giỏ hàng	51
Hình 2. 21 Biểu đồ trình tự use case quản lý giỏ hàng	52
Hình 2. 22 Biểu đồ VOPC use case quản lý giỏ hàng	53
Hình 2. 23 Biểu đồ VOPC use case xem lịch sử mua hàng.....	53
Hình 2. 24 Biểu đồ trình tự use case xem lịch sử mua hàng.....	54
Hình 2. 25 Biểu đồ trình tự use case quản lý sản phẩm.....	56
Hình 2. 26 Biểu đồ VOPC use case quản lý sản phẩm	56
Hình 2. 27 Biểu đồ trình tự use case quản lý đơn hàng	57
Hình 2. 28 Biểu đồ VOPC use case quản lý đơn hàng	58
Hình 2. 29 Biểu đồ VOPC use case quản lý người dùng.....	58
Hình 2. 30 Biểu đồ trình tự use case quản lý người dùng.....	59
Hình 2. 31 Biểu đồ trình tự use case thống kê	60
Hình 2. 32 Biểu đồ VOPC use case thống kê	60
Hình 2. 33 Biểu đồ trình tự use case quản lý giảm giá	61
Hình 2. 34 Biểu đồ VOPC use case quản lý giảm giá	62
Hình 2. 35 Hình dung màn hình use case tìm kiếm sản phẩm.....	62
Hình 2. 36 Biểu đồ lớp phân tích use case tìm kiếm sản phẩm.....	63
Hình 2. 37 Biểu đồ cộng tác màn hình use case tìm kiếm sản phẩm.....	63

Hình 2. 38 Hình dung màn hình use case thêm sản phẩm vào giỏ hàng	64
Hình 2. 39 Biểu đồ lớp phân tích use case thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....	64
Hình 2. 40 Biểu đồ cộng tác màn hình use case thêm sản phẩm vào giỏ hàng ...	65
Hình 2. 41 Hình dung màn hình use case xem chi tiết đơn hàng	65
Hình 2. 42 Biểu đồ lớp phân tích use case xem chi tiết đơn hàng.....	66
Hình 2. 43 Biểu đồ cộng tác màn hình use case xem chi tiết đơn hàng	66
Hình 2. 44 Hình dung màn hình use case quản lý sản phẩm	67
Hình 2. 45 Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý sản phẩm.....	67
Hình 2. 46 Biểu đồ cộng tác màn hình use case quản lý sản phẩm	68
Hình 2. 47 Hình dung màn hình use case quản lý đơn hàng	68
Hình 2. 48 Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý đơn hàng.....	69
Hình 2. 49 Biểu đồ cộng tác màn hình use case quản lý đơn hàng	69
Hình 2. 50 Biểu đồ thực thể liên kết mức Logic.....	70
Hình 2. 51 Biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý	70
Hình 3. 1 Giao diện trang đăng nhập vào phần quản trị	76
Hình 3. 2 Giao diện trang thống kê.....	76
Hình 3. 3 Giao diện trang quản lý người dùng	77
Hình 3. 4 Giao diện trang quản lý danh mục	77
Hình 3. 5 Giao diện trang quản lý sản phẩm.....	78
Hình 3. 6 Giao diện trang quản lý giảm giá.....	78
Hình 3. 7 Giao diện trang quản lý đơn hàng.....	79
Hình 3. 8 Giao diện xem chi tiết và cập nhật trạng thái đơn hàng.....	79
Hình 3. 9 Giao diện trang chủ.....	80
Hình 3. 10 Giao diện trang đăng nhập đăng ký	80
Hình 3. 11 Giao diện trang danh sách các sản phẩm	81
Hình 3. 12 Giao diện trang kết quả tìm kiếm sản phẩm	81
Hình 3. 13 Giao diện chi tiết sản phẩm.....	82
Hình 3. 14 Giao diện giỏ hàng	82
Hình 3. 15 Giao diện thanh toán	83
Hình 3. 16 Giao diện thông tin tài khoản khách hàng	83
Hình 3. 17 Giao diện lịch sử mua hàng.....	84
Hình 3. 18 Giao diện chi tiết đơn hàng	84
Hình 3. 19 Các trường hợp kiểm thử của chức năng đăng nhập	85
Hình 3. 20 Các trường hợp kiểm thử của chức năng quản lý sản phẩm.....	86
Hình 3. 21 Các trường hợp kiểm thử của chức năng đăng nhập	87
Hình 3. 22 Các trường hợp kiểm thử của chức năng quản lý giỏ hàng	87

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, thị trường mô hình đồ chơi lắp ráp tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt với sự gia tăng của cộng đồng yêu thích anime, manga, game và các dòng mô hình nổi tiếng như Gunpla, Figure, ... Việc sưu tầm và lắp ráp mô hình không chỉ là thú vui mà còn được xem là một nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và đam mê. Sự phát triển của thị trường này cũng kéo theo nhu cầu lớn đối với các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao. Tuy nhiên, người mua gặp khó khăn do nguồn cung hạn chế, hàng giả và dịch vụ hỗ trợ chưa tối ưu.

Ngoài ra, người tiêu dùng ngày nay thường có xu hướng tìm kiếm thông tin và mua sắm trực tuyến nhiều hơn, đặc biệt là đối với các sản phẩm có giá trị sưu tầm cao như mô hình lắp ráp. Việc xây dựng một website bán hàng không chỉ giúp tiếp cận được nhiều khách hàng nhanh hơn mà còn tạo ra một kênh mua sắm chuyên không bị giới hạn bởi vị trí địa lý.

Từ những lý do trên, em đã quyết định chọn đề tài "Xây dựng website bán mô hình đồ chơi lắp ráp cho cửa hàng HiStore" với mong muốn tạo ra một giải pháp thực tế, giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng, đồng thời hỗ trợ quá trình kinh doanh của cửa hàng theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp hơn.

2. Mục đích

Đề tài nhằm xây dựng một website bán mô hình đồ chơi lắp ráp, giúp khách hàng dễ dàng tìm mua sản phẩm chính hãng với thông tin minh bạch. Hệ thống không chỉ hỗ trợ quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng mà còn tối ưu trải nghiệm mua sắm của khách hàng, mở rộng thị trường và gia tăng sự chuyên nghiệp trong hoạt động bán hàng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến, bao gồm danh mục sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và chương trình khuyến mãi.
- Các tính năng hỗ trợ trải nghiệm mua sắm như tìm kiếm, đặt hàng, thanh toán và quản lý tài khoản người dùng.
- Nhu cầu và hành vi mua sắm của khách hàng trong lĩnh vực mô hình đồ chơi lắp ráp.

Phạm vi nghiên cứu:

- Hệ thống được thiết kế để phục vụ quy mô cửa hàng vừa và nhỏ, tập trung vào quản lý sản phẩm, đơn hàng và chương trình khuyến mãi.
- Hướng đến cả người mua hàng lẻ và người sưu tầm mô hình, đồng thời hỗ trợ chủ cửa hàng trong việc quản lý kinh doanh.
- Website sẽ hoạt động chủ yếu trong nước, phục vụ khách hàng có nhu cầu mua mô hình đồ chơi lắp ráp trực tuyến.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Ý nghĩa khoa học:

Đề tài tìm hiểu và ứng dụng các công nghệ trong xây dựng website thương mại điện tử, cụ thể là Java Servlet, HTML, CSS, Bootstrap và MySQL. Việc kết hợp những công nghệ này giúp sinh viên củng cố kiến thức đã học còn nâng cao khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. Đề tài đồng thời đóng góp vào việc tìm hiểu, phân tích thiết kế hệ thống bán hàng trực tuyến giúp sinh viên có nền tảng vững chắc cho các dự án trong tương lai.

Ý nghĩa thực tiễn:

Đề tài mang lại một giải pháp thiết thực cho cửa hàng HiStore trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh sang môi trường trực tuyến. Website giúp cửa hàng quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng hiệu quả hơn, đồng thời mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, nhanh chóng và minh bạch cho người tiêu dùng. Việc ứng dụng hệ thống này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn giúp cửa hàng tiếp cận rộng rãi hơn tới khách hàng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

5. Bố cục đề tài

Nội dung chính của đề tài gồm 3 chương:

Chương 1. Giới thiệu tổng quan: Trình bày tổng quan về đề tài, những vấn đề mà đề tài hướng đến giải quyết và các công nghệ sẽ sử dụng để xây dựng website.

Chương 2. Phân tích thiết kế hệ thống: Trình bày cách hệ thống hoạt động bao gồm các tính năng chính, cách người dùng tương tác với hệ thống và cách dữ liệu được tổ chức.

Chương 3. Cài đặt và triển khai: Mô tả quá trình hiện thực hệ thống và trình bày kết quả thông qua một số giao diện màn hình và quá trình kiểm thử để đánh giá chất lượng hệ thống.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu chung

Trong thời đại số hiện nay, website đã trở thành một công cụ thiết yếu trong việc hỗ trợ quản lý thông tin trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh bán lẻ. Việc ứng dụng website không chỉ giúp lưu trữ và xử lý dữ liệu nhanh chóng và chính xác mà còn giúp tiết kiệm chi phí vận hành, nhân lực và tài nguyên, đồng thời nâng cao khả năng quản lý sản phẩm, đơn hàng và kho hàng. Bên cạnh đó, website quản lý thông tin mang lại khả năng tự động hóa quy trình và giảm thiểu sai sót thủ công, điều mà các cửa hàng truyền thống cần có để thích nghi và cạnh tranh trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Lĩnh vực kinh doanh mô hình đồ chơi lắp ráp cũng không nằm ngoài xu thế đó. Đây là một thị trường kinh doanh thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng, từ những người chơi phổ thông đến các nhà sưu tầm chuyên nghiệp. Ngoài ra, đây cũng là phân khúc đầy tiềm năng, cùng với sự phát triển và phổ biến của thương mại điện tử, việc tiếp cận sản phẩm và mua sắm trực tuyến thông qua các trang thương mại điện tử ngày càng tăng, kèm theo đó là áp lực khiến các cửa hàng phải thay đổi để vừa quản lý hiệu quả vừa phục vụ khách hàng tốt hơn.

Trước thực tế đó, cửa hàng HiStore đã quyết định xây dựng một website thương mại điện tử tích hợp hệ thống quản lý thông tin nhằm tối ưu hóa việc vận hành. Website không chỉ cung cấp giao diện trực tuyến để giới thiệu và bán sản phẩm mà còn là công cụ quản lý, hỗ trợ kiểm soát, theo dõi đơn hàng, cập nhật thông tin sản phẩm. Việc xây dựng nền tảng này giúp cửa hàng có thể tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn và phát triển bền vững trong lĩnh vực kinh doanh mô hình đồ chơi lắp ráp.

1.2. Nghiên cứu hiện trạng và giải quyết vấn đề

1.2.1. Hiện trạng của cửa hàng

Hiện nay, nhu cầu mua sắm mô hình lắp ráp ngày càng tăng nhưng nhiều cửa hàng vẫn bán hàng theo cách truyền thống hoặc qua mạng xã hội, gây bất tiện trong việc kiểm tra và quản lý đơn hàng. Một số website bán mô hình tồn tại nhưng chưa tối ưu, giao diện thiếu trực quan, chức năng tìm kiếm chưa hiệu quả. HiStore cũng đang gặp phải những thách thức này khi chưa có một nền tảng trực tuyến hoàn chỉnh để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Bên cạnh đó, thông tin sản phẩm của HiStore hiện chưa đầy đủ, chưa thể hiện rõ các yếu tố quan trọng như kích thước, chất liệu hay độ khó lắp ráp, gây khó khăn cho cả người mới chơi lẫn người sưu tầm. Ngoài ra, các chương trình khuyến mãi, chính sách khách hàng thân thiết chưa được triển khai hiệu quả, khiến việc thu hút và giữ chân khách hàng trở nên khó khăn.

Những hạn chế này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm mua sắm và khả năng tiếp cận thị trường của HiStore. Do đó, việc xây dựng một website bán mô hình chuyên nghiệp, giao diện thân thiện, thông tin sản phẩm đầy đủ, tích hợp tính năng quản lý đơn hàng và chương trình ưu đãi là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giúp HiStore phát triển bền vững.

1.2.2. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của cửa hàng HiStore gồm 4 bộ phận chính:

- **Ban quản lý:** Điều hành tổng thể, quản lý tài chính và nhân sự.
- **Bộ phận kinh doanh:** Tư vấn, bán sản phẩm tại cửa hàng và chịu trách nhiệm doanh số.
- **Bộ phận kho và vận hành:** Quản lý kho kiểm kê hàng hóa, nhân viên đóng gói và xử lý đơn hàng.
- **Bộ phận hỗ trợ khách hàng:** Nhân viên chăm sóc khách hàng giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại.

1.2.3. Mô tả hoạt động của các bộ phận

- **Ban quản lý:** Đề xuất chiến lược phát triển, quản lý tài chính, theo dõi hiệu suất kinh doanh, và ra quyết định phát triển cửa hàng.
- **Bộ phận kinh doanh:** Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, hỗ trợ mua sắm, và vận hành nền tảng trực tuyến sau khi triển khai website, bao gồm tư vấn và quản lý đơn hàng online.
- **Bộ phận kho và vận hành:** Kiểm kê và quản lý tồn kho, nhập hàng mới, đảm bảo sản phẩm luôn sẵn sàng. Xử lý đóng gói và phối hợp với đơn vị vận chuyển để giao hàng nhanh chóng, chính xác.
- **Bộ phận hỗ trợ khách hàng:** Tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại của khách hàng qua hotline, email, mạng xã hội, giải quyết vấn đề và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

1.2.4. Xác định yêu cầu

Để xây dựng website bán mô hình lắp ráp cho cửa hàng HiStore, các yêu cầu cần được xác định như sau:

- Yêu cầu chức năng:
 - + Hệ thống phải cho phép khách hàng xem sản phẩm, đặt hàng và thanh toán.
 - + Tích hợp hệ thống giỏ hàng và hệ thống quản lý tồn kho.
 - + Cung cấp tính năng đăng ký tài khoản khách hàng, giúp lưu trữ thông tin đặt hàng và lịch sử mua sắm.
 - + Hỗ trợ các phương thức thanh toán trực tuyến và thanh toán khi nhận hàng (COD).
 - + Cung cấp công cụ tìm kiếm và phân loại sản phẩm theo danh mục, thương hiệu và giá cả.
- Yêu cầu phi chức năng:

- + Website cần có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với cả thiết bị di động và máy tính để bàn.
- + Đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cá nhân và thanh toán của khách hàng.
- + Hệ thống cần có khả năng mở rộng để đáp ứng sự phát triển kinh doanh trong tương lai.

1.3. Giới thiệu công nghệ và ngôn ngữ xây dựng website

1.3.1. Ngôn ngữ lập trình Java

Java là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được thiết kế vào năm 1991 và được phát triển bởi hãng Sun Microsystems vào năm 1995, dưới sự dẫn dắt của James Gosling. Ban đầu, Java được tạo ra nhằm mục đích viết phần mềm cho các sản phẩm gia dụng. Với thương hiệu “Write once, run anywhere” (Viết một lần, chạy bất cứ đâu), Java nhanh chóng trở nên phổ biến đồng thời còn là nguyên do cho việc Java phù hợp cho các ứng dụng Web.

Java đã trải qua nhiều phiên bản lớn, từ SDK 1.0 đến các phiên bản hiện đại như Java 8, Java 11, Java 17 và Java 21. Mỗi phiên bản đều mang đến những cải tiến hiệu suất, cú pháp, thư viện và bảo mật. Đặc biệt, Java 8 giới thiệu các biểu thức lambda và Stream API và các phiên bản mới hơn đang tiếp tục phát triển, cải tiến cũng như khả năng phát triển ứng dụng hiện đại.

Khác với các ngôn ngữ biên dịch truyền thống, Java biên dịch mã nguồn thành bytecode – một định dạng trung gian – thay vì mã máy. Bytecode sau đó được thực thi bởi Java Virtual Machine (JVM), giúp chương trình Java có thể chạy trên nhiều hệ điều hành mà không cần biên dịch lại.

Một phần quan trọng của Java trong phát triển ứng dụng web là công nghệ Servlets. Servlet là các lớp Java chạy trên máy chủ, có nhiệm vụ xử lý

các yêu cầu từ phía trình duyệt và tạo ra nội dung động. Servlets chính là nền tảng cho các công nghệ cao hơn như JSP (JavaServer Pages) và các framework như Spring MVC.

1.3.2. Java Servlet

Java Servlet là một trong những công nghệ phổ biến và linh hoạt, thường được sử dụng để tạo ra các ứng dụng web động. Với Java Servlet, lập trình viên có thể viết mã xử lý yêu cầu và phản hồi từ trình duyệt web, sử dụng ngôn ngữ lập trình Java. Công nghệ này hoạt động trên máy chủ ứng dụng như Apache Tomcat, GlassFish, hoặc JBoss, và tương thích với các tiêu chuẩn của Java EE (Enterprise Edition).

Java Servlet có nhiều ưu điểm nổi bật. Về hiệu năng, công nghệ này có khả năng xử lý đồng thời nhiều yêu cầu một cách hiệu quả nhờ cơ chế đã luồng và khả năng quản lý tài nguyên tốt. Ngoài ra, Java Servlet có tính tương thích cao giúp ứng dụng có thể hoạt động trên nhiều máy chủ ứng dụng khác nhau do tuân thủ các tiêu chuẩn của Java EE. Việc bảo trì và nâng cấp ứng dụng cũng trở nên thuận tiện hơn nhờ hệ sinh thái phong phú và cộng đồng lập trình viên Java lớn và tích cực.

Về cách thức hoạt động, khi người dùng gửi yêu cầu HTTP từ trình duyệt, máy chủ sẽ chuyển yêu cầu đến Servlet tương ứng. Servlet xử lý yêu cầu, có thể truy xuất cơ sở dữ liệu hoặc thực hiện logic nghiệp vụ, sử dụng đối tượng `HttpServletRequest`. Sau đó, Servlet tạo phản hồi dưới dạng HTML, JSON hoặc định dạng khác bằng `HttpServletResponse` và gửi lại cho trình duyệt, hoàn tất quá trình giao tiếp giữa máy khách và máy chủ.

Tóm lại, Java Servlet là một giải pháp hiệu quả trong phát triển các ứng dụng web động nhờ hiệu năng cao, bảo mật tốt, khả năng tương thích và hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng. Đây vẫn là lựa chọn đáng tin cậy cho các nhà phát triển web hiện nay.

1.3.3. Ngôn ngữ đánh dấu HTML và ngôn ngữ định dạng CSS

HTML và CSS là hai phần cơ bản trong quá trình phát triển trang web. HTML xác định cấu trúc và nội dung của trang, trong khi CSS xác định kiểu dáng và trình bày của trang. Khi kết hợp, chúng cho phép tạo ra trang web có giao diện phong phú, linh hoạt và thân thiện với người dùng.

HTML là viết tắt của HyperText Markup Language, là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để xác định cấu trúc của một trang web. HTML được Tim Berners-Lee giới thiệu vào năm 1991, chỉ hỗ trợ một số lượng hạn chế các thẻ. Qua các phiên bản khác nhau, HTML đã được cải tiến mạnh mẽ hỗ trợ tốt hơn cho đa phương tiện và ứng dụng hiện đại, với các mốc đáng chú ý như HTML 3.2, HTML 4.01 và đặc biệt là HTML5.

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets, là ngôn ngữ định dạng được sử dụng để định dạng nội dung của trang web. CSS được phát triển bởi World Wide Web Consortium vào năm 1996, với sự phát triển từ CSS1 đặt nền móng cho việc định dạng văn bản, màu sắc và bố cục đến CSS2, CSS3 hỗ trợ các hiệu ứng bố cục hiện đại như Flexbox, Grid.

HTML sử dụng các thẻ để xác định các phần tử nội dung như văn bản, hình ảnh, tiêu đề, danh sách, bảng và liên kết. Trong khi đó, CSS áp dụng các quy tắc định dạng thông qua các thuộc tính giúp nâng cao trải nghiệm người dùng mà không làm thay đổi cấu trúc nội dung.

1.3.4. Bootstrap

Bootstrap là một front-end framework mã nguồn mở, được phát triển tại Twitter vào năm 2011. Nó giúp tăng tốc quá trình thiết kế giao diện web bằng cách cung cấp sẵn các thành phần thiết kế dựa trên HTML, CSS và Javascript như forms, buttons, table, ...

Kể từ phiên bản đầu tiên Bootstrap đã trải qua nhiều lần cải tiến quan trọng. Bootstrap 2 giới thiệu lưới 12 cột và hỗ trợ responsive. Bootstrap 3

tập trung vào thiết kế tương thích với các thiết bị di động. Bootstrap 4 chuyển sang sử dụng Flexbox để bố cục linh hoạt hơn, còn Bootstrap 5 loại bỏ jQuery, cải thiện hiệu năng và bổ sung nhiều thành phần hiện đại hơn.

Với hệ thống lưới linh hoạt, bộ công cụ phong phú và tài liệu đầy đủ, Bootstrap giúp cả người mới lẫn chuyên gia dễ dàng xây dựng các website tương thích với nhiều thiết bị một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

1.3.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất thế giới, được phát triển lần đầu vào năm 1995 bởi công ty Thụy Điển MySQL AB. Năm 2008, Sun Microsystems đã mua lại MySQL và đến năm 2010 Oracle đã giữ quyền sở hữu khi mua lại Sun Microsystems. MySQL được ưa chuộng bởi tính ổn định, tốc độ cao, dễ sử dụng và khả năng hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, macOS, Unix, FreeBSD, Solaris, và nhiều hệ điều hành khác.

MySQL sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL để quản lý và thao tác dữ liệu. MySQL cung cấp hệ thống các hàm tiện ích mạnh mẽ, hỗ trợ đầy đủ các thao tác với cơ sở dữ liệu.

Với hiệu suất cao và khả năng bảo mật tốt, MySQL phù hợp với các ứng dụng web truy cập cơ sở dữ liệu thường xuyên, đặc biệt là các trang thương mại điện tử. MySQL hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như PHP, Node.js, Perl, Java và .NET.

MySQL đã trải qua nhiều phiên bản quan trọng. Từ MySQL 5.0 với các cải tiến về stored procedures và triggers, đến MySQL 5.5 với hiệu suất cao hơn và hỗ trợ InnoDB làm engine mặc định. Phiên bản MySQL 8.0 hiện nay được đánh giá cao nhờ khả năng xử lý mạnh mẽ, hỗ trợ tốt hơn cho JSON, phân quyền linh hoạt, cải thiện hiệu năng truy vấn, và nhiều tính năng hiện đại phục vụ cho hệ thống lớn.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát hệ thống

2.1.1. Khảo sát sơ bộ

2.1.1.1. Mục tiêu

- Tìm hiểu cách thức hoạt động, chức năng điều hành và quản lý kinh doanh của hệ thống bán mô hình đồ chơi lắp ráp.
- Xác định trang Web cần có những tính năng gì.
- Xác định các loại mô hình đồ chơi.
- Xác định các quy trình, thủ tục của hệ thống khi nhận được yêu cầu mua sản phẩm của khách hàng, đến quá trình thanh toán và vận chuyển sản phẩm.

2.1.1.2. Phương pháp

Sử dụng phương pháp phỏng vấn.

KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN	
Người được hỏi: Nguyễn Quang Vinh	Người phỏng vấn: Đình Xuân Hưng
Địa chỉ: Google Meet	Ngày: 02/04/2025 Thời gian hẹn: 8:00 AM Thời điểm bắt đầu: 8:10 AM Thời điểm kết thúc: 8:50 AM
• Đối tượng được hỏi: Quản lý cửa hàng • Cần thu thập dữ liệu: ○ Các khó khăn của cửa hàng khi chưa có Website.	Các yêu cầu đòi hỏi: Nhân viên từng làm hoặc có hiểu biết về Website.

○ Các mong muốn của người dùng đối với Website sẽ xây dựng. ○ Quy trình của hệ thống bán hàng hiện tại và các dữ liệu của hệ thống. • Cần thỏa thuận: ○ Các chức năng của Website. ○ Báo cáo tiến độ hoàn thành. ○ Chi phí thiết kế.	
Chương trình: • Giới thiệu. • Tổng quan về dự án. • Tổng quan về phỏng vấn. • Thu thập thông tin. • Thông tin của hệ thống: 1) Cửa hàng của anh/chị gặp phải những khó khăn gì khi chưa có Website? 2) Dữ liệu của cửa hàng của anh/chị bao gồm những thông tin gì? 3) Hiện tại cửa hàng của anh/chị có những loại sản phẩm nào?	Ước lượng thời gian 2 phút 2 phút 2 phút 2 phút 30 phút

4) Sản phẩm của cửa hàng phù hợp với khách hàng ở độ tuổi nào? 5) Anh/chị mong muốn Website sẽ cung cấp những thông tin gì? • Quy trình hoạt động của hệ thống: 6) Anh/chị mong đợi Website sẽ có giao diện như thế nào? 7) Quy trình thực hiện từ khi khách hàng đặt hàng đến khi thanh toán như thế nào? 8) Anh/chị muốn Website sẽ có tính năng gì để giúp việc mua hàng dễ dàng hơn? 9) Chương trình khuyến mãi giảm giá được cửa hàng nghiên cứu và áp dụng như thế nào? • Các yêu cầu khác: 10) Anh/chị có mong muốn gì khác đối với Website sẽ được xây dựng? Xin cho phép được ghi âm trong quá trình phỏng vấn. Tổng hợp các nội dung chính ý kiến của người được hỏi	2 phút
---	---------------

Kết thúc (thỏa thuận) • Xin cảm ơn anh/chị vì đã cung cấp cho chúng tôi các thông tin có ích.	
	Dự kiến tổng cộng: 40 phút

PHIẾU PHỎNG VẤN	
Dự án: Xây dựng website bán mô hình đồ chơi lắp ráp cho cửa hàng HiStore	
Người được hỏi: Quản lý cửa hàng.	Người hỏi: Đình Xuân Hưng Ngày: 02/04/2025
Câu hỏi	Ghi chú
Câu 1: Cửa hàng của anh/chị gặp phải những khó khăn gì khi chưa có Website?	Trả lời: Cửa hàng gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng ở xa, chủ yếu bán trực tiếp tại cửa hàng. Việc quảng bá sản phẩm chủ yếu thông qua mạng xã hội, gây khó khăn trong quản lý đơn hàng và tư vấn khách hàng.
Câu 2: Dữ liệu của cửa hàng của anh/chị bao gồm những thông tin gì?	Trả lời: Dữ liệu bao gồm: thông tin về sản phẩm, danh sách khách hàng, lịch sử mua hàng, đơn hàng và các chương trình khuyến mãi.

Câu 3: Hiện tại cửa hàng của anh/chị có những loại sản phẩm nào?	Trả lời: Hiện nay cửa hàng có rất nhiều loại sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của khách hàng như: mô hình nhựa, mô hình kim loại và các phụ kiện hỗ trợ lắp ráp.
Câu 4: Sản phẩm của cửa hàng phù hợp với khách hàng ở độ tuổi nào?	Trả lời: Sản phẩm phù hợp với nhiều độ tuổi, chủ yếu từ 10 tuổi trở lên, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người có đam mê với mô hình lắp ráp.
Câu 5: Anh/chị mong muốn Website sẽ cung cấp những thông tin gì?	Trả lời: Tôi mong muốn Website cung cấp thông tin danh sách danh mục sản phẩm, chi tiết sản phẩm, đơn hàng, giá cả và những hình ảnh thực tế của sản phẩm.
Câu 6: Anh/chị mong đợi Website sẽ có giao diện như thế nào?	Trả lời: Tôi muốn giao diện của Website đơn giản, dễ dùng với khách hàng. Tuy nhiên nó phải có đủ các tính năng cơ bản khi xem và đặt hàng. Ngoài ra Website phải tối ưu trên nhiều nền tảng khác nhau như máy tính và điện thoại.
Câu 7: Quy trình thực hiện từ khi khách hàng đặt hàng đến khi thanh toán như thế nào?	Trả lời: Gồm có các bước: – Khách hàng chọn sản phẩm – Thêm giỏ hàng – Nhập thông tin giao hàng – Chọn phương thức thanh toán

	– Xác nhận đơn hàng – Thanh toán và kết thúc quá trình đặt hàng
Câu 8: Anh/chị muốn Website sẽ có tính năng gì để giúp việc mua hàng dễ dàng hơn?	Trả lời: Tôi muốn có tính năng đặt hàng online, xem chi tiết đơn hàng, bộ lọc sản phẩm theo loại giá và thương hiệu, gợi ý sản phẩm liên quan và đánh giá sản phẩm để giúp nâng cao chất lượng sản phẩm trong những lần mua tiếp theo.
Câu 9: Chương trình khuyến mãi giảm giá được cửa hàng nghiên cứu và áp dụng như thế nào?	Trả lời: Các chương trình khuyến mãi được nghiên cứu để tri ân các khách hàng trung thành của cửa hàng và để nhiều người biết đến cửa hàng. Hình thức khuyến mãi có giảm giá khi mua hàng trong những lần mua tiếp theo hoặc tặng quà ngẫu nhiên được diễn ra định kỳ hàng tháng.
Câu 10: Anh/chị có mong muốn gì khác đối với Website sẽ được xây dựng?	Trả lời: Tôi mong muốn Website có bảo mật tốt, quản lý tồn kho chính xác, có chức năng đánh giá của khách hàng để có cái nhìn khách quan về chất lượng dịch vụ của cửa hàng.
Đánh giá chung: Người được hỏi hiểu rõ về cách vận hành của cửa hàng cùng với những ưu, khuyết điểm của Website nên cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ với cả đôi bên.	

2.1.1.3. *Thông tin sơ bộ về hệ thống*

- Địa chỉ: Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Cửa hàng muốn xây dựng một Website để tạo ra nơi giao dịch trực tuyến cho các sản phẩm mô hình đồ chơi lắp ráp.
- Website cung cấp cho khách hàng một không gian trưng bày và bán các sản phẩm mô hình đồ chơi trực tuyến khi đã đăng ký vào hệ thống.
- Những người tham gia vào hệ thống:
 - + Cửa hàng HiStore: Thiết lập giá bán cho mô hình đồ chơi lắp ráp, đóng gói sản phẩm khi có đơn hàng.
 - + Các khách hàng muốn mua mô hình đồ chơi lắp ráp: giao dịch mua và thanh toán.
 - + Người quản trị của Website: Là trung gian trong việc giao dịch giữa công ty và người mua và chịu trách nhiệm duy trì cho Website hoạt động tốt.

2.1.2. *Khảo sát chi tiết*

2.1.2.1. *Hoạt động của hệ thống*

Trước khi có Website, cửa hàng HiStore đã triển khai hoạt động bán mô hình đồ chơi lắp ráp trực tiếp tại cửa hàng. Quy trình bán hàng tập trung vào các hoạt động chính như sau:

- Quản lý sản phẩm: Quản lý danh mục sản phẩm mô hình đồ chơi lắp ráp bao gồm Model Kit, Metal Build, Figure và phụ kiện hỗ trợ lắp ráp. Mỗi danh mục sản phẩm có các sản phẩm với thông tin chi tiết như tên, mô tả, chi tiết, số lượng, giá gốc và giá bán.
- Quản lý đơn hàng: Khách hàng đặt hàng thông qua điện thoại hoặc trực tiếp tại cửa hàng. Nhân viên tiếp nhận đơn hàng, ghi lại thông tin đơn hàng và xác nhận cho khách hàng.

- Thanh toán và giao hàng: Việc thanh toán và giao hàng được thực hiện trực tiếp tại cửa hàng. Quy trình này bao gồm xác nhận đơn hàng, lập hóa đơn, thu tiền và giao hàng đến địa chỉ khách hàng.

2.1.2.2. *Các yêu cầu chức năng*

Người dùng có thể vào Website để thực hiện:

- Xem các sản phẩm mô hình đồ chơi
- Xem các sản phẩm mô hình đồ chơi theo loại
- Xem các sản phẩm mô hình đồ chơi theo hãng sản xuất
- Xem chi tiết sản phẩm mô hình đồ chơi
- Tìm kiếm sản phẩm theo tên
- Đăng ký tài khoản khách hàng
- Đăng nhập
- Quản lý thông tin cá nhân
- Quản lý giỏ hàng
- Xem danh sách đơn hàng, chi tiết đơn hàng
- Thanh toán
- Đánh giá sản phẩm

Hệ thống cần hỗ trợ các chức năng lưu và quản lý thông tin về:

- Danh mục mô hình đồ chơi
- Sản phẩm mô hình đồ chơi
- Tài khoản người dùng
- Giảm giá
- Tin tức
- Quyền
- Đơn hàng
- Hóa đơn

2.1.2.3. *Yêu cầu phi chức năng*

- Hỗ trợ sử dụng trên các trình duyệt thông dụng và sử dụng được trên các nền tảng khác nhau của các thiết bị di động.
- Giao diện cần co giãn phù hợp với mọi kích thước của thiết bị hiển thị.
- Thay đổi dữ liệu về sản phẩm trong cơ sở dữ liệu cần được cập nhật cho tất cả người sử dụng hệ thống trong 3 giây.
- Bảng thông trang Web cho phép nhiều người dùng truy cập vào trang Web trong cùng 1 thời điểm.
- Thông tin cá nhân của khách hàng cần được bảo mật.

2.2. **Xác định các tác nhân của hệ thống**

2.2.1. *Các tác nhân*

Trong hệ thống website bán mô hình đồ chơi lắp ráp cho cửa hàng HiStore, các tác nhân (actors) chính bao gồm:

- Khách hàng (Customer): Người dùng cuối tương tác với hệ thống để thực hiện các hành động như xem sản phẩm, đặt hàng, và thanh toán,...
- Nhân viên (Employee): Người quản lý, chịu trách nhiệm thêm, sửa, xóa sản phẩm, quản lý đơn hàng, ...
- Quản trị viên (Administrator): Người quản lý hệ thống, chịu trách nhiệm thêm, sửa, xóa sản phẩm, quản lý đơn hàng,... và thực hiện các tác vụ bảo trì hệ thống.

2.2.2. *Các ca sử dụng*

Các ca sử dụng bao gồm:

- Khách hàng
 - + Use Case: Đăng nhập
 - + Use Case: Đăng ký
 - + Use Case: Cập nhật thông tin tài khoản

- + Use Case: Tìm kiếm sản phẩm
- + Use Case: Xem sản phẩm theo danh mục
- + Use Case: Xem chi tiết sản phẩm
- + Use Case: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- + Use Case: Quản lý giỏ hàng
- + Use Case: Xem lịch sử mua hàng
- + Use Case: Xem chi tiết đơn hàng
- Nhân viên:
 - + Use Case: Đăng nhập
 - + Use Case: Quản lý sản phẩm
 - + Use Case: Quản lý đơn hàng
 - + Use Case: Thống kê
- Người quản lý
 - + Use Case: Đăng nhập
 - + Use Case: Quản lý danh mục sản phẩm
 - + Use Case: Quản lý sản phẩm
 - + Use Case: Quản lý đơn hàng
 - + Use Case: Quản lý người dùng
 - + Use Case: Quản lý giảm giá
 - + Use Case: Thống kê

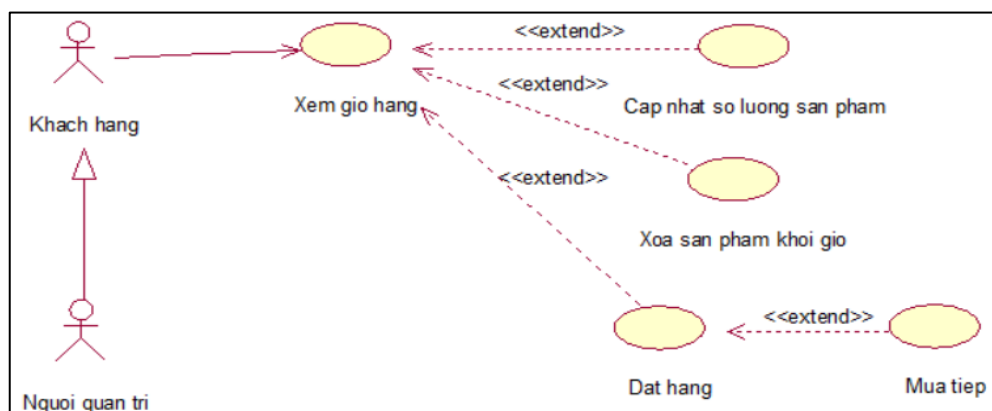
2.3. Các biểu đồ

2.3.1. Biểu đồ use case

- 8) **Quản lý giỏ hàng:** Cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ, xem giỏ hàng, cập nhật số lượng sản phẩm, xóa sản phẩm khỏi giỏ, đặt hàng và mua tiếp.
- 9) **Xem lịch sử mua hàng:** Cho phép người dùng xem chi tiết và hủy đơn hàng.
- 10) **Quản lý sản phẩm:** Cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa thông tin các sản phẩm.
- 11) **Quản lý danh mục sản phẩm:** Cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa thông tin các danh mục sản phẩm.
- 12) **Quản lý đơn hàng:** Cho phép người quản trị xem, cập nhật trạng thái các đơn hàng.
- 13) **Quản lý người dùng:** Cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa thông tin người dùng.
- 14) **Quản lý giảm giá:** Cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa các chương trình hoặc mã giảm giá
- 15) **Thống kê:** Cho phép người quản trị thống kê, lọc doanh thu theo khoảng thời gian, ngày, tháng, năm và thống kê số lượng bán của các sản phẩm.

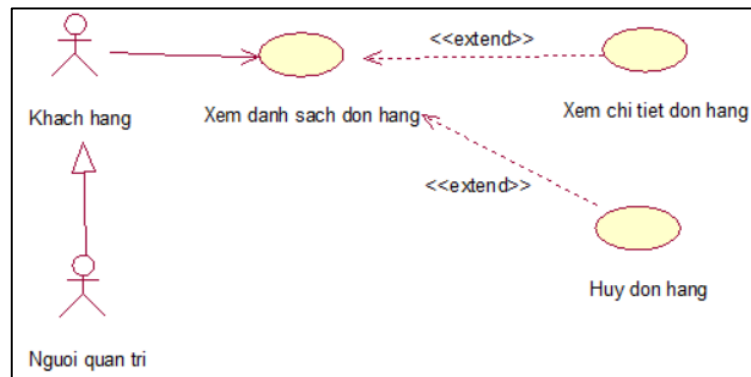
2.3.2. Phân rã các use case

2.3.2.1. Phân rã use case quản lý giỏ hàng



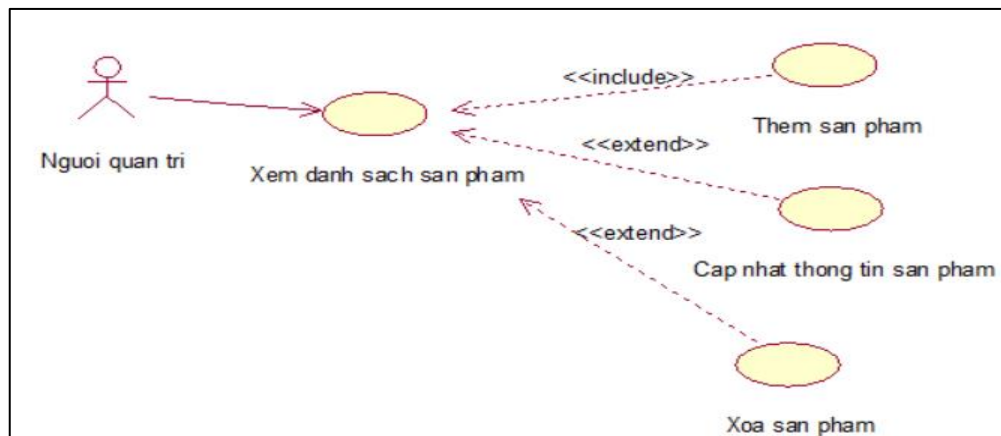
Hình 2. 2 Phân rã use case quản lý giỏ hàng

2.3.2.2. Phân rã use case xem danh lịch sử mua hàng



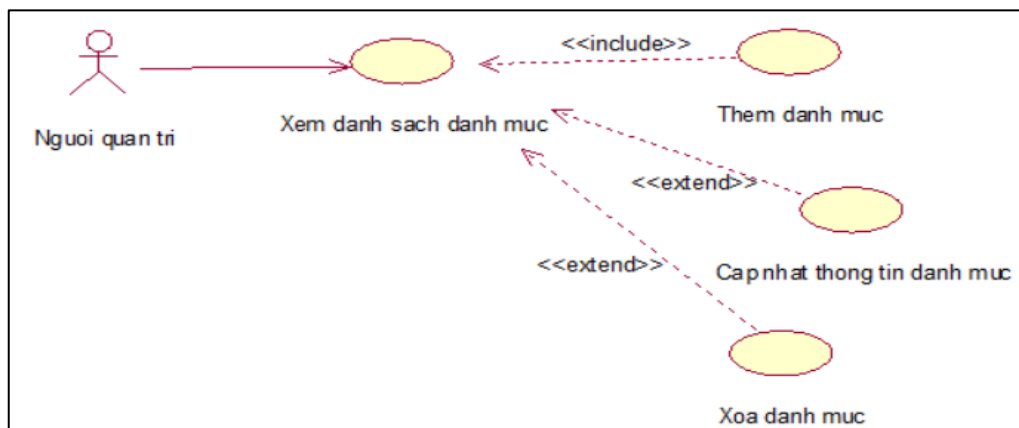
Hình 2. 3 Phân rã use case xem danh sách lịch sử mua hàng

2.3.2.3. Phân rã use case quản lý sản phẩm



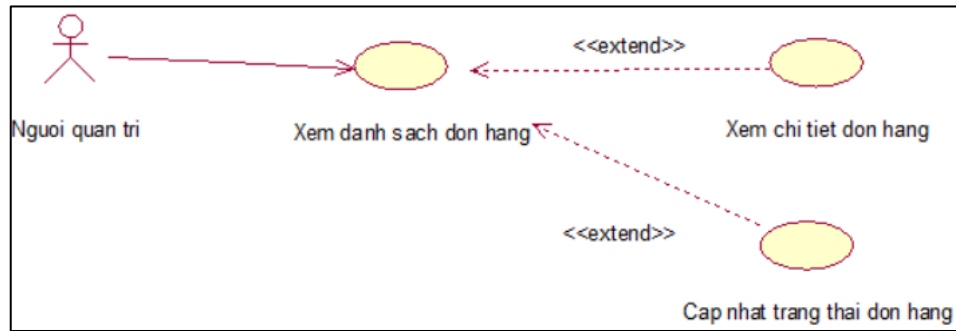
Hình 2. 4 Phân rã use case quản lý sản phẩm

2.3.2.4. Phân rã use case quản lý danh mục sản phẩm



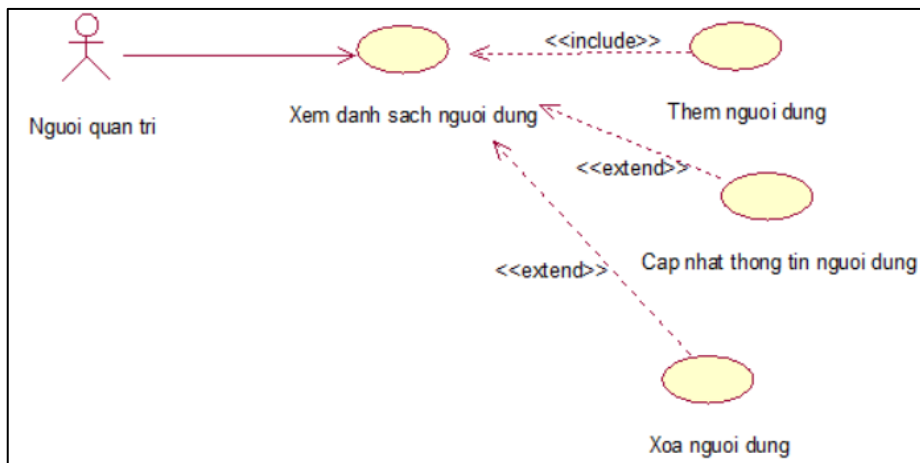
Hình 2. 5 Phân rã use case quản lý danh mục sản phẩm

2.3.2.5. Phân rã use case quản lý đơn hàng



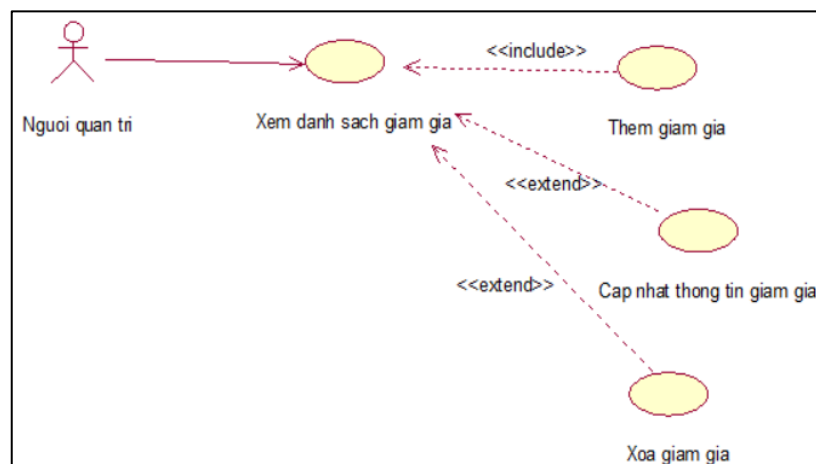
Hình 2. 6 Phân rã use case quản lý đơn hàng

2.3.2.6. Phân rã use case quản lý người dùng



Hình 2. 7 Phân rã use case quản lý người dùng

2.3.2.7. Phân rã use case quản lý giảm giá



Hình 2. 8 Phân rã use case quản lý giảm giá

2.4. Mô tả cho tiết use case:

2.4.1. Mô tả use case đăng nhập

1. Tên Use Case

Đăng nhập.

2. Mô tả vắn tắt

Use Case này cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống.

3. Luồng sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use Case này bắt đầu khi người dùng di chuột vào nút “Đăng nhập” trên màn hình và kích vào nút đó. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập.
- 2) Người dùng nhập UserName, Password và kích vào nút “Đăng nhập”. Hệ thống kiểm tra thông tin trong bảng User trong cơ sở dữ liệu và hiển thị màn hình trang chủ. Use Case kết thúc.

3.2. Luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 2 trong luồng cơ bản khi người dùng kích vào nút “Đăng nhập”. Hệ thống kiểm tra username và userpass trong bảng User của cơ sở dữ liệu. Nếu người dùng nhập sai UserName hoặc/ và UserPass, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo: “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn không đúng! Vui lòng thử lại!”. Quay lại bước 2 trong luồng cơ bản.
- 2) Tại bước 2 trong luồng cơ bản khi người dùng kích vào nút “Đăng nhập”. Hệ thống kiểm tra UserName và UserPass trong bảng User của cơ sở dữ liệu. Nếu người dùng để trống UserName hoặc/ và UserPass, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Vui lòng điền vào mục này!”. Quay lại bước 2 trong luồng cơ bản.

3) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Use Case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiển thị một thông báo lỗi và Use Case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có.

5. Tiền điều kiện

Người dùng đã có tài khoản.

6. Hậu điều kiện

Nếu Use Case thành công, hệ thống hiển thị màn hình trang chủ. Ngược lại, trạng thái của hệ thống không thay đổi.

7. Điểm mở rộng: Không có.

2.4.2. Mô tả use case đăng ký

1. Tên Use Case

Đăng ký.

2. Mô tả vắn tắt

Use Case này cho phép người dùng đăng ký tài khoản.

3. Luồng sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

1) Use Case này bắt đầu khi người dùng di chuyển chuột vào mục “Tài khoản của tôi” và kích vào nút “Đăng ký” trên trang chủ. Hệ thống sẽ hiển thị một màn hình đăng ký.

2) Người dùng nhập tên đăng nhập, họ tên, số điện thoại, email và mật khẩu vào các trường tương ứng rồi sau đó nhấn nút “Đăng ký”. Hệ thống sẽ kiểm chứng thông tin đăng ký, tạo một người dùng mới với quyền là Khách hàng và lưu thông tin tài khoản vào bảng User rồi đưa người dùng quay lại trang chủ. Use Case kết thúc.

3.2. Luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 2 trong luồng cơ bản, nếu người dùng chưa nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.
- 2) Tại bước 2 trong luồng cơ bản, nếu người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu, email, số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống hoặc nhập sai định dạng thông tin thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi yêu cầu người dùng nhập lại.
- 3) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Use Case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi và Use Case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có.

5. Tiền điều kiện

Thông tin người dùng chưa có trong cơ sở dữ liệu.

6. Hậu điều kiện

Nếu Use Case kết thúc thành công thì tài khoản người dùng sẽ được lưu trong hệ thống.

7. Điểm mở rộng

Không có.

2.4.3. Mô tả use case cập nhật thông tin người dùng

1. Tên Use Case

Cập nhật thông tin người dùng.

2. Mô tả vắn tắt

Use Case này cho phép người dùng cập nhật thông tin.

3. Luồng sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use Case bắt đầu khi người dùng kích vào “Tài khoản của tôi” trên thanh Menu. Hệ thống sẽ lấy thông tin cũ của tài khoản được chọn gồm UserName, Fullname, Mobilephone, Address, Email từ bảng User và hiển thị lên màn hình.
 - 2) Người dùng nhập thông tin muốn thay đổi vào form và kích vào nút “Cập nhật”. Hệ thống sẽ thay đổi thông tin của tài khoản trong bảng User và hiển thị lại thông tin đã cập nhật lên màn hình.
- Use Case kết thúc.

3.2. Luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 2 trong luồng cơ bản, nếu người dùng kích vào nút “Quay lại”, hệ thống sẽ chuyển hướng người dùng về trang chủ. Use Case kết thúc.
- 2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Use Case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiển thị một thông báo lỗi và Use Case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có.

5. Tiên điều kiện

Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

6. Hậu điều kiện

Sau khi cập nhật thông tin tài khoản cần được lưu trong cơ sở dữ liệu.

7. Điểm mở rộng: Không có.

2.4.4. Mô tả use case tìm kiếm sản phẩm

1. Tên Use Case

Tìm kiếm sản phẩm.

2. Mô tả vắn tắt

Use Case này cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm theo tên sản phẩm.

3. Luồng sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use Case bắt đầu khi người dùng kích thanh tìm kiếm bên cạnh hình “Kính lúp” trên thanh menu. Người dùng nhập tên sản phẩm muốn tìm và kích vào hình “Kính lúp”.
- 2) Sau khi kích vào kính lúp, hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình danh sách sản phẩm có tên chứa từ bạn muốn tìm gồm ProductName, Price từ bảng Product, ảnh từ bảng ProductImage.

Use Case kết thúc.

3.2. Luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 1 trong luồng cơ bản khi không tìm thấy sản phẩm theo tên sản phẩm. Hệ thống hiển thị một thông báo “Không tìm thấy sản phẩm nào cho tìm kiếm của bạn!”. Người dùng có thể nhập lại để tiếp tục.
- 2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Use Case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiển thị một thông báo lỗi và Use Case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có.

5. Tiên điều kiện

Không có.

6. Hậu điều kiện

Không có.

7. Điểm mở rộng

Không có.

2.4.5. Mô tả use case xem chi tiết sản phẩm

1. Tên Use Case

Xem chi tiết sản phẩm.

2. Mô tả vắn tắt

Use Case này cho phép người dùng xem chi tiết sản phẩm.

3. Luồng sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use Case bắt đầu khi người dùng kích vào “Sản phẩm” trên thanh Menu. Hệ thống sẽ lấy thông tin sản phẩm gồm ProductName, Price từ bảng Product, ảnh từ bảng ProductImage và hiển thị lên màn hình.
- 2) Khách hàng kích vào ảnh một sản phẩm trong danh sách. Hệ thống sẽ lấy thông tin chi tiết của sản phẩm gồm ảnh từ bảng ProductImage; ProductName, status, price và Detail từ bảng Product và hiển thị lên màn hình. Use Case kết thúc.

3.2. Luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Use Case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và Use Case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có.

5. Tiền điều kiện

Tài khoản đã được đăng nhập trước đó.

6. Hậu điều kiện

Không có.

7. Điểm mở rộng

Không có.

2.4.6. Mô tả use case thêm vào giỏ hàng

1. Tên Use Case

Thêm sản phẩm vào giỏ.

2. Mô tả vắn tắt

Use Case này cho phép người dùng thêm sản phẩm muốn mua vào giỏ hàng của mình.

3. Luồng sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use Case này bắt đầu khi người dùng kích vào nút “Thêm vào giỏ” của sản phẩm ở bất kỳ màn hình nào có sản phẩm(trang chủ, sản phẩm theo danh mục, chi tiết sản phẩm, ...). Hệ thống sẽ hiển thị thông báo thêm sản phẩm thành công và lưu thông tin sản phẩm vào bảng CartItem.

Use Case kết thúc.

3.2. Luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu số lượng sản phẩm không đủ hoặc đã hết hàng, hệ thống sẽ thông báo “Không đủ số lượng”. Use Case kết thúc.
- 2) Tại bất kỳ bước nào trong luồng cơ bản, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và Use Case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có.

5. Tiên điều kiện

Người dùng phải đăng nhập trước khi thực hiện Use Case này.

6. Hậu điều kiện

Nếu Use Case kết thúc thành công thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo thêm sản phẩm thành công, sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng và giỏ hàng sẽ được cập nhật.

7. Điểm mở rộng

Không có.

2.4.7. Mô tả use case quản lý giỏ hàng

1. Tên Use Case

Quản lý giỏ hàng.

2. Mô tả vắn tắt

Use Case này cho phép người dùng xem sản phẩm trong giỏ hàng, cập nhật số lượng đặt mua sản phẩm trong giỏ hàng, xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, đặt hàng các sản phẩm.

3. Luồng sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

1) Use Case này bắt đầu khi người dùng kích vào Icon giỏ hàng trên thanh Menu. Hệ thống lấy thông tin chi tiết giỏ hàng gồm: ảnh từ bảng ProductImage; Productname và Price từ bảng Product và quantity từ bảng CartItem trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách lên màn hình Giỏ hàng.

2) Cập nhật số lượng đặt mua sản phẩm:

a) Người dùng chọn sản phẩm muốn cập nhật, kích vào mũi tên lên hoặc xuống để tăng hoặc giảm số lượng, hoặc kích vào trường số lượng để nhập số lượng sản phẩm mong muốn. Hệ thống sẽ cập nhật trường Quantity trong bảng CartItem và hiển thị danh sách sản phẩm lên màn hình.

3) Xóa sản phẩm:

- a) Người dùng chọn sản phẩm muốn xóa và kích nút “Xóa”. Hệ thống hiển thị bảng thông báo xác nhận xóa.
- b) Người dùng kích nút “OK”. Hệ thống cập nhật bảng CartItem và hiển thị thông tin các sản phẩm gồm: ảnh từ bảng ProductImage; Productname và Price từ bảng Product và Quantity từ bảng CartItem trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách lên màn hình.

3.2. Luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu trong bảng CartItem chưa có dữ liệu, thì màn hình hiển thị thông báo: “Giỏ hàng của bạn đang trống!” và Use Case kết thúc.
- 2) Tại bước 3a trong luồng cơ bản, nếu người dùng kích nút “Xóa hết”, hệ thống hiển thị bảng thông báo xác nhận xóa. Người dùng kích nút “OK”. Hệ thống cập nhật bảng CartItem và hiển thị thông báo giỏ hàng trống và nút “Tiếp tục mua sắm”.
- 3) Tại bước 3b trong luồng cơ bản, nếu người dùng kích vào nút “Hủy” thì hệ thống bỏ qua thao tác xóa và quay lại bước 3a trong luồng cơ bản.
- 4) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Use Case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và Use Case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có.

5. Tiền điều kiện

Người dùng cần đăng nhập trước khi có thể sử dụng Use Case này.

6. Hậu điều kiện

Nếu Use Case kết thúc thành công thì thông tin đơn hàng, chi tiết đơn hàng,

giỏ hàng và số lượng sản phẩm được cập nhật trong cơ sở dữ liệu và hệ thống sẽ gửi thông tin chi tiết đơn hàng tới email của người dùng.

7. Điểm mở rộng

Không có.

2.4.8. Mô tả use case xem lịch sử mua hàng

1. Tên Use Case

Xem lịch sử mua hàng

2. Mô tả vắn tắt

Use Case này cho phép người dùng xem chi tiết và hủy đơn hàng.

3. Luồng sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

1) Use Case này bắt đầu khi người dùng di chuột vào mục “Lịch sử mua hàng” trên màn hình. Hệ thống lấy thông tin về các đơn hàng gồm: OrderID, OrderedDate từ bảng Order và hiển thị danh sách đơn hàng lên màn hình.

2) Xem chi tiết:

a) Người dùng chọn một đơn hàng và kích vào nút “Xem chi tiết”. Hệ thống lấy thông tin chi tiết đơn hàng gồm: OrderID, OrderedDate từ bảng Order; ảnh từ bảng ProductImage; ProductName, Price từ bảng Product; CategoryName từ bảng ProductCategory; Quantity từ bảng OrderDetail và hiển thị danh sách sản phẩm trong đơn hàng lên màn hình.

3) Hủy đơn hàng:

a) Người dùng chọn một đơn hàng và kích vào nút “Hủy”. Hệ thống hiển thị một thông báo yêu cầu xác nhận hủy.

b) Người dùng kích vào nút “OK”. Hệ thống xóa đơn hàng được chọn khỏi bảng Order và hiển thị danh sách đơn hàng đã cập nhật. Use case kết thúc.

3.2. Luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu trong bảng Order chưa có dữ liệu, thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo: “Bạn chưa có đơn hàng nào!”.
- 2) Tại bước 3b trong luồng cơ bản nếu Admin kích vào nút “Hủy” thì hệ thống bỏ qua thao tác xóa và hiển thị danh sách đơn hàng.
- 3) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Use Case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiển thị một thông báo lỗi và Use Case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có.

5. Tiền điều kiện

Tài khoản đã được đăng nhập trước đó.

6. Hậu điều kiện

Nếu Use Case kết thúc thành công thì thông tin về quảng cáo được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

7. Điểm mở rộng

Không có.

2.4.9. Mô tả use case quản lý sản phẩm

1. Tên Use Case

Quản lý sản phẩm.

2. Mô tả vắn tắt

Use Case này cho phép Người quản trị xem, thêm, sửa, xóa các sản phẩm.

3. Luồng sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use Case này bắt đầu khi Admin kích vào mục “Quản lý sản phẩm” và kích vào mục “Sản phẩm” trên Menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin chi tiết của các sản phẩm gồm: ProductName, Quantity, Price và CreatedDate từ bảng Product; ảnh từ bảng ProductImage; CategoryName từ bảng ProductCategory trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách sản phẩm lên màn hình.
- 2) Thêm sản phẩm:
 - a) Người quản trị kích vào nút “Thêm mới” trên màn hình quản lý sản phẩm. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập thông tin chi tiết cho sản phẩm gồm: ProductName, Detail, Quantity, Price và OriginalPrice; cho danh mục sản phẩm gồm: CategoryName.
 - b) Người quản trị nhập thông tin của sản phẩm và kích vào nút “Lưu”. Hệ thống sinh một mã sản phẩm mới, tạo một sản phẩm trong bảng Product, ProductImage và hiển thị danh sách sản phẩm đã cập nhật.
- 3) Sửa sản phẩm:
 - a) Người quản trị kích vào nút “Sửa” trên một dòng sản phẩm. Hệ thống lấy thông tin cũ của sản phẩm được chọn gồm: ProductName, Detail, Quantity, Price và OriginalPrice từ bảng Product; ảnh từ bảng ProductImage và hiển thị lên màn hình.
 - b) Người quản trị nhập thông tin mới cho sản phẩm và kích vào nút “Lưu”. Hệ thống sửa thông tin của sản phẩm được chọn trong bảng Product, ProductImage và hiển thị danh sách sản phẩm đã cập nhật.
- 4) Xóa sản phẩm:

- a) Người quản trị kích vào nút “Xóa” trên một dòng sản phẩm. Hệ thống hiển thị một thông báo yêu cầu xác nhận xóa.
- b) Người quản trị kích vào nút “OK”. Hệ thống xóa sản phẩm được chọn khỏi bảng Product và hiển thị danh sách sản phẩm đã cập nhật.

Use Case kết thúc.

3.2. Luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 2b hoặc 3b trong luồng cơ bản nếu Người quản trị nhập thông tin sản phẩm không hợp lệ thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập lại. Người quản trị có thể nhập lại để tiếp tục hoặc kích vào nút “Quay lại” để kết thúc.
- 2) Tại bước 2b hoặc 3b trong luồng cơ bản nếu Người quản trị kích vào nút “Quay lại” thì hệ thống bỏ qua thao tác thêm mới hoặc sửa chữa tương ứng và hiển thị danh sách sản phẩm trong bảng Product.
- 3) Tại bước 4b trong luồng cơ bản nếu Người quản trị kích vào nút “Hủy” thì hệ thống bỏ qua thao tác xóa và hiển thị danh sách sản phẩm trong bảng Product.
- 4) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Use Case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiển thị một thông báo lỗi và Use Case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Use Case này chỉ cho phép một số vai trò như người quản trị, người chủ hệ thống thực hiện.

5. Tiền điều kiện

Người quản trị cần đăng nhập với vai trò người quản trị hệ thống trước khi

có thể thực hiện Use Case.

6. Hậu điều kiện

Nếu Use Case kết thúc thành công thì thông tin về sản phẩm được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

7. Điểm mở rộng

Không có.

2.4.10. Mô tả use case quản lý đơn hàng

1. Tên Use Case

Quản lý đơn hàng.

2. Mô tả vắn tắt

Use Case này cho phép người quản trị xem, cập nhật trạng thái các đơn hàng.

3. Luồng sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

1) Use Case này bắt đầu khi người quản trị kích vào nút “Đơn hàng” trên Menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin chi tiết của các đơn hàng gồm: OrderID, ReceiverName, Mobilephone, TotalAmount, Status, OrderDate và DeliveryAddress từ bảng Order trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách đơn hàng lên màn hình.

2) Xem chi tiết đơn hàng:

a) Người quản trị kích vào nút “Xem” trên một dòng đơn hàng. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng bao gồm: OrderID, ReceiverName, Mobilephone, TotalAmount, Status, OrderDate và DeliveryAddress từ bảng Order; ProductName từ bảng Product; Price, Quantity từ bảng OrderDetail.

3) Cập nhật đơn hàng:

- a) Người quản trị kích vào nút “Cập nhật” trên một dòng đơn hàng. Hệ thống hiển thị màn hình cập nhật trạng thái đơn hàng.
- b) Người quản trị lựa chọn trạng thái của đơn hàng và kích vào nút “Lưu”. Hệ thống sửa trạng thái của đơn hàng được chọn trong bảng Order và hiển thị danh sách đơn hàng đã cập nhật.

3.2. Luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 3b trong luồng cơ bản, nếu người quản trị kích vào nút “Đóng” thì hệ thống bỏ qua thao tác cập nhật tương ứng và hiển thị danh sách đơn hàng trong bảng Order.
- 2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Use Case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiển thị một thông báo lỗi và Use Case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Use Case này chỉ cho phép một số vai trò như người quản trị, người chủ hệ thống thực hiện.

5. Tiên điều kiện

Người quản trị cần đăng nhập với vai trò người quản trị hệ thống trước khi có thể thực hiện Use Case.

6. Hậu điều kiện

Nếu Use Case kết thúc thành công thì thông tin về đơn hàng được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

7. Điểm mở rộng

Không có.

2.4.11. Mô tả use case quản lý người dùng

1. Tên Use Case

Quản lý người dùng.

2. Mô tả văn tắt

Use Case này cho phép người quản trị xem, thêm, sửa và xóa người dùng.

3. Luồng sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use Case bắt đầu khi người quản trị kích vào mục “Người dùng” trên Menu quản trị. Hệ thống sẽ lấy thông tin chi tiết danh sách các người dùng gồm có UserName, Fullname, Mobilephone, Address, Email từ bảng User và RoleName từ bảng Role trong cơ sở dữ liệu và hiển thị lên màn hình danh sách các người dùng.
- 2) Thêm người dùng:
 - a) Người quản trị kích vào nút “Thêm mới” trên màn hình quản lý tài khoản. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập thông tin chi tiết cho tài khoản gồm: UserName, FullName, Mobilephone, Address, Email, UserPass.
 - b) Người quản trị nhập thông tin của người dùng mới và kích vào nút “Lưu”. Hệ thống sinh một người dùng mới, tạo một bản ghi mới trong bảng User và hiển thị danh sách danh người dùng đã cập nhật.
- 3) Sửa thông tin người dùng:
 - a) Người quản trị chọn một người dùng và kích vào nút “Sửa” ở màn hình quản lý tài khoản. Hệ thống sẽ lấy thông tin về người dùng được chọn gồm: UserName, FullName, Mobilephone, Address, Email và UserPass từ bảng User; thông tin về quyền gồm: RoleName từ bảng Role trong cơ sở dữ liệu và hiển thị lên màn hình sửa người dùng.
 - b) Người quản trị nhập thông tin tài khoản mới sau đó kích “Lưu”. Hệ thống sẽ cập nhật thông tin tài khoản được chọn vào bảng

User và cập nhật lại danh sách các người dùng lên màn hình quản lý người dùng.

4) Xóa tài khoản:

- a) Người quản trị chọn một tài khoản và kích vào nút “Xóa”. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận xóa.
- b) Người quản trị kích “OK”. Hệ thống sẽ xóa tài khoản mà người quản trị đã chọn trong bảng User và cập nhật lại danh sách người dùng lên màn hình quản lý.

3.2. Luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 2b hoặc 3b trong luồng cơ bản nếu người quản trị nhập thông tin người dùng không hợp lệ thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập lại. Người quản trị có thể nhập lại để tiếp tục hoặc kích vào nút “Quay lại” để kết thúc.
- 2) Tại bước 2b hoặc 3b trong luồng cơ bản nếu người quản trị kích vào nút “Quay lại” thì hệ thống bỏ qua thao tác thêm hoặc sửa tương ứng và hiển thị danh sách người dùng cùng quyền.
- 3) Tại bước 4b trong luồng cơ bản nếu người quản trị kích vào nút “Hủy” thì hệ thống bỏ qua thao tác xóa và hiển thị danh sách người dùng cùng quyền.
- 4) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Use Case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiển thị một thông báo lỗi và Use Case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Use Case này chỉ cho phép một số vai trò như người quản trị, người chủ hệ thống thực hiện.

5. Tiên điều kiện

Người quản trị cần đăng nhập với vai trò người quản trị hệ thống trước khi có thể thực hiện Use Case.

6. Hậu điều kiện

Nếu Use Case kết thúc thành công thì thông tin về người dùng được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

7. Điểm mở rộng

Không có.

2.4.12. Mô tả use case thống kê

1. Tên Use Case

Thống kê.

2. Mô tả vắn tắt

Use Case này cho phép người quản trị thống kê, lọc doanh thu theo khoảng thời gian, ngày, tháng, năm và thống kê số lượng bán của các sản phẩm.

3. Luồng sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use Case này bắt đầu khi người quản trị kích vào mục “Thống kê” trên Menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin của các đơn hàng gồm: OrderDate từ bảng Order; Quantity từ bảng OrderDetail; Price, OriginalPrice, ProductName, Quantity từ bảng Product trong cơ sở dữ liệu và hiển thị biểu đồ, danh sách thống kê doanh thu, số lượng bán lên màn hình.

3.2. Luồng rẽ nhánh

Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Use Case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiển thị một thông báo lỗi và Use Case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Use Case này chỉ cho phép một số vai trò như người quản trị, người chủ hệ thống thực hiện.

5. Tiền điều kiện

Người quản trị cần đăng nhập với vai trò người quản trị hệ thống trước khi có thể thực hiện Use Case.

6. Hậu điều kiện

Không có.

7. Điểm mở rộng

Không có.

2.4.13. Mô tả use case quản lý giảm giá

1. Tên Use Case

Quản lý giảm giá.

2. Mô tả vắn tắt

Use Case này cho phép người quản trị xem, thêm, sửa, xóa các chương trình hoặc mã giảm giá.

3. Luồng sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

1) Use Case bắt đầu khi người quản trị kích vào mục “Giảm giá” trên Menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin chi tiết của các tin tức gồm DiscountID, DiscountName, DiscountType, Discountvalue, StartDate, EndDate từ bảng Discount trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách tin tức lên màn hình.

2) Thêm giảm giá:

a) Người quản trị kích vào nút “Thêm mới” trên màn hình quản lý giảm. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập thông tin chi tiết

cho giảm giá gồm: DiscountName, DiscountType, Discountvalue, StartDate, EndDate, MaxUser và MaxUsage.

- b) Người quản trị nhập thông tin của giảm giá và kích vào nút “Lưu”. Hệ thống sinh một mã giảm giá mới, tạo một giảm giá trong bảng Discount và hiển thị danh sách giảm giá đã cập nhật.

3) Sửa giảm giá:

- a) Người quản trị kích vào nút “Sửa” trên một dòng giảm giá. Hệ thống lấy thông tin cũ của giảm giá được chọn gồm: DiscountName, DiscountType, Discountvalue, StartDate, EndDate, MaxUser và MaxUsage từ bảng Discount và hiển thị lên màn hình.
- b) Người quản trị nhập thông tin mới cho giảm giá và kích vào nút “Lưu”. Hệ thống sửa thông tin của giảm giá được chọn trong bảng Discount và hiển thị danh sách giảm giá đã cập nhật.

4) Xóa giảm giá:

- a) Người quản trị kích vào nút “Xóa” trên một dòng giảm giá. Hệ thống hiển thị bảng thông báo yêu cầu xác nhận xóa.
- b) Người quản trị kích vào nút “OK”. Hệ thống xóa giảm giá được chọn khỏi bảng Discount và hiển thị danh sách giảm giá đã cập nhật.

5) Áp dụng giảm giá:

- a) Người quản trị kích vào nút “Dùng” trên một dòng giảm giá. Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm đã áp dụng chương trình giảm giá đó và danh sách sản phẩm chưa áp dụng bất cứ chương trình giảm giá nào.
- b) Người quản trị chọn những sản phẩm muốn áp dụng chương trình giảm giá và kích nút “Áp dụng”. Hệ thống sẽ cập nhật thông tin

của sản phẩm giảm giá vào bảng Product Discount. Hệ thống sẽ hiển thị lại danh sách các sản phẩm đã áp dụng chương trình giảm giá đó và danh sách sản phẩm chưa áp dụng bất cứ chương trình giảm giá nào sau khi đã áp dụng giảm giá.

Use Case kết thúc.

3.2. Luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 2a, 3a, 4a, 5a trong luồng cơ bản, khi người dùng chọn “Quay lại”, quay lại bước 1 trong luồng cơ bản.
- 2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Use Case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiển thị một thông báo lỗi và Use Case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Người dùng đăng nhập với vai trò người quản trị.

5. Tiên điều kiện

Tài khoản đã được đăng nhập trước đó.

6. Hậu điều kiện

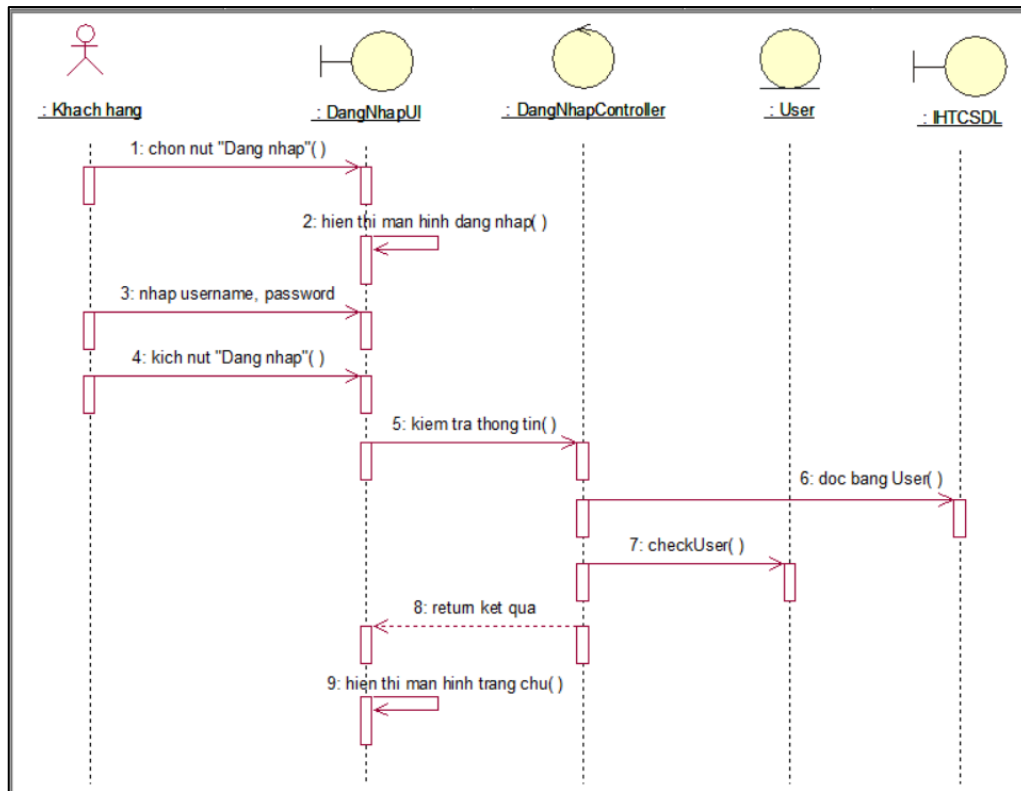
Sau khi thêm, sửa, xóa, thông tin giảm giá cần được lưu trong cơ sở dữ liệu.

7. Điểm mở rộng

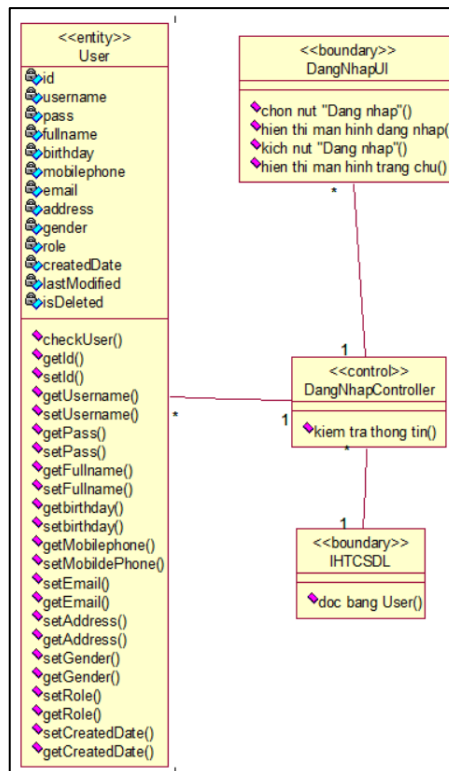
Không có.

2.5. Phân tích use case:

2.5.1. Phân tích use case đăng nhập

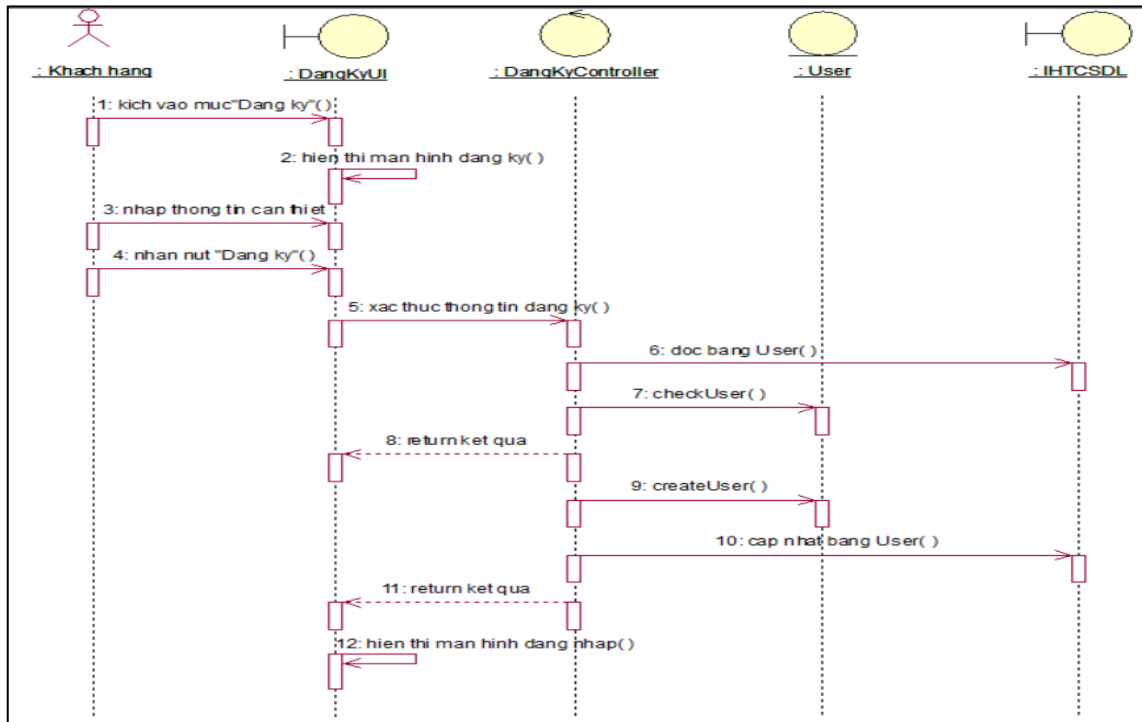


Hình 2. 9 Biểu đồ trình tự use case đăng nhập

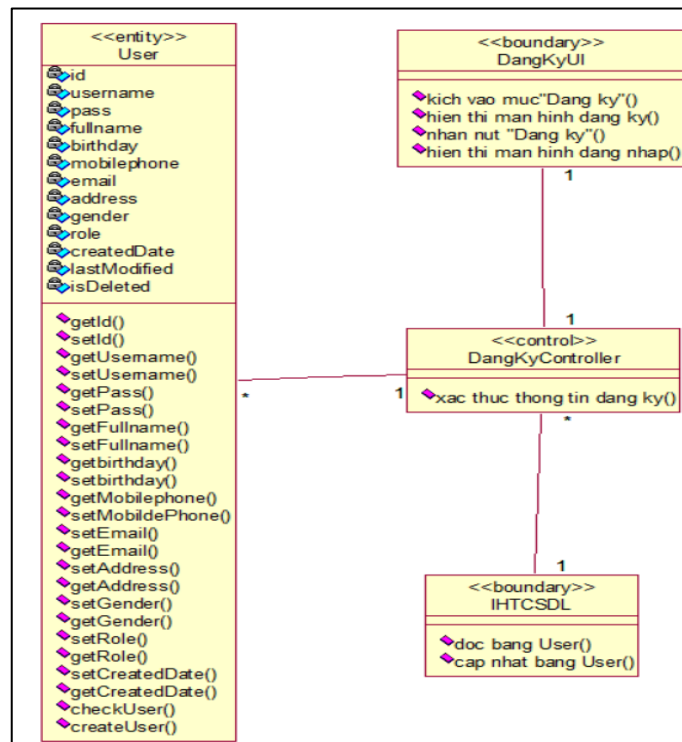


Hình 2. 10 Biểu đồ VOPC use case đăng nhập

2.5.2. Phân tích use case đăng ký

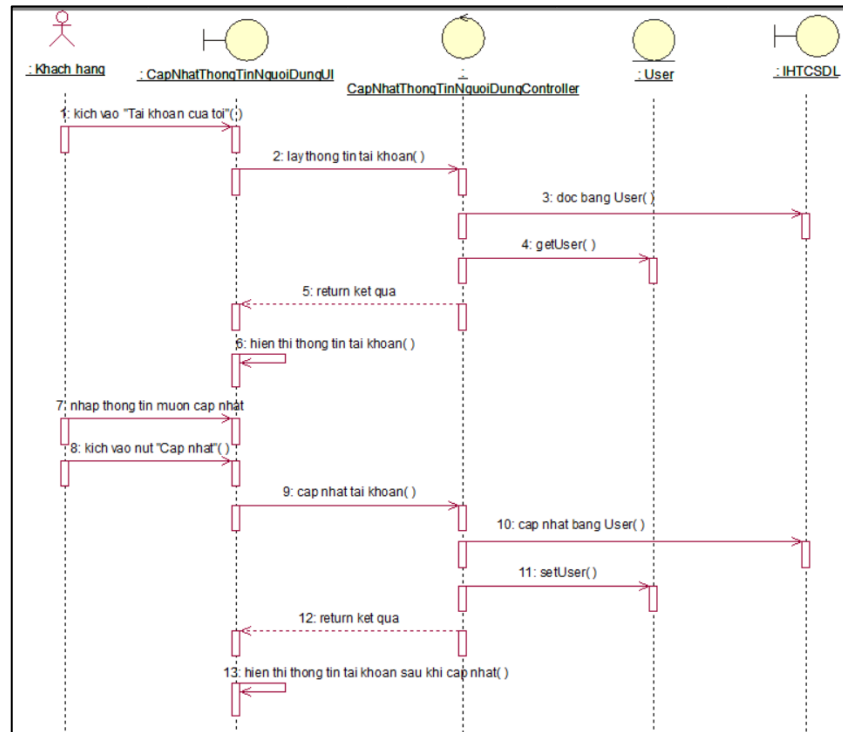


Hình 2. 11 Biểu đồ trình tự use case đăng ký

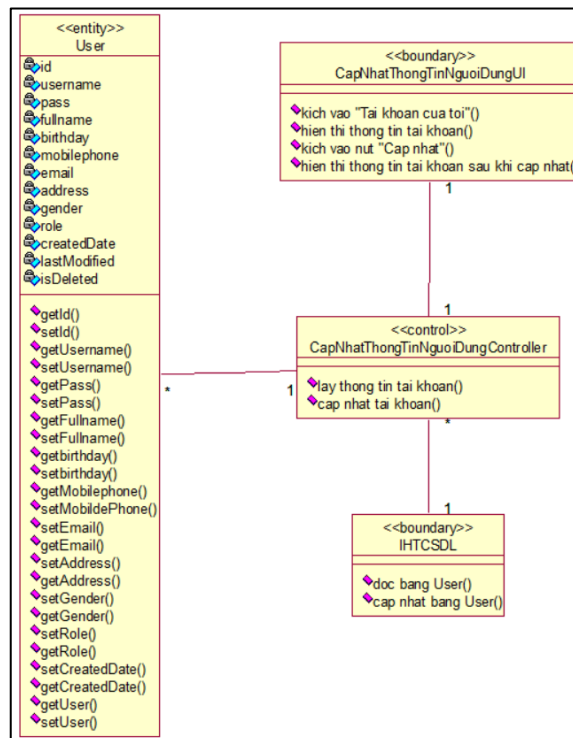


Hình 2. 12 Biểu đồ VOPC use case đăng ký

2.5.3. Phân tích use case cập nhật thông tin người dùng

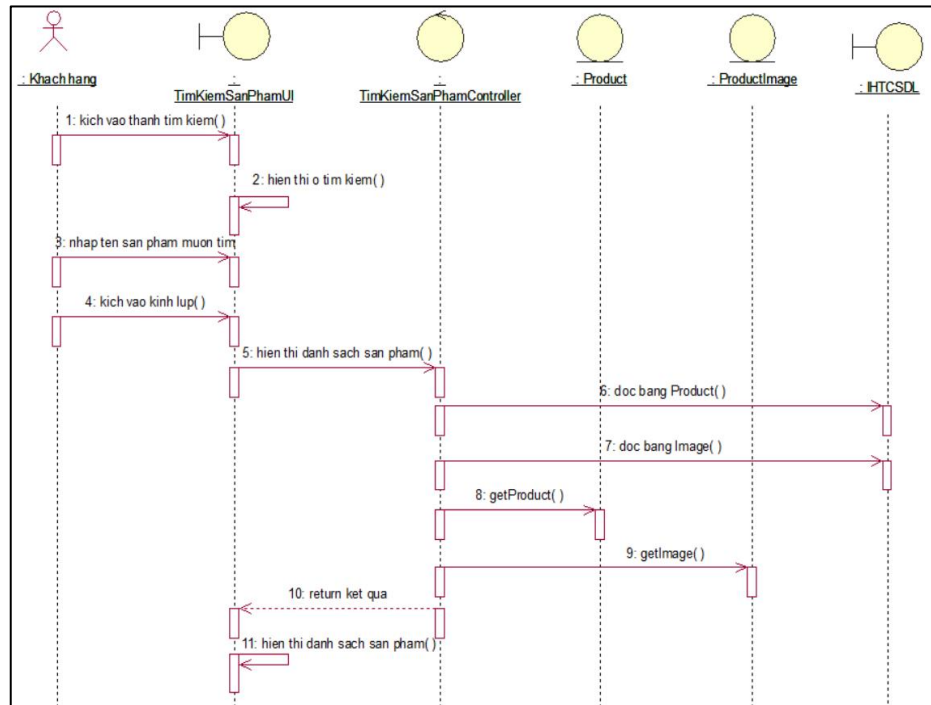


Hình 2. 13 Biểu đồ trình tự use case cập nhật thông tin người dùng

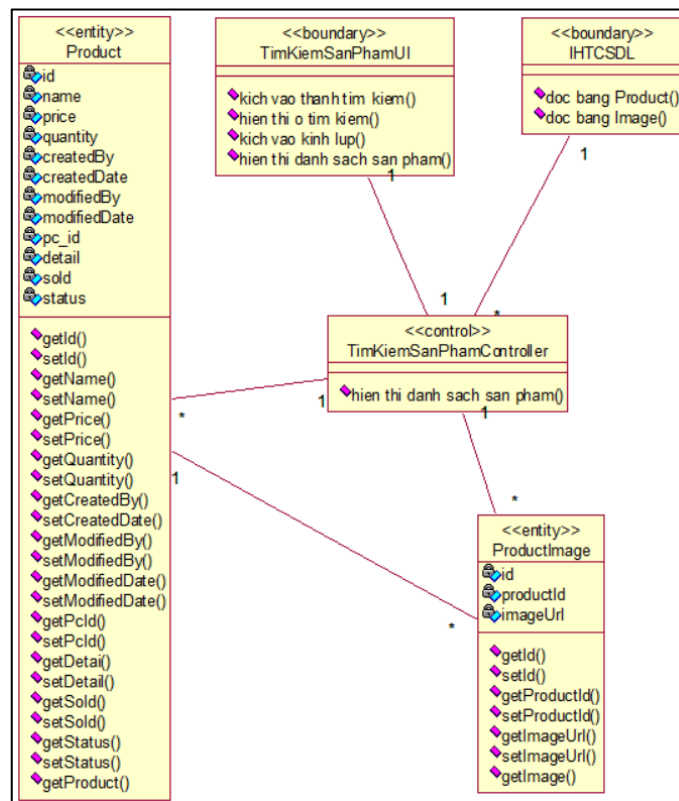


Hình 2. 14 Biểu đồ VOPC use case cập nhật thông tin người dùng

2.5.4. Phân tích use case tìm kiếm sản phẩm

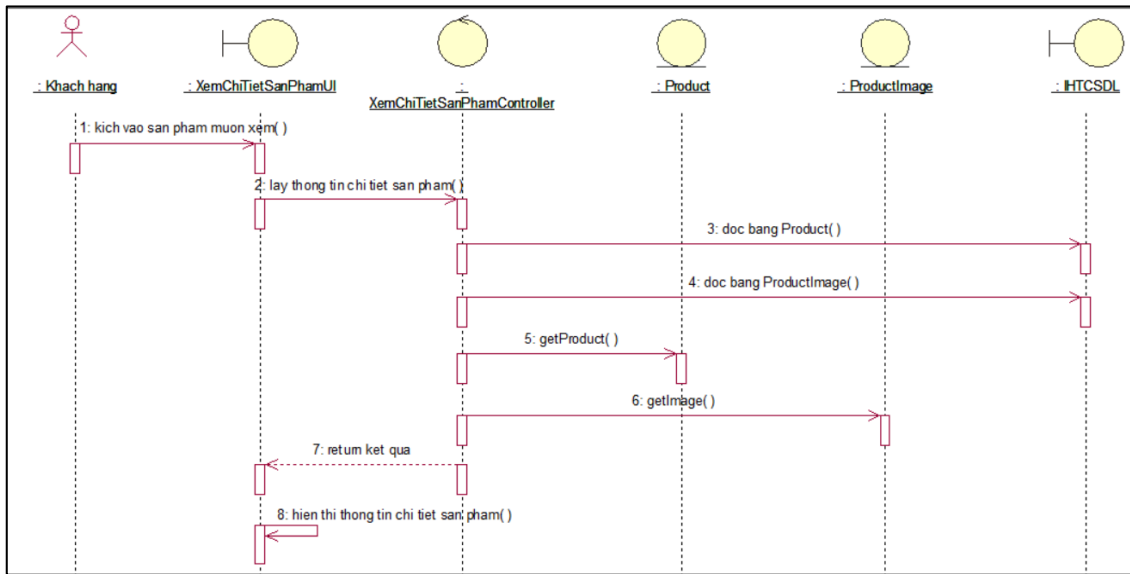


Hình 2. 15 Biểu đồ trình tự use case tìm kiếm sản phẩm

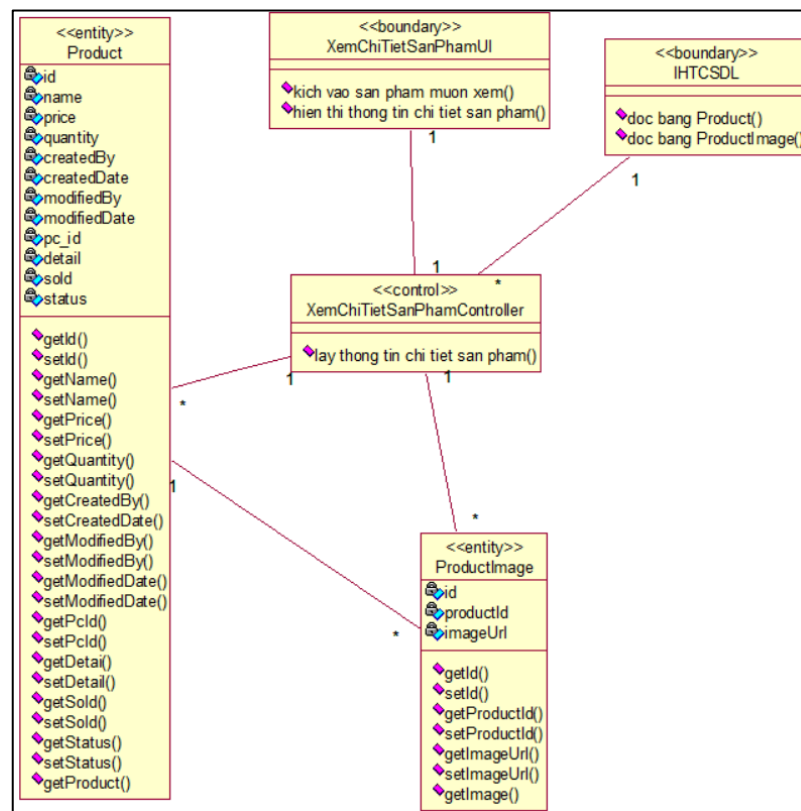


Hình 2. 16 Biểu đồ VOPC use case tìm kiếm sản phẩm

2.5.5. Phân tích use case xem chi tiết sản phẩm

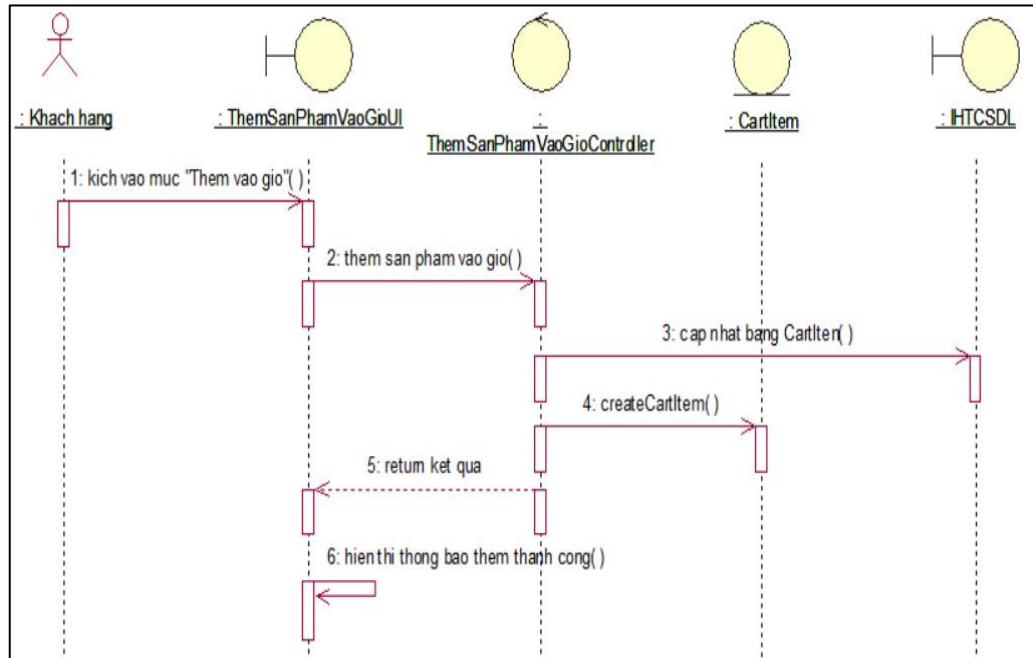


Hình 2. 17 Biểu đồ trình tự use case xem chi tiết sản phẩm

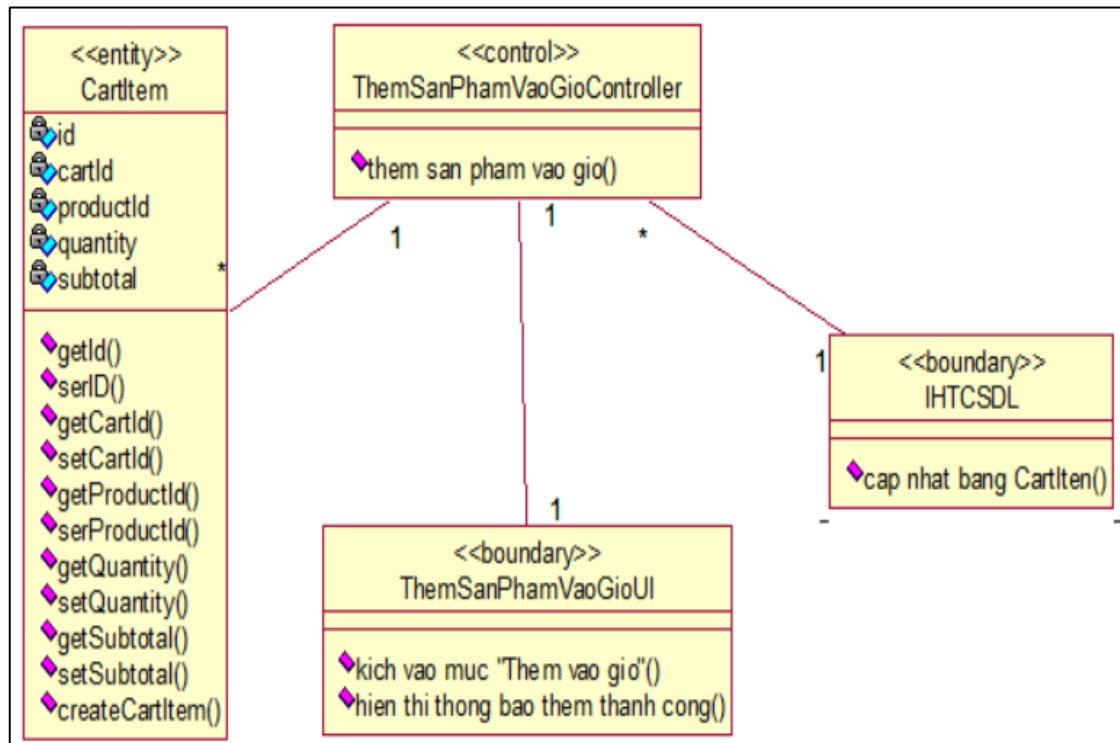


Hình 2. 18 Biểu đồ VOPC use case xem chi tiết sản phẩm

2.5.6. Phân tích use case thêm vào giỏ hàng

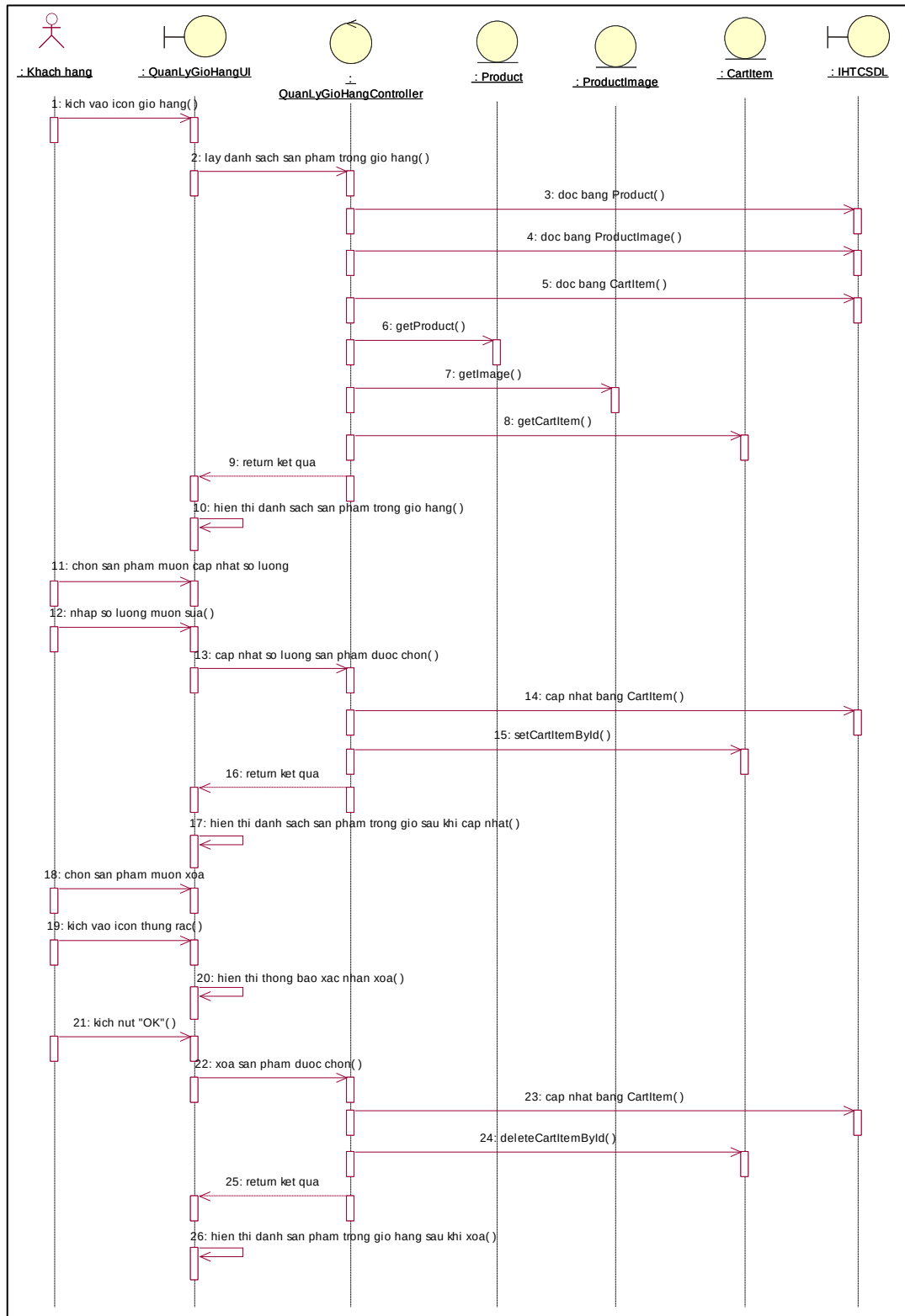


Hình 2. 19 Biểu đồ trình tự use case thêm vào giỏ hàng

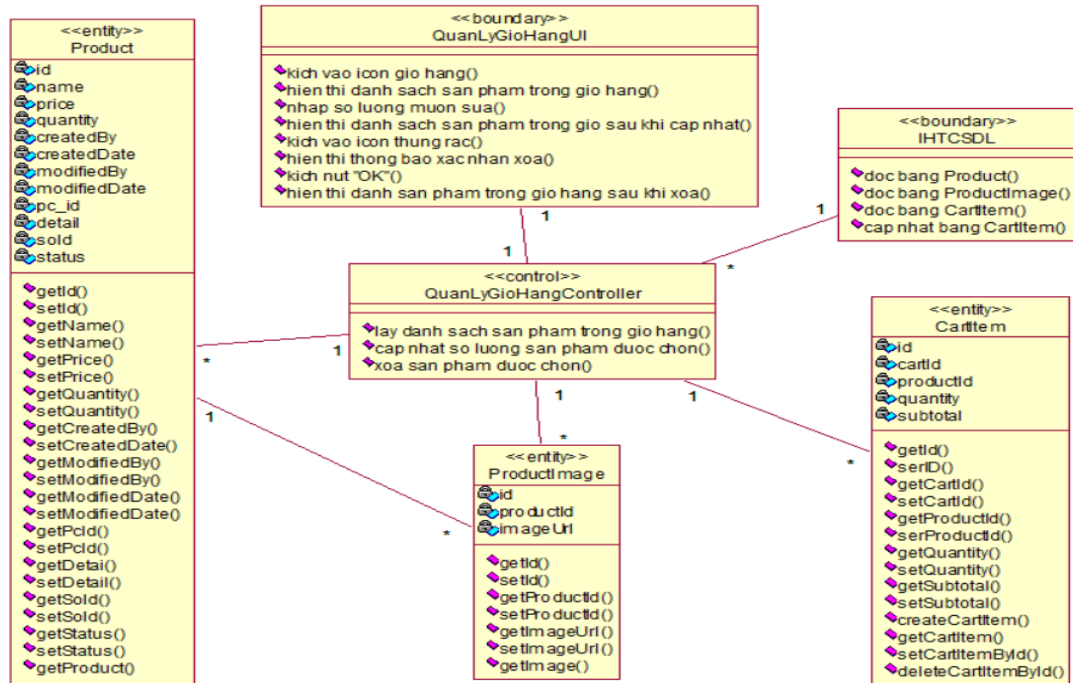


Hình 2. 20 Biểu đồ VOPC use case thêm vào giỏ hàng

2.5.7. Phân tích use case quản lý giỏ hàng

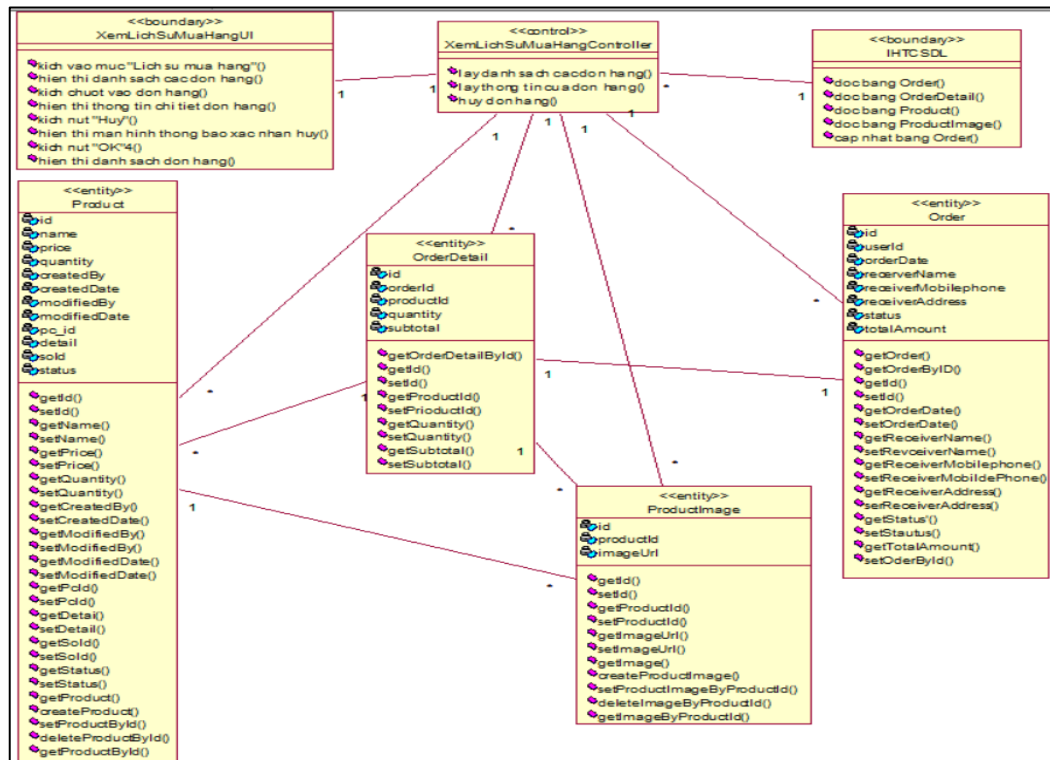


Hình 2. 21 Biểu đồ trình tự use case quản lý giỏ hàng

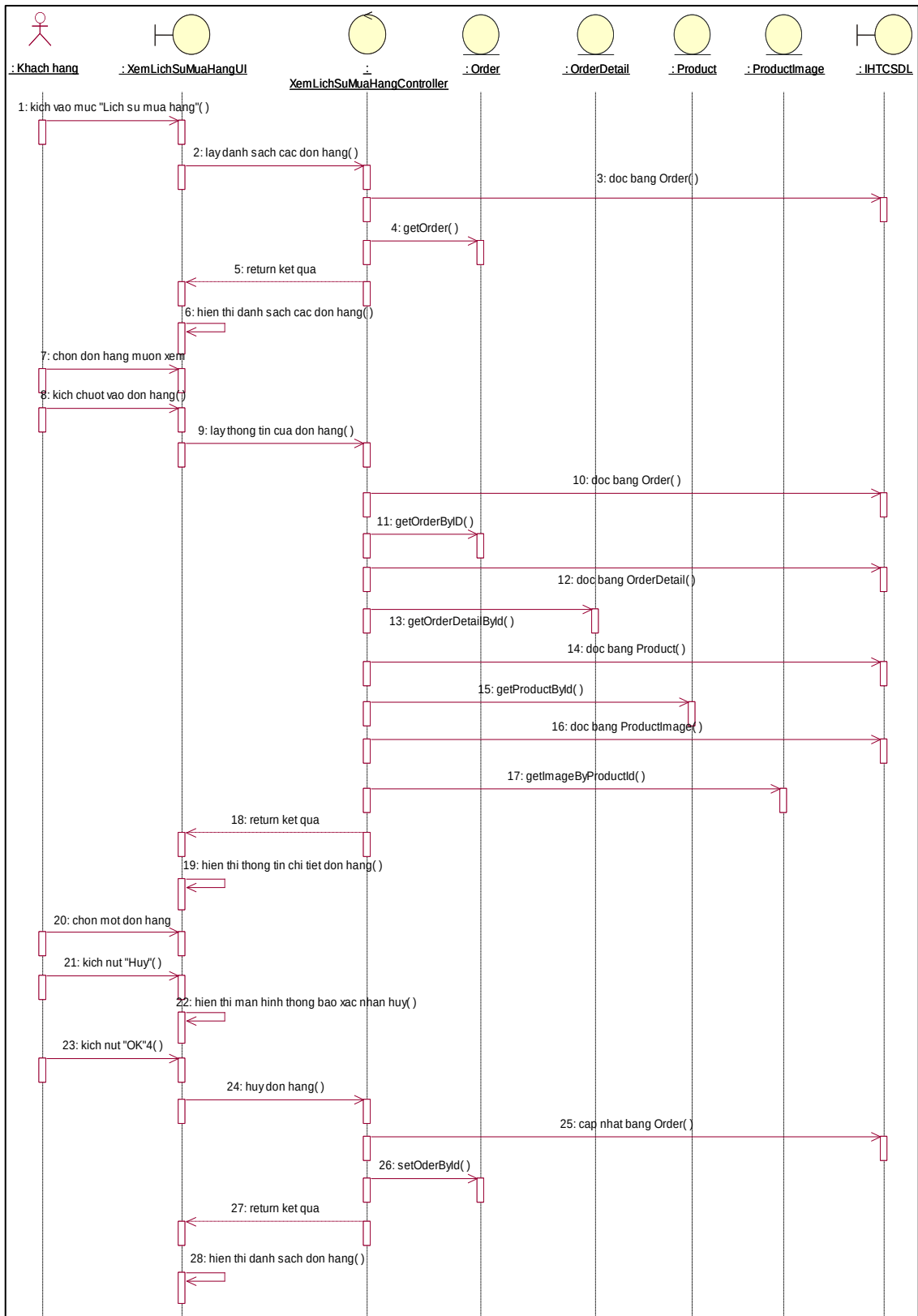


Hình 2. 22 Biểu đồ VOPC use case quản lý giỏ hàng

2.5.8. Phân tích use case xem lịch sử mua hàng

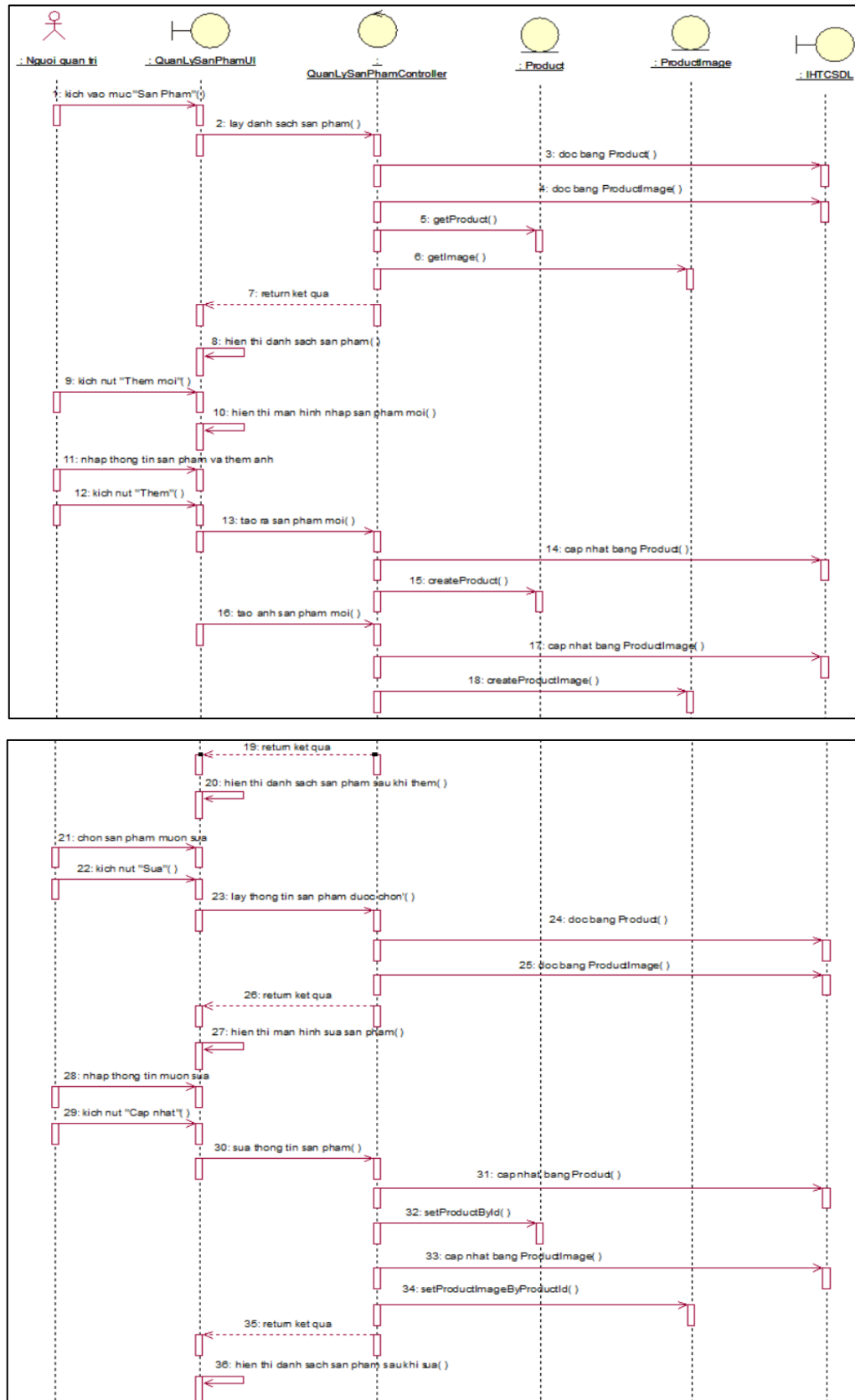


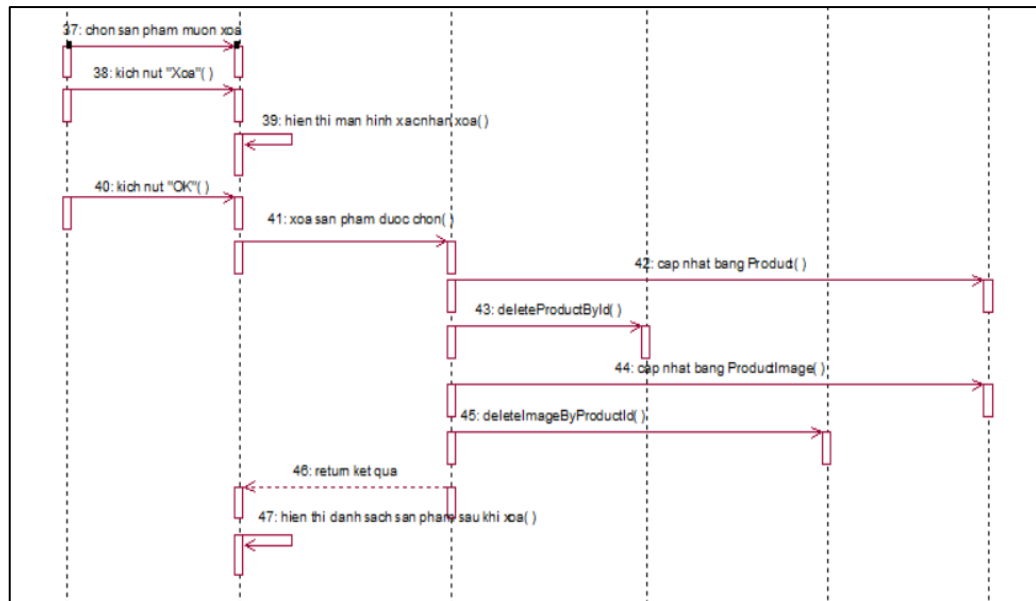
Hình 2. 23 Biểu đồ VOPC use case xem lịch sử mua hàng



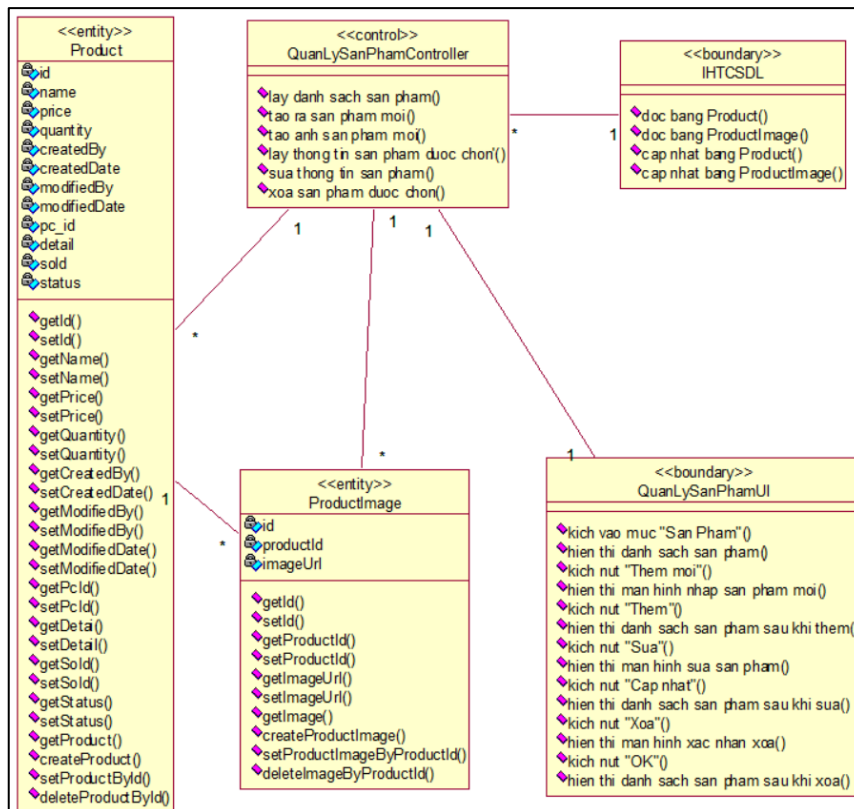
Hình 2. 24 Biểu đồ trình tự use case xem lịch sử mua hàng

2.5.9. Phân tích use case quản lý sản phẩm



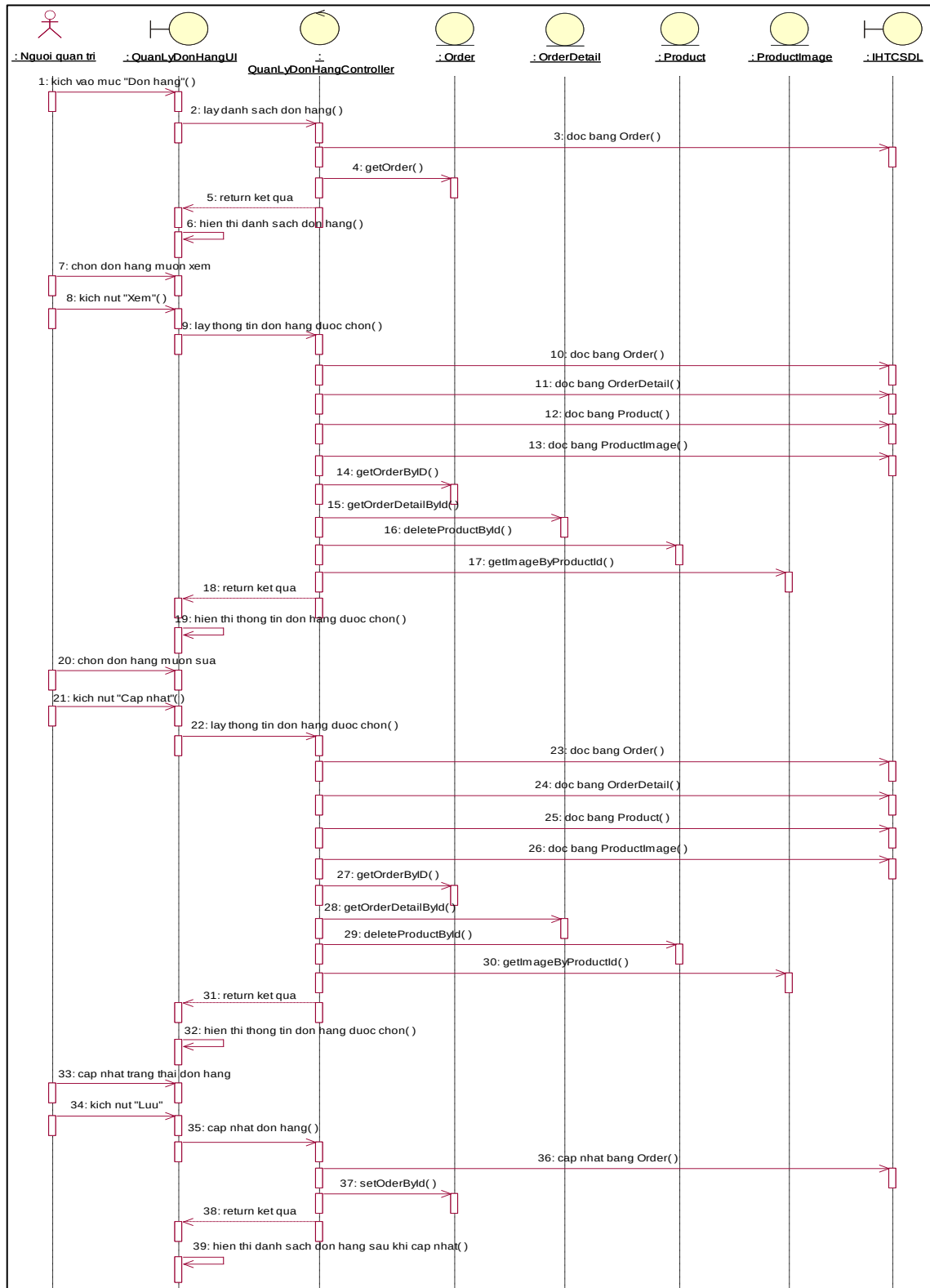


Hình 2. 25 Biểu đồ trình tự use case quản lý sản phẩm

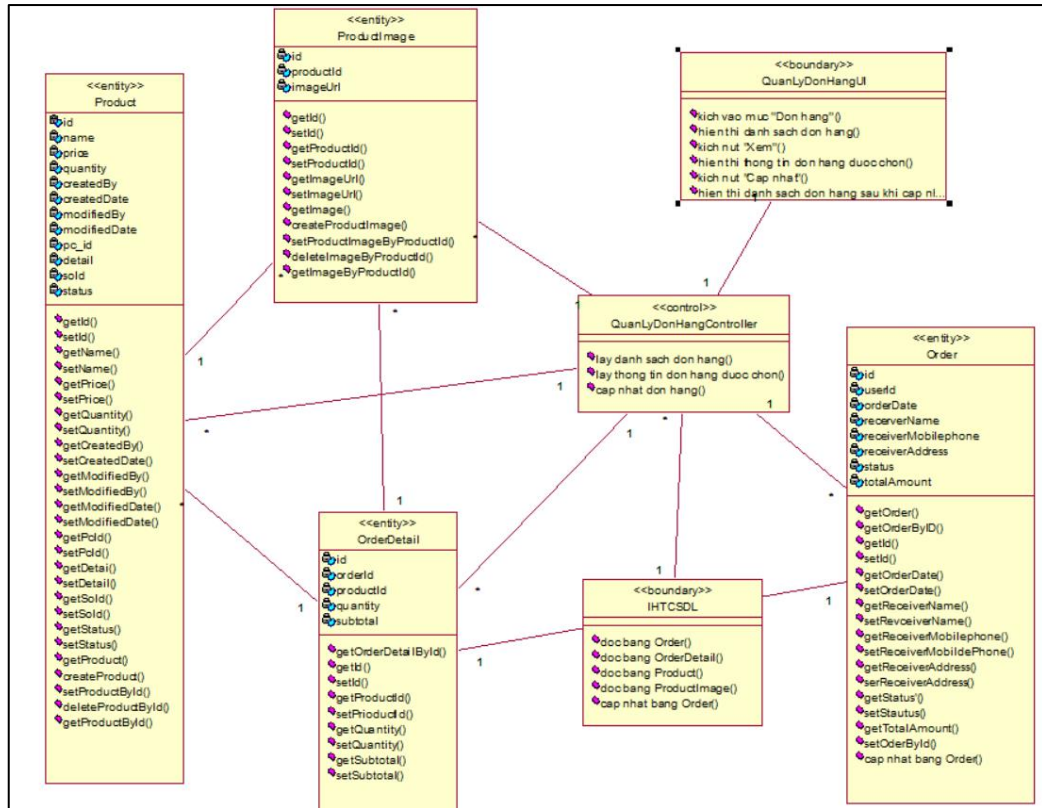


Hình 2. 26 Biểu đồ VOPC use case quản lý sản phẩm

2.5.10. Phân tích use case quản lý đơn hàng

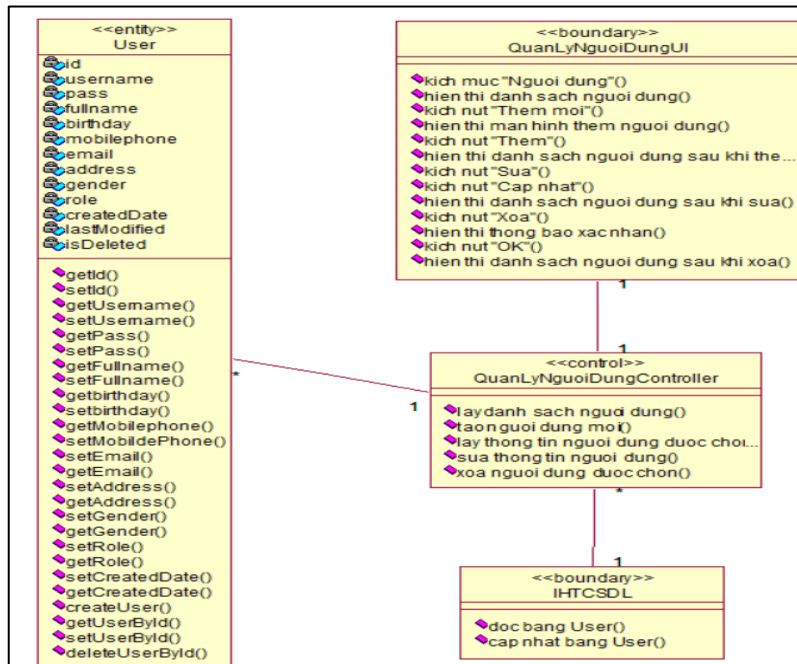


Hình 2. 27 Biểu đồ trình tự use case quản lý đơn hàng

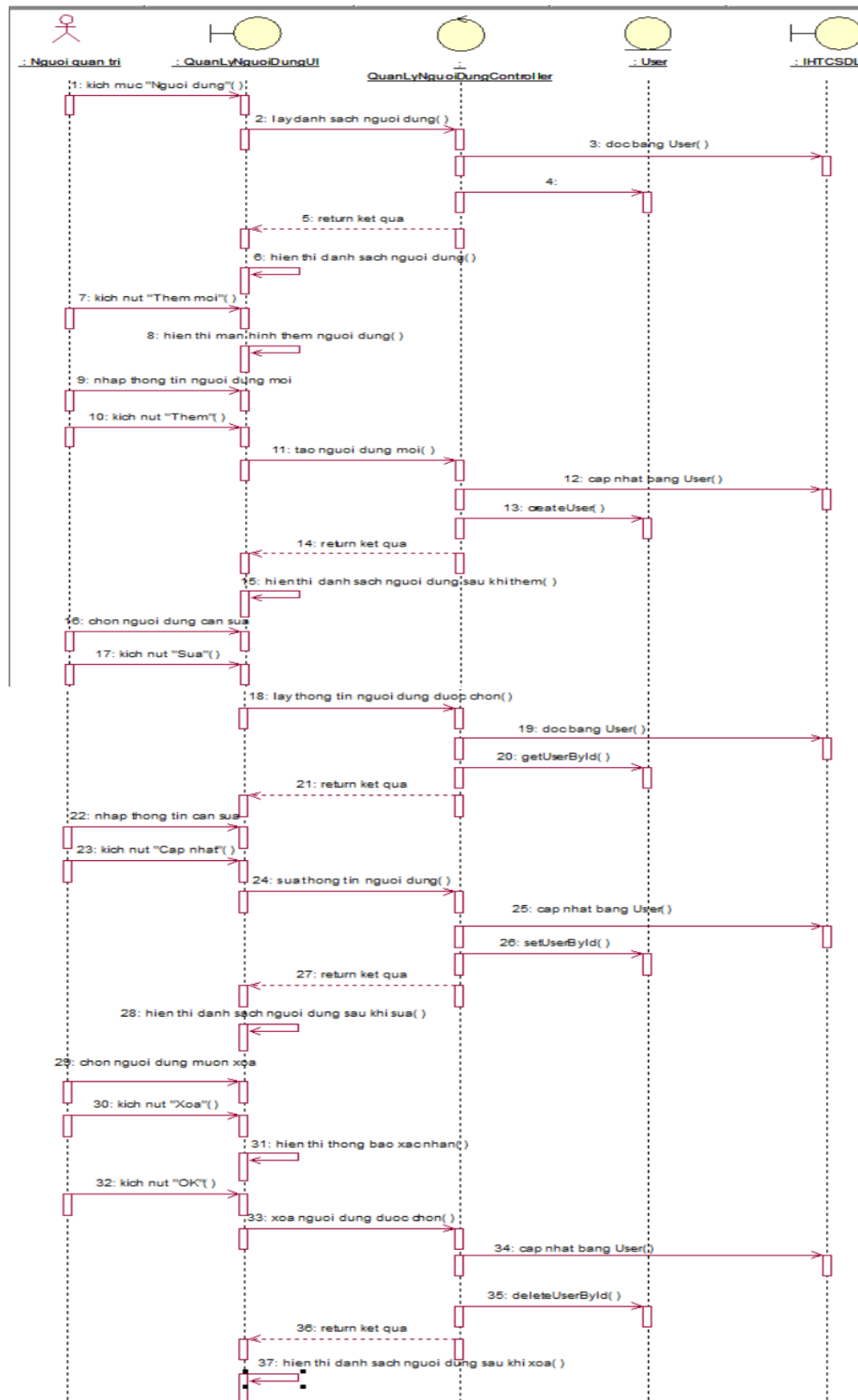


Hình 2. 28 Biểu đồ VOPC use case quản lý đơn hàng

2.5.11. Phân tích use case quản lý người dùng

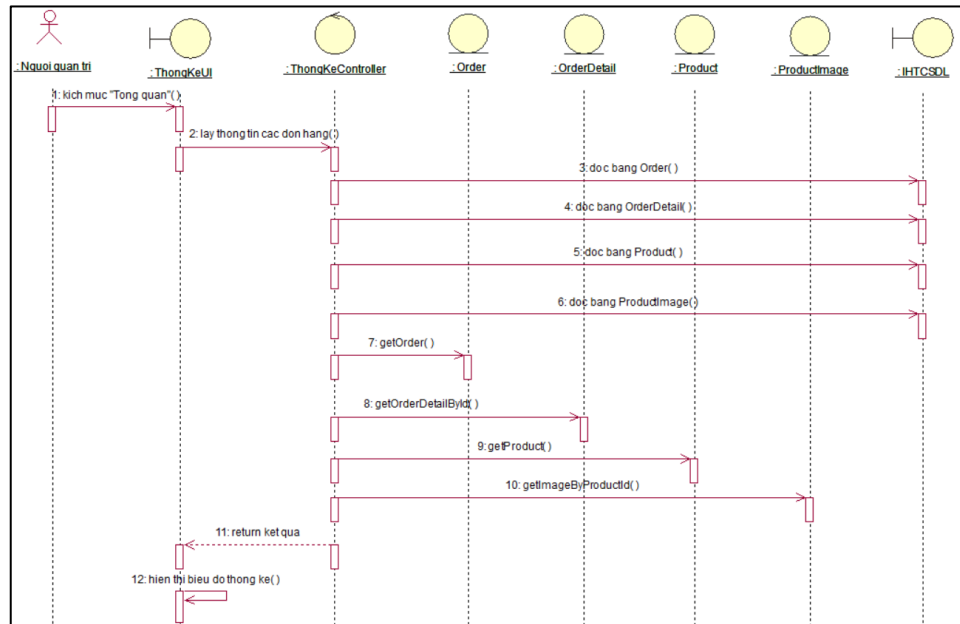


Hình 2. 29 Biểu đồ VOPC use case quản lý người dùng

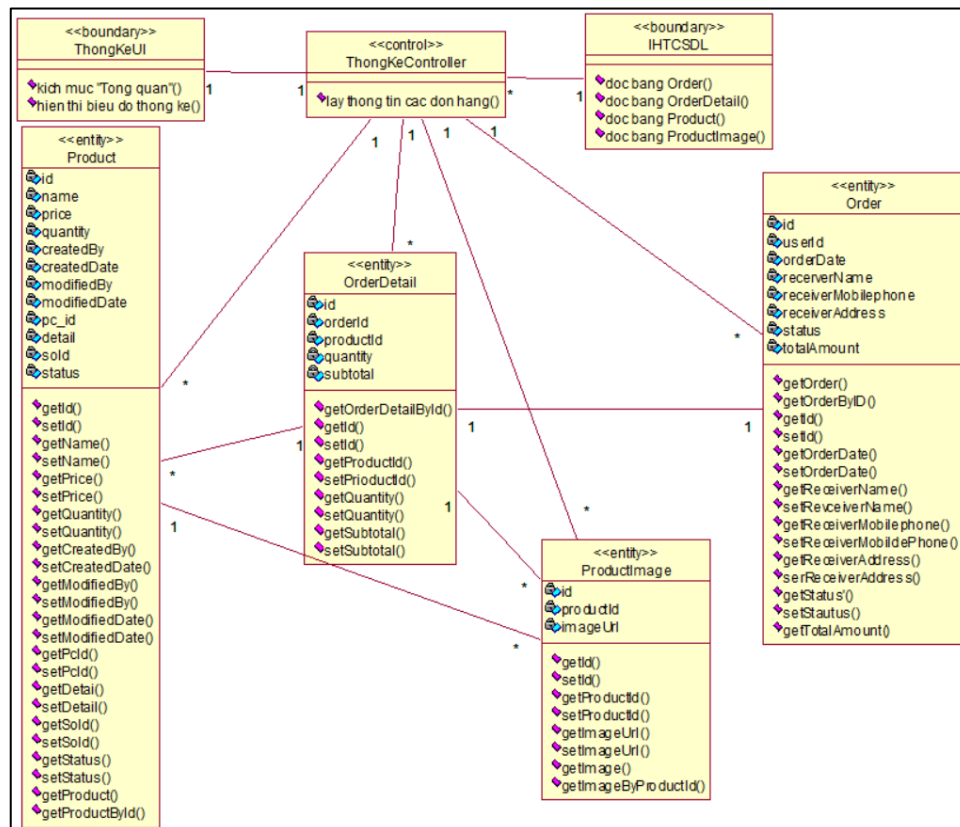


Hình 2. 30 Biểu đồ trình tự use case quản lý người dùng

2.5.12. Phân tích use case thống kê

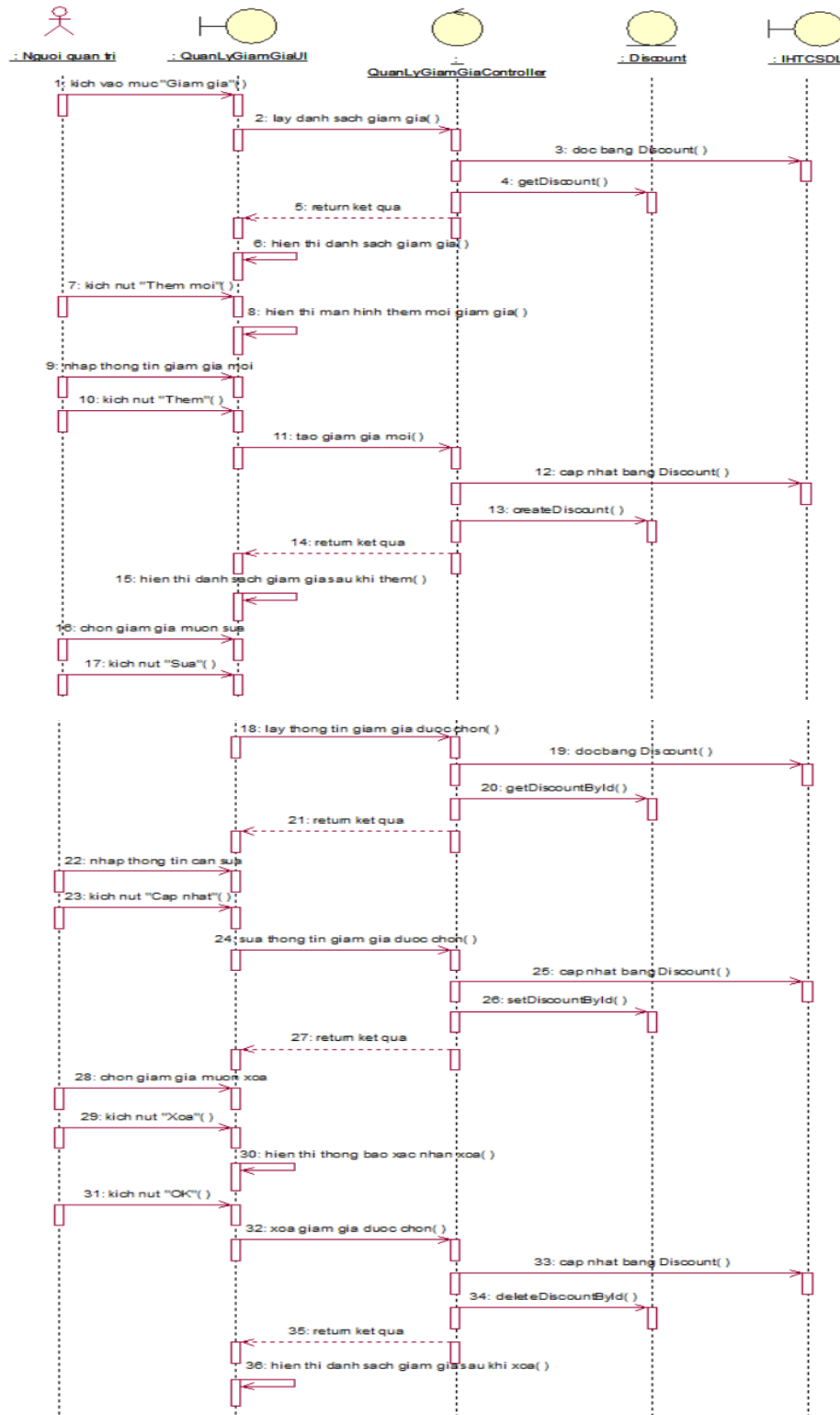


Hình 2. 31 Biểu đồ trình tự use case thống kê

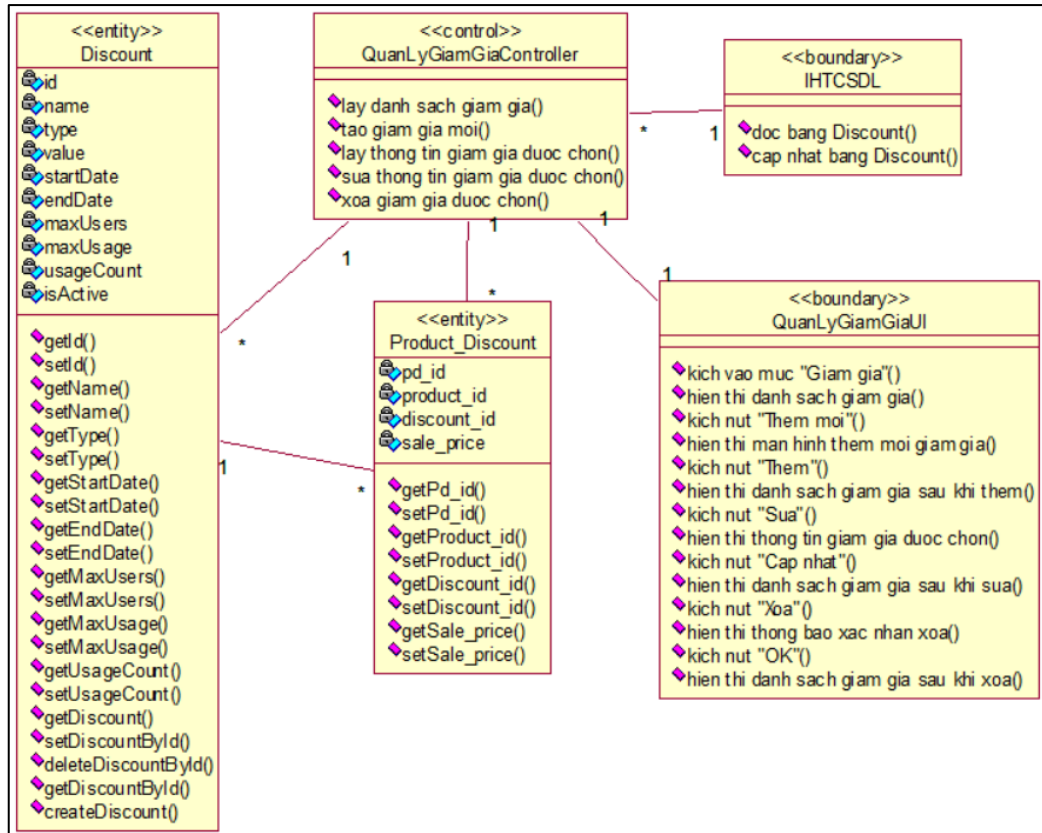


Hình 2. 32 Biểu đồ VOPC use case thống kê

2.5.13. Phân tích use case quản lý giảm giá



Hình 2. 33 Biểu đồ trình tự use case quản lý giảm giá

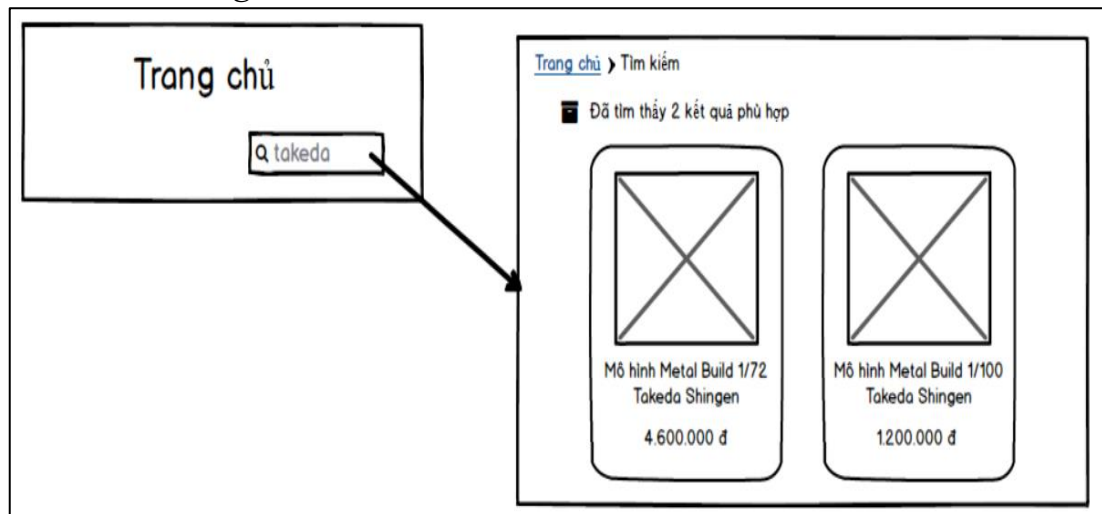


Hình 2. 34 Biểu đồ VOPC use case quản lý giảm giá

2.6. Thiết kế giao diện

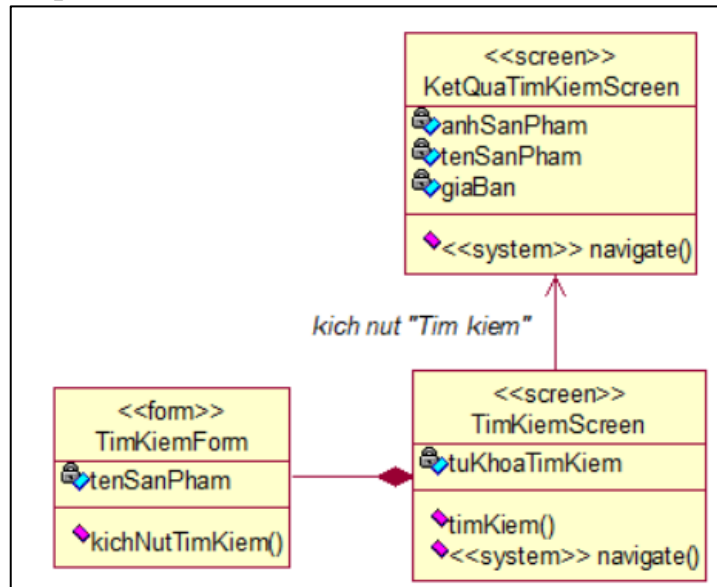
2.6.1. Giao diện use case kiểm sản phẩm

2.6.1.1. Hình dung màn hình



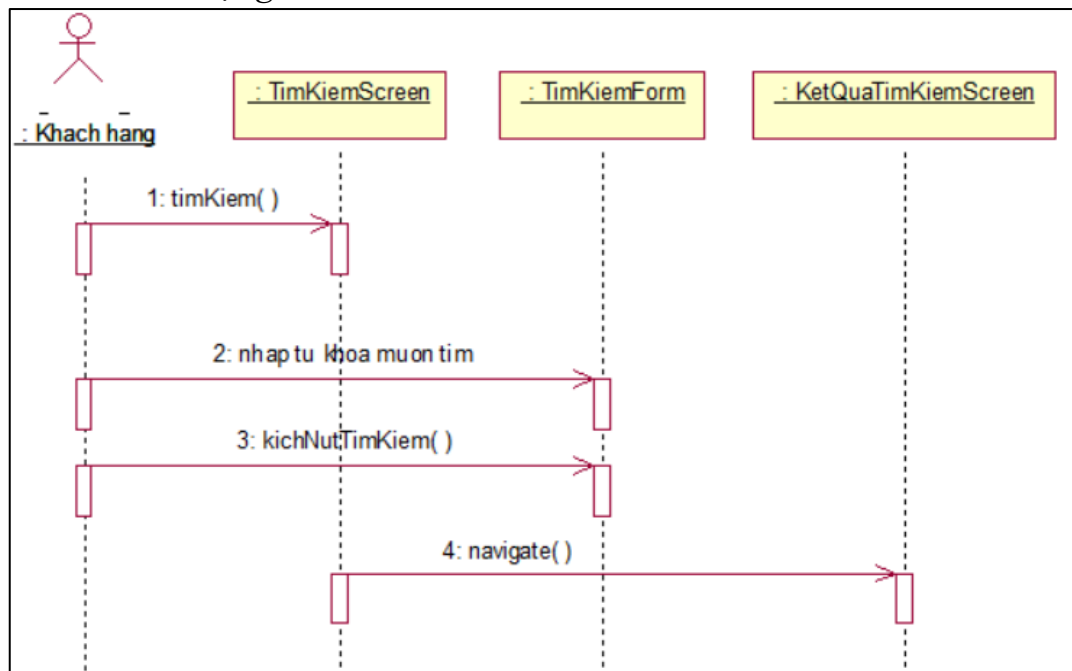
Hình 2. 35 Hình dung màn hình use case tìm kiếm sản phẩm

2.6.1.2. Biểu đồ lớp màn hình



Hình 2. 36 Biểu đồ lớp phân tích use case tìm kiếm sản phẩm

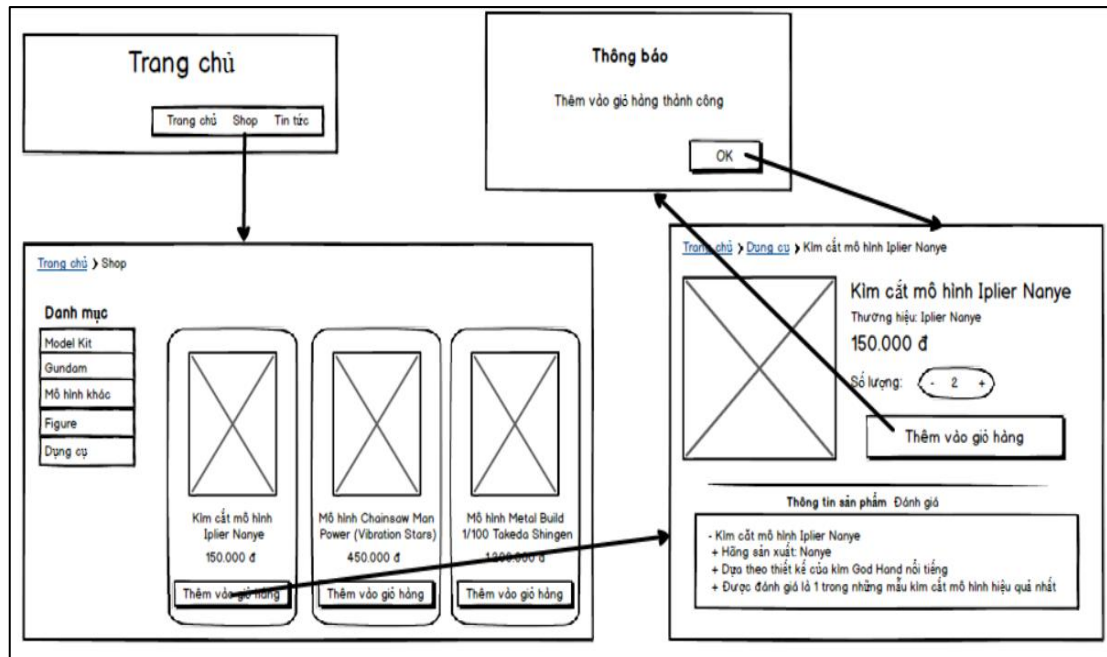
2.6.1.3. Biểu đồ cộng tác màn hình



Hình 2. 37 Biểu đồ cộng tác màn hình use case tìm kiếm sản phẩm

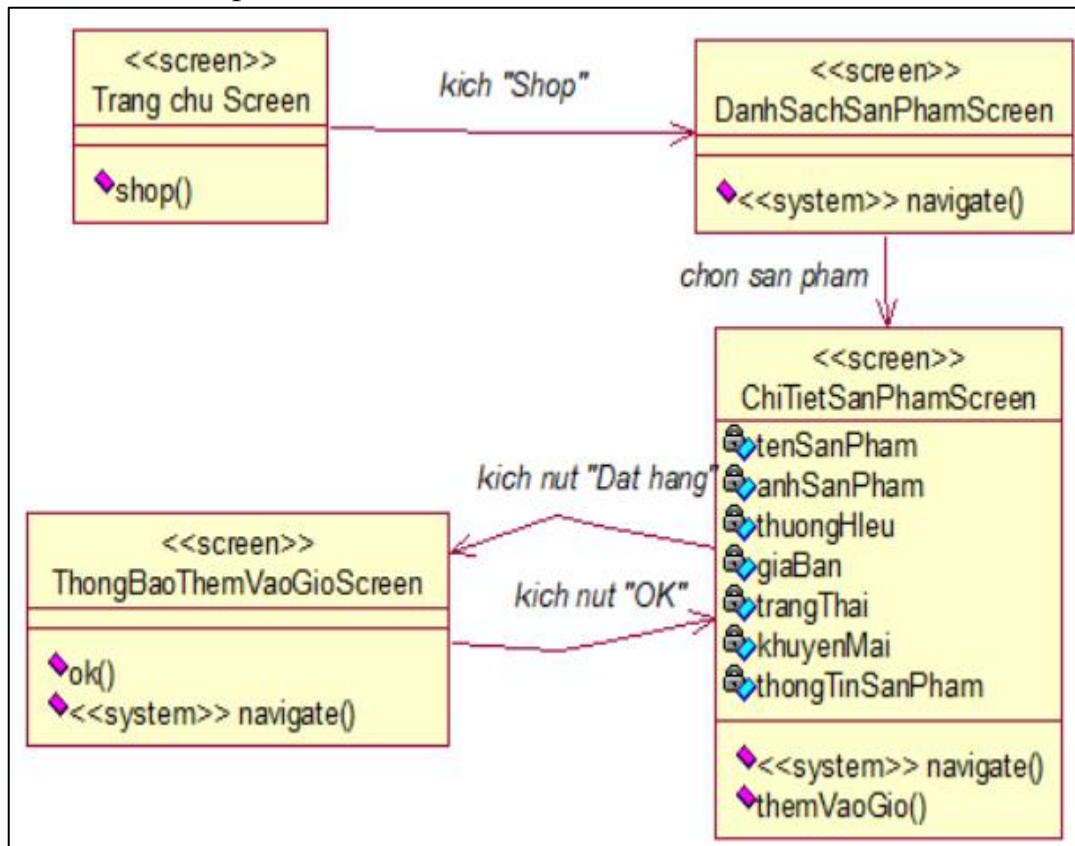
2.6.2. Giao diện use case thêm sản phẩm vào giỏ hàng

2.6.2.1. Hình dung màn hình



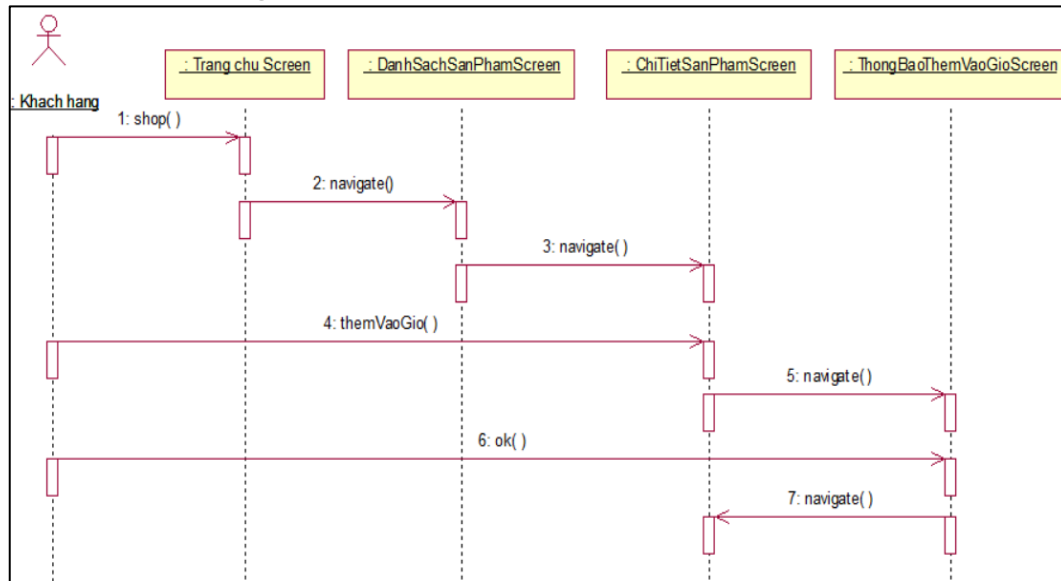
Hình 2. 38 Hình dung màn hình use case thêm sản phẩm vào giỏ hàng

2.6.2.2. Biểu đồ lớp màn hình



Hình 2. 39 Biểu đồ lớp phân tích use case thêm sản phẩm vào giỏ hàng

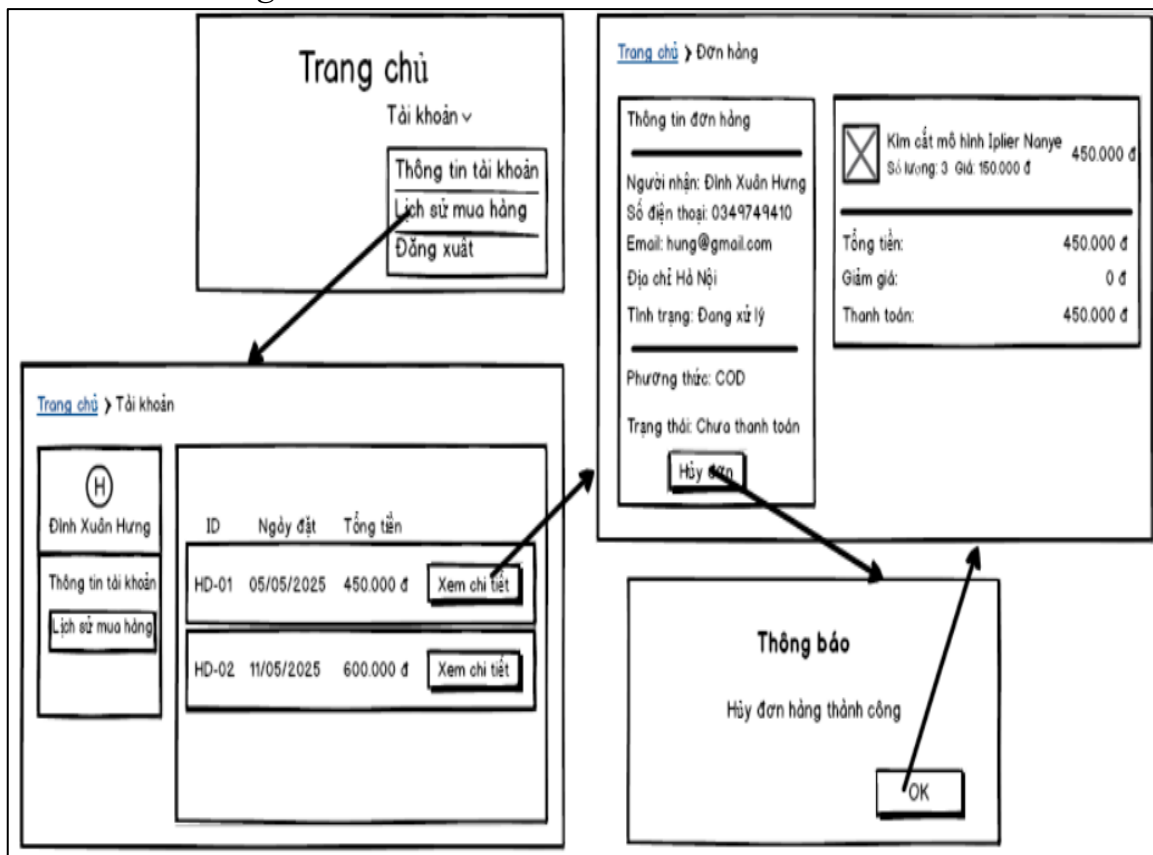
2.6.2.3. Biểu đồ cộng tác màn hình



Hình 2. 40 Biểu đồ cộng tác màn hình use case thêm sản phẩm vào giỏ hàng

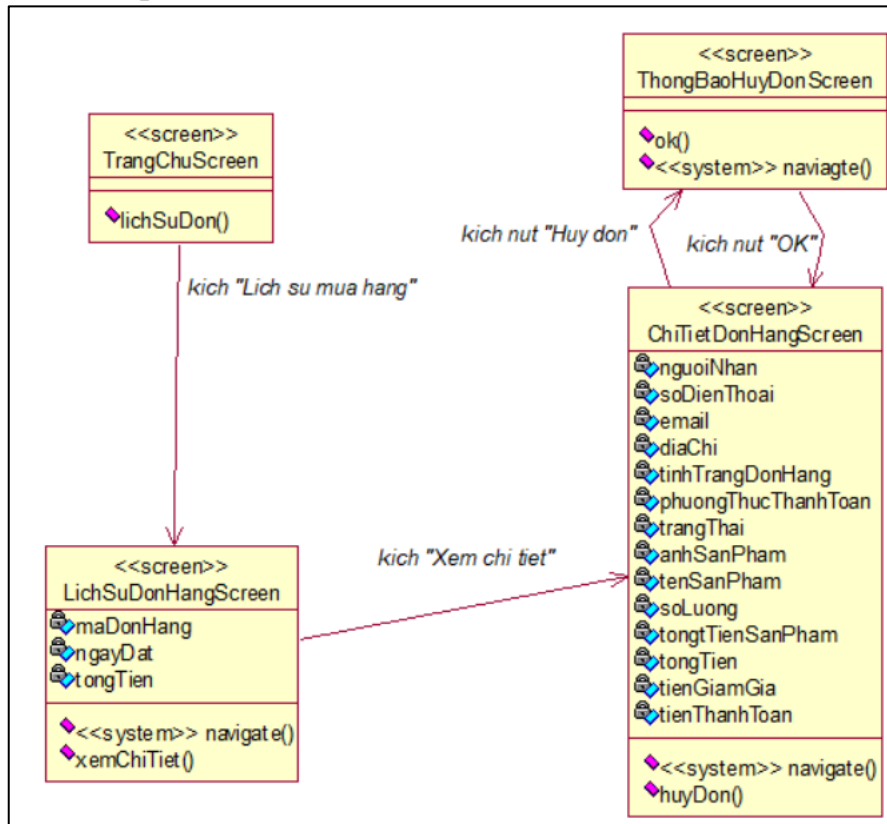
2.6.3. Giao diện use case xem chi tiết đơn hàng

2.6.3.1. Hình dung màn hình



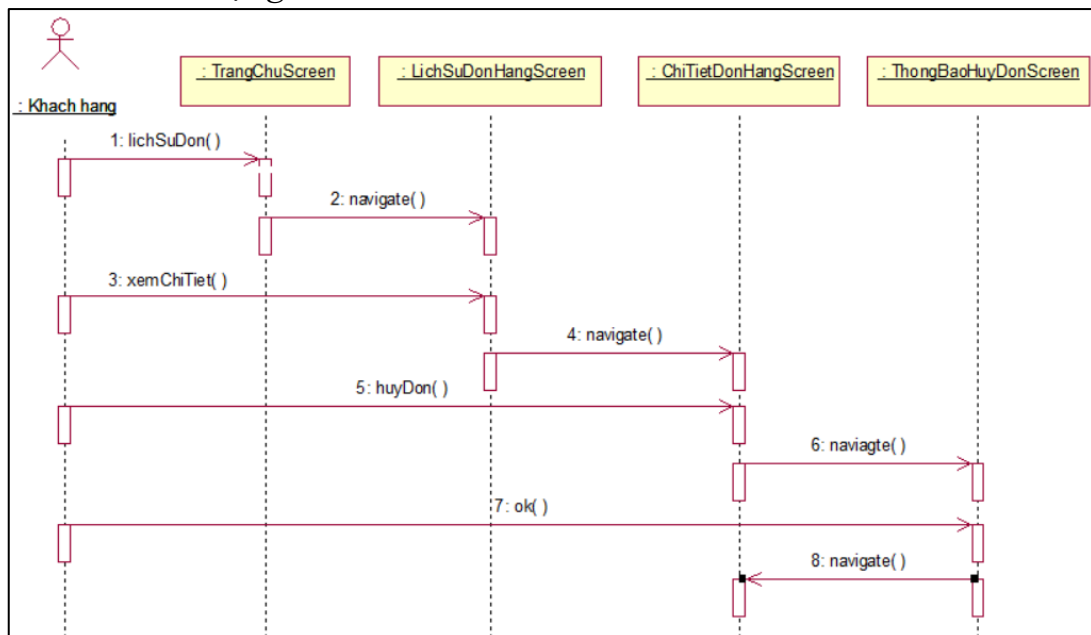
Hình 2. 41 Hình dung màn hình use case xem chi tiết đơn hàng

2.6.3.2. Biểu đồ lớp màn hình



Hình 2. 42 Biểu đồ lớp phân tích use case xem chi tiết đơn hàng

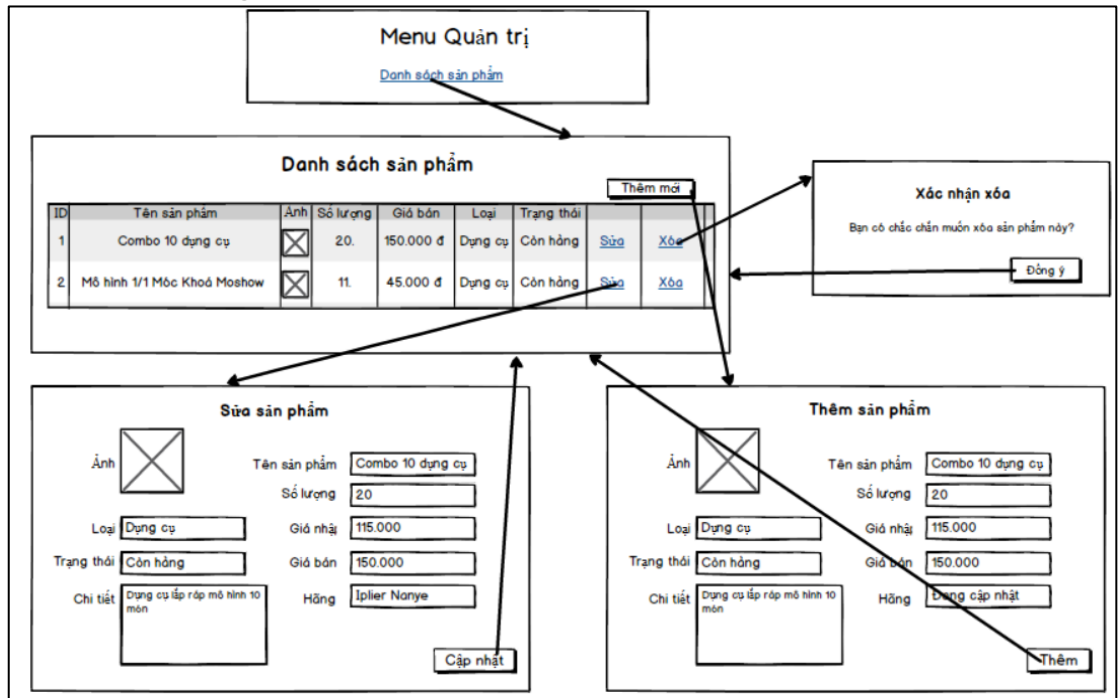
2.6.3.3. Biểu đồ cộng tác màn hình



Hình 2. 43 Biểu đồ cộng tác màn hình use case xem chi tiết đơn hàng

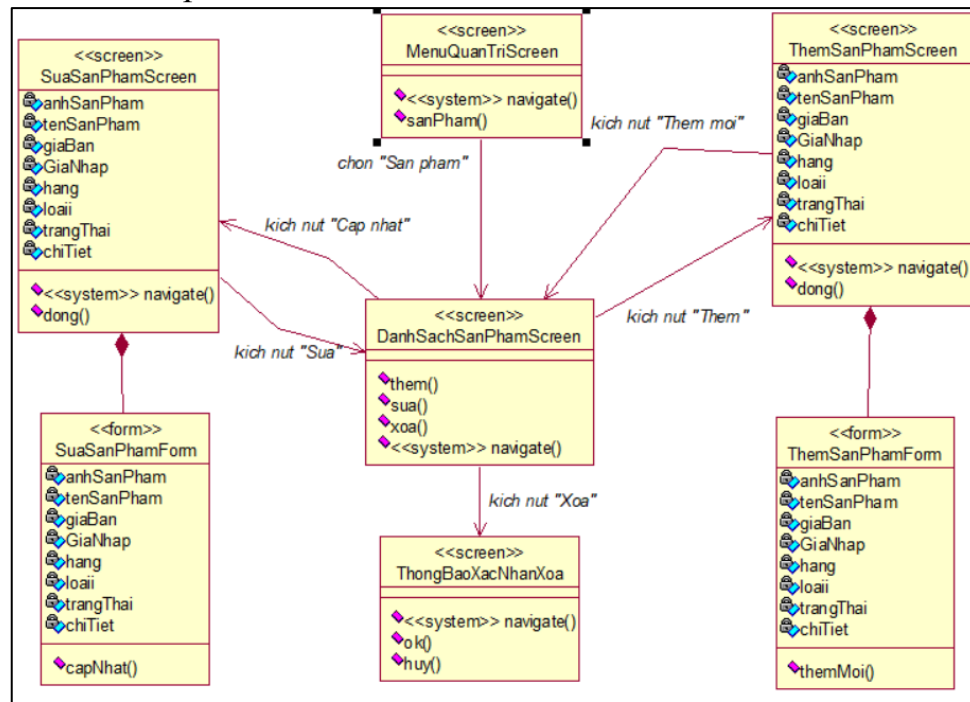
2.6.4. Giao diện use case quản lý sản phẩm

2.6.4.1. Hình dung màn hình



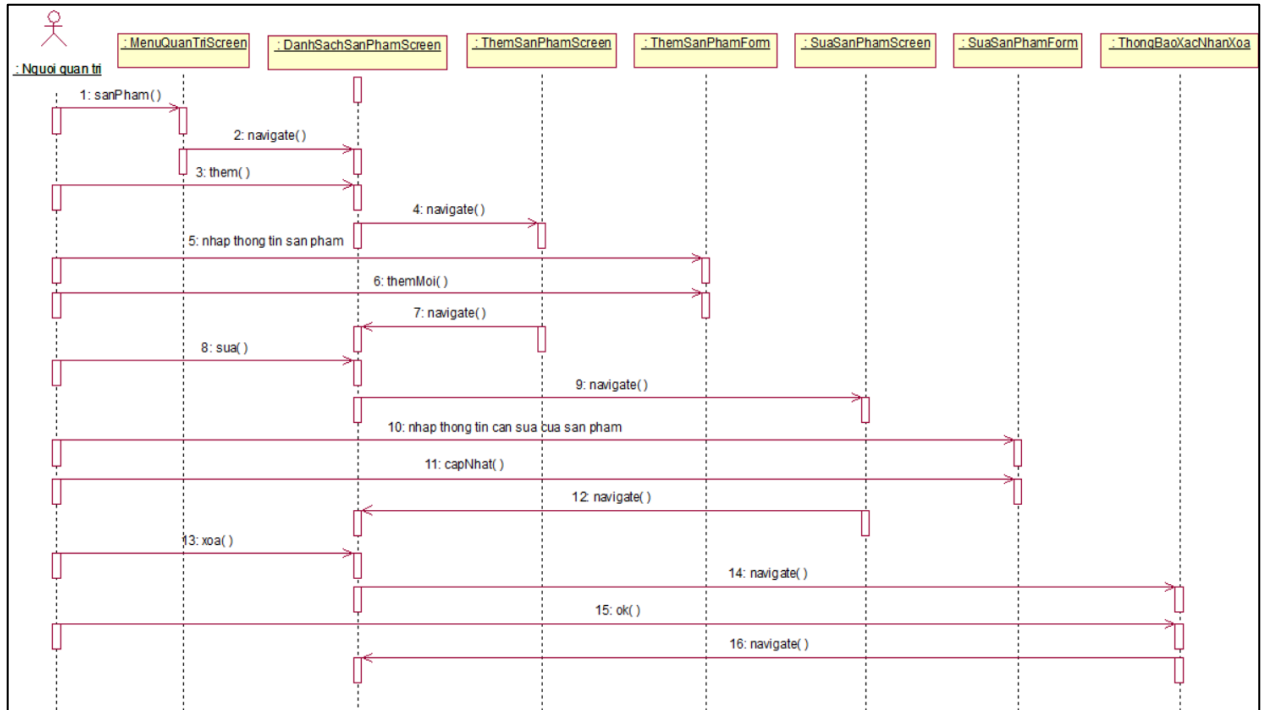
Hình 2. 44 Hình dung màn hình use case quản lý sản phẩm

2.6.4.2. Biểu đồ lớp màn hình



Hình 2. 45 Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý sản phẩm

2.6.4.3. Biểu đồ cộng tác màn hình



Hình 2. 46 Biểu đồ cộng tác màn hình use case quản lý sản phẩm

2.6.5. Giao diện use case quản lý đơn hàng

2.6.5.1. Hình dung màn hình

Menu Quản trị

[Danh sách sản phẩm](#)

Chi tiết đơn hàng

Thông tin đơn hàng

Người nhận: Đinh Xuân Hưng
Số điện thoại: 0349749410
Email: hung@gmail.com
Địa chỉ: Hà Nội
Tình trạng: Đang xử lý
Phương thức: COD
Trạng thái: Chưa thanh toán

☒ Kim cất mô hình Iplier Nonye
Số lượng: 3 Giá: 150.000 đ 450.000 đ

Tổng tiền: 450.000 đ
Giảm giá: 0 đ
Thanh toán: 450.000 đ

Đăng

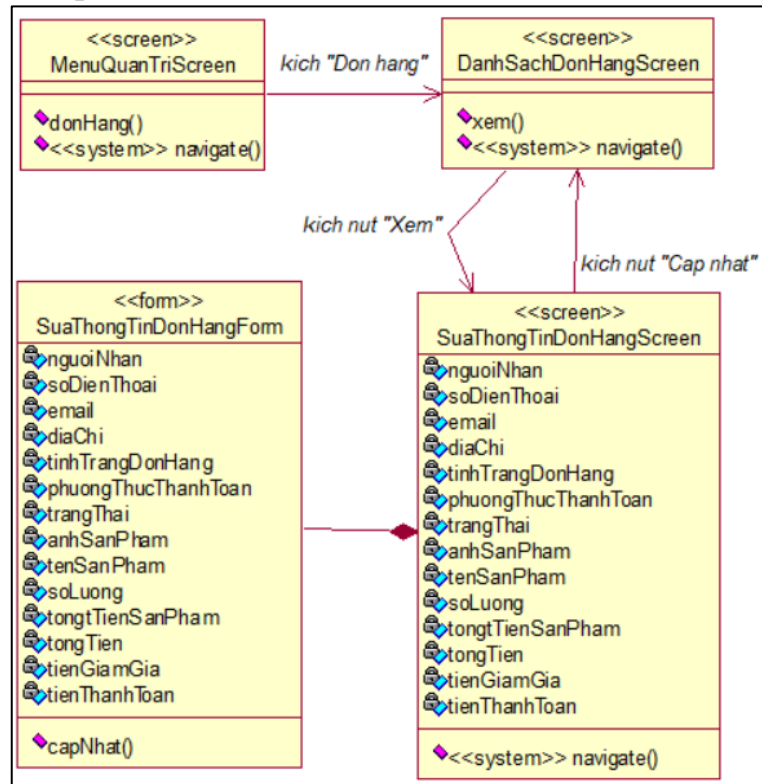
Cập nhật

Danh sách đơn hàng

ID	Người nhận	Số điện thoại	Ngày đặt	tổng tiền	Trạng thái	
1	Đinh Xuân Hưng	0349749410	05/05/2025.	450.000 đ	Đang xử lý	Xem
2	Phạm Thị Lam	0901000018	11/05/2025.	600.000 đ	Đang xử lý	Xem

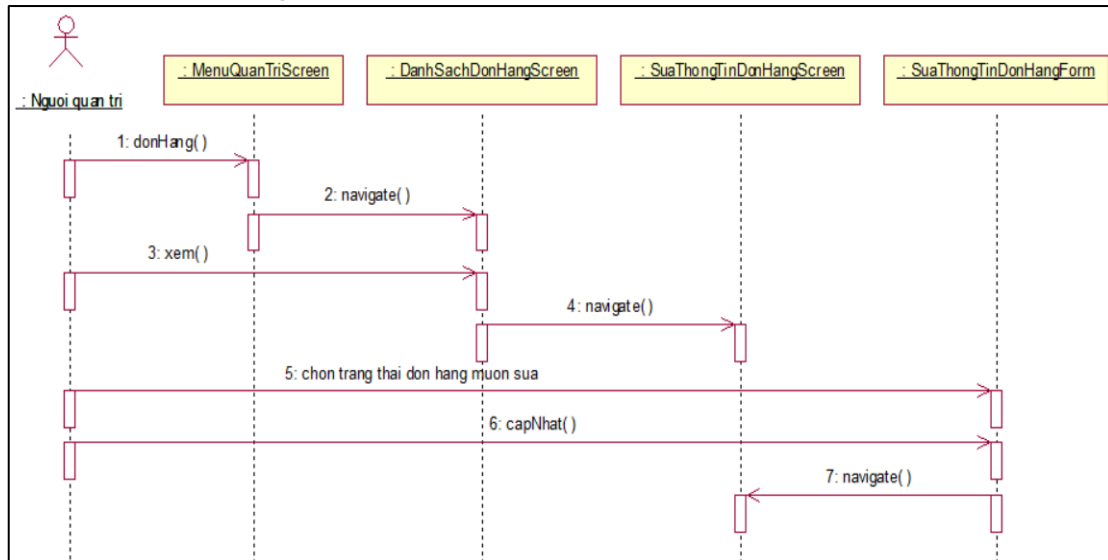
Hình 2. 47 Hình dung màn hình use case quản lý đơn hàng

2.6.5.2. Biểu đồ lớp màn hình



Hình 2. 48 Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý đơn hàng

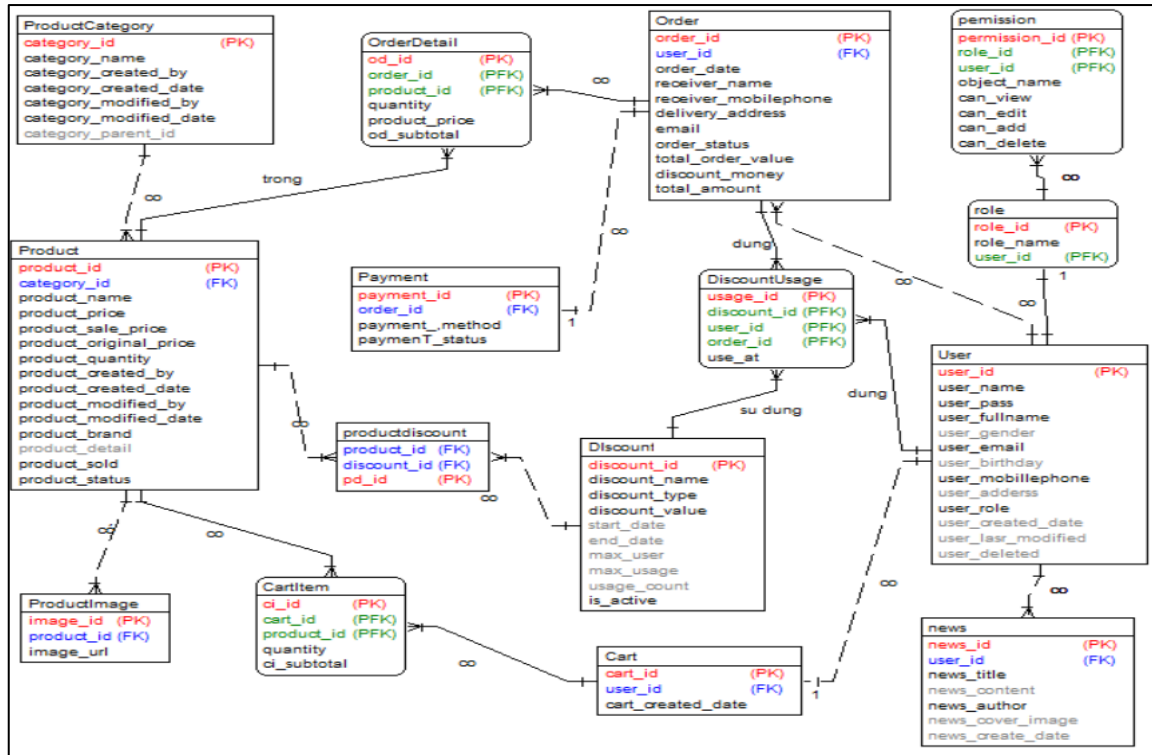
2.6.5.3. Biểu đồ cộng tác màn hình



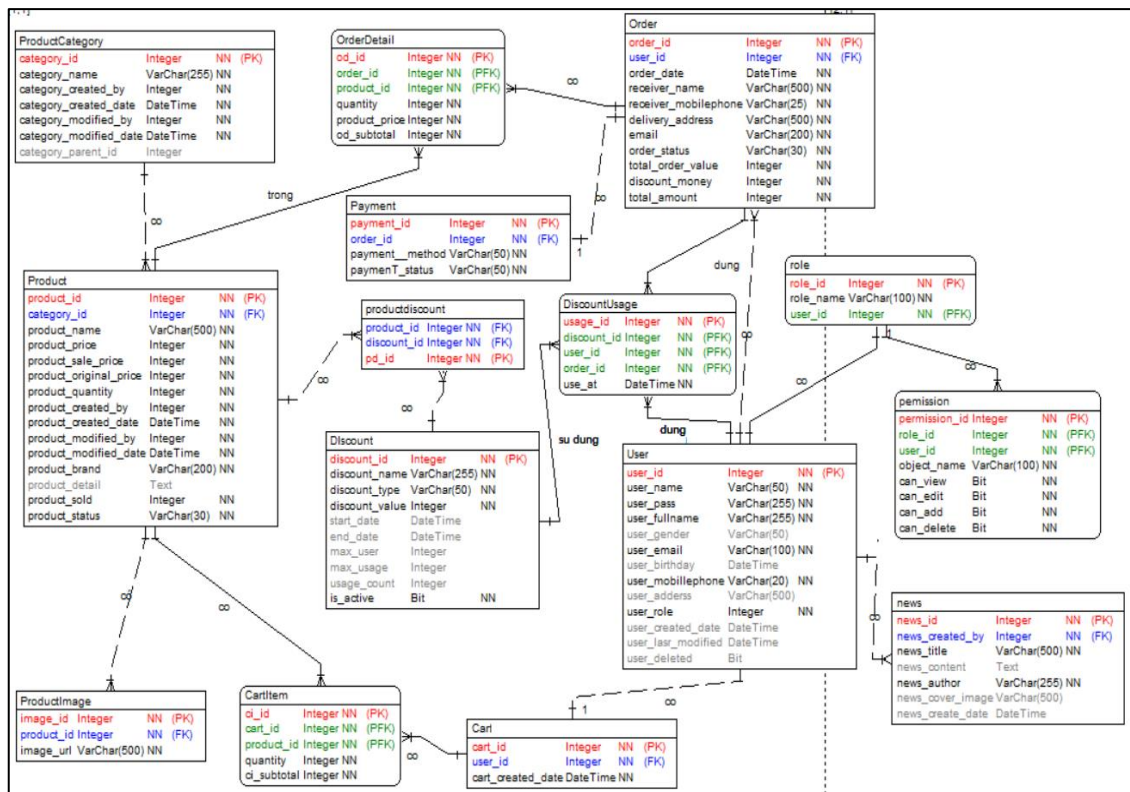
Hình 2. 49 Biểu đồ cộng tác màn hình use case quản lý đơn hàng

2.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.7.1. Sơ đồ dữ liệu quan hệ



Hình 2. 50 Biểu đồ thực thể liên kết mức Logic



Hình 2. 51 Biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý

2.7.2. Chi tiết các bảng dữ liệu

Bảng 2. 1 User

Entity							
Entity Name			Table Name				
User			User				
Attributes	Properties	Advanced	Indexes	Alternate Keys	Others	Relationship	Storage
Key	Name	Column Name	Datatype	Not null	Unique	Description	
1	user_id	user_id	Integer	Not null			
2	user_name	user_name	VarChar(50)	Not null			
3	user_pass	user_pass	VarChar(255)	Not null			
4	user_fullname	user_fullname	VarChar(255)	Not null			
5	user_gender	user_gender	VarChar(50)				
6	user_birthday	user_birthday	DateTime				
7	user_mobilphone	user_mobilphone	VarChar(20)	Not null			
8	user_address	user_address	VarChar(500)				
9	user_role	user_role	Integer	Not null			
10	user_created_date	user_created_date	DateTime				
11	user_last_modified	user_last_modified	DateTime				
12	user_deleted	user_deleted	Bit				

Bảng 2. 2 Product Category

Entity							
Entity Name			Table Name				
ProductCategory			ProductCategory				
Attributes	Properties	Advanced	Indexes	Alternate Keys	Others	Relationship	Storage
Key	Name	Column Name	Datatype	Not null	Unique	Description	
1	category_id	category_id	Integer	Not null			
2	category_name	category_name	VarChar(255)	Not null			
3	category_created_by	category_created_by	Integer	Not null			
4	category_created_date	category_created_date	DateTime	Not null			
5	category_modified_by	category_modified_by	Integer	Not null			
6	category_modified_date	category_modified_date	DateTime	Not null			
7	category_parent_id	category_parent_id	Integer				

Bảng 2. 3 Product

Entity							
Entity Name			Table Name				
Product			Product				
Attributes	Properties	Advanced	Indexes	Alternate Keys	Others	Relationship	Storage
Key	Name	Column Name	Datatype	Not null	Unique	Description	
1	product_id	product_id	Integer	Not null			
2	category_id	category_id	Integer	Not null			
3	product_name	product_name	VarChar(500)	Not null			
4	product_sale_price	product_sale_price	Integer	Not null			
5	product_original_price	product_original_price	Integer	Not null			
6	product_quantity	product_quantity	Integer	Not null			
7	product_created_by	product_created_by	Integer	Not null			
8	product_created_date	product_created_date	DateTime	Not null			
9	product_modified_by	product_modified_by	Integer	Not null			
10	product_modified_date	product_modified_date	DateTime	Not null			
11	product_detail	product_detail	Text				
12	product_sold	product_sold	Integer	Not null			
13	product_status	product_status	VarChar(30)	Not null			

Bảng 2. 4 Product Image

Entity Name

ProductImage

Table Name

ProductImage

Attributes

Properties

Advanced

Indexes

Alternate Keys

Others

Relationship

Storage

Comments

Notes

DDL

	Key	Name	Column Name	Datatype	Not null	Unique	Description
1		image_id	image_id	Integer	Not null		
2		product_id	product_id	Integer	Not null		
3		image_url	image_url	VarChar(500)	Not null		

Bảng 2. 5 Order

Entity Name

Order

Table Name

Order

Attributes

Properties

Advanced

Indexes

Alternate Keys

Others

Relationship

Storage

Comments

Notes

DDL

	Key	Name	Column Name	Datatype	Not null	Unique	Description
1	PK	order_id	order_id	Integer	Not null		
2		user_id	user_id	Integer	Not null		
3		order_date	order_date	DateTime	Not null		
4		receiver_name	receiver_name	VarChar(500)	Not null		
5		receiver_mobilephone	receiver_mobilephone	VarChar(25)	Not null		
6		delivery_address	delivery_address	VarChar(500)	Not null		
7		order_status	order_status	VarChar(30)	Not null		
8		total_amount	total_amount	Integer	Not null		

Bảng 2. 6 Order Detail

Entity Name

OrderDetail

Table Name

OrderDetail

Attributes

Properties

Advanced

Indexes

Alternate Keys

Others

Relationship

Storage

Comments

Notes

DDL

	Key	Name	Column Name	Datatype	Not null	Unique	Description
1		od_id	od_id	Integer	Not null		
2		order_id	order_id	Integer	Not null		
3		product_id	product_id	Integer	Not null		
4		quantity	quantity	Integer	Not null		
5		od_subtotal	od_subtotal	Integer	Not null		

Bảng 2. 7 Cart

Entity Name

Table Name

Cart

Cart

Attributes

Properties

Advanced

Indexes

Alternate Keys

Others

Relationship

Storage

Comments

Notes

DDL

	Key	Name	Column Name	Datatype	Not null	Unique	Description
1	PK	cart_id	cart_id	Integer	Not null		
2		user_id	user_id	Integer	Not null		
3		cart_created_date	cart_created_date	DateTime	Not null		

Bảng 2. 8 Cart Item

Entity Name

CartItem

Table Name

CartItem

Attributes

Properties

Advanced

Indexes

Alternate Keys

Others

Relationship

Storage

Comments

Notes

DDL

	Key	Name	Column Name	Datatype	Not null	Unique	Description
1	PK	ci_id	ci_id	Integer	Not null		
2		cart_id	cart_id	Integer	Not null		
3		product_id	product_id	Integer	Not null		
4		quantity	quantity	Integer	Not null		
5		ci_subtotal	ci_subtotal	Integer	Not null		

Bảng 2. 9 Role

Entity Name

role

Table Name

role

Attributes

Properties

Advanced

Indexes

Alternate Keys

Others

Relationship

Storage

Comments

Notes

DDL

	Key	Name	Column Name	Datatype	Not null	Unique	Description
1	PK	role_id	role_id	Integer	Not null		
2		user_id	user_id	Integer	Not null		
3		role_name	role_name	VarChar(100)	Not null		

Bảng 2. 10 Discount

Entity

Entity Name

Discount

Table Name

Discount

Attributes

Properties

Advanced

Indexes

Alternate Keys

Others

Relationship

Storage

Comments

Notes

DDL

	Key	Name	Column Name	Datatype	Not null	Unique	Description
1	PK	discount_id	discount_id	Integer	Not null		
2		discount_name	discount_name	VarChar(255)	Not null		
3		discount_type	discount_type	VarChar(50)	Not null		
4		discount_value	discount_value	Integer	Not null		
5		start_date	start_date	DateTime			
6		end_date	end_date	DateTime			
7		max_user	max_user	Integer			
8		max_usage	max_usage	Integer			
9		usage_count	usage_count	Integer			
10		is_active	is_active	Bit	Not null		

Bảng 2. 11 Discount Usage

Entity Name

DiscountUsage

Table Name

DiscountUsage

Attributes

Properties

Advanced

Indexes

Alternate Keys

Others

Relationship

Storage

Comments

Notes

DDL

	Key	Name	Column Name	Datatype	Not null	Unique	Description
1	PK	usage_is	usage_is	Integer	Not null		
2		discount_id	discount_id	Integer	Not null		
3		user_id	user_id	Integer	Not null		
4		order_id	order_id	Integer	Not null		
5		use_at	use_at	DateTime	Not null		

Bảng 2. 12 Payment

Entity Name

Payment

>

Table Name

Payment

Attributes

Properties

Advanced

Indexes

Alternate Keys

Others

Relationship

Storage

Comments

Notes

DDL

	Key	Name	Column Name	Datatype	Not null	Unique	Description
1	PK	payment_id	payment_id	Integer	Not null		
2		order_id	order_id	Integer	Not null		
3		payment_method	payment_method	VarChar(50)	Not null		
4		payment_status	payment_status	VarChar(50)	Not null		

Bảng 2. 13 Product Discount

Entity Name

productdiscount

Table Name

productdiscount

Attributes

Properties

Advanced

Indexes

Alternate Keys

Others

Relationship

Storage

Comments

Notes

DDL

	Key	Name	Column Name	Datatype	Not null	Unique	Description
1	PK	product_id	product_id	Integer	Not null		
2		discount_id	discount_id	Integer	Not null		
3		pd_id	pd_id	Integer	Not null		

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI

3.1. Công cụ và môi trường cài đặt

Trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống website bán mô hình đồ chơi lắp ráp cho cửa hàng HiStore, việc lựa chọn công cụ và môi trường phát triển đóng vai trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phát triển, khả năng bảo trì và mở rộng của dự án.

3.1.1. Yêu cầu phần mềm:

- Ngôn ngữ lập trình: Java JDK 17
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL 8.0
- Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu: MySQL Workbench
- Công cụ hỗ trợ lập trình: Eclipse, VSCode
- Trình duyệt kiểm thử: Google Chrome / Microsoft Edge
- Hệ điều hành: Windows 10 hoặc tương đương

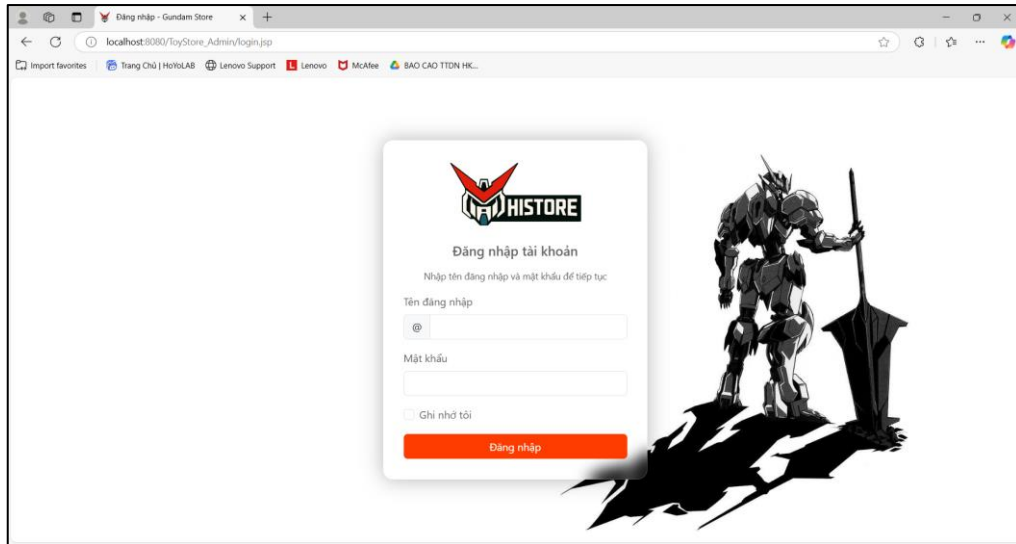
3.1.2. Yêu cầu phần cứng:

- Bộ vi xử lý: xung nhịp 1GHZ hoặc cao hơn.
- RAM: tối thiểu 4GB
- Ổ cứng: Còn trống ít nhất 10 GB để cài đặt môi trường và lưu trữ dữ liệu
- Kết nối mạng: Internet ổn định để tải công cụ, thư viện và triển khai thử nghiệm

3.2. Kết quả một số giao diện màn hình

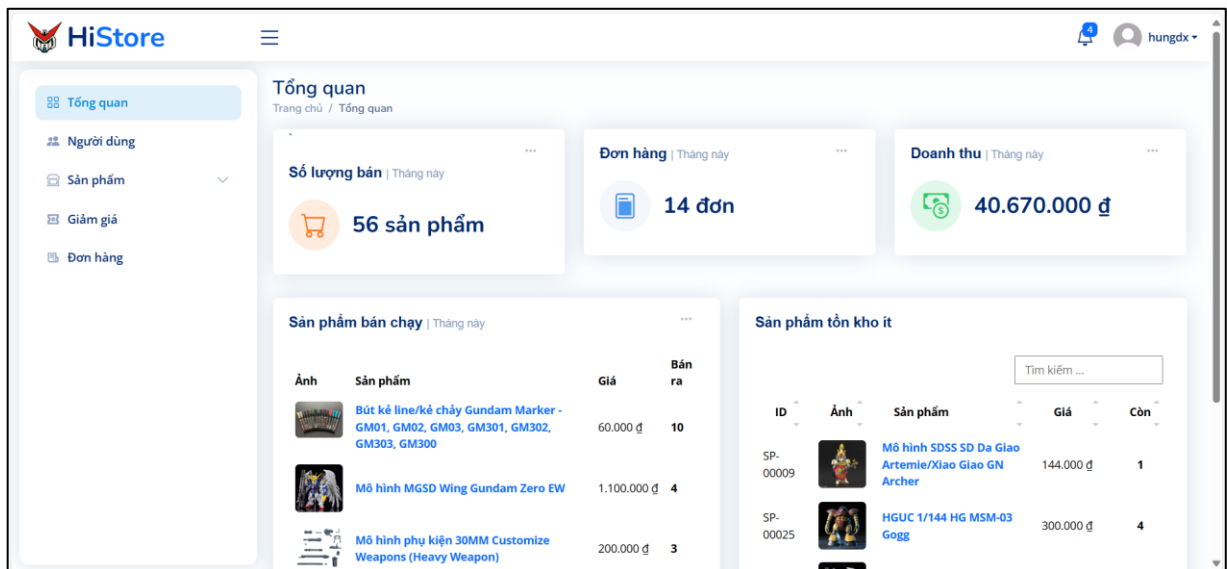
3.2.1. Phía người quản trị

Trang đăng nhập là nơi nhân viên và quản trị viên nhập tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập và quản lý nội dung website, sản phẩm, đơn hàng và các chức năng khác trong khu vực quản trị.



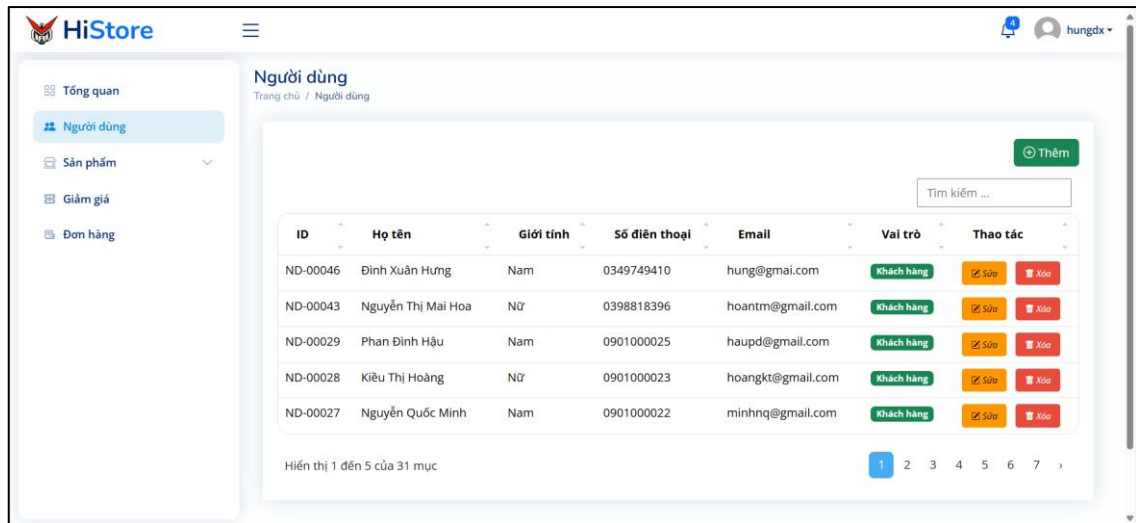
Hình 3. 1 Giao diện trang đăng nhập vào phần quản trị

Trang thống kê là nơi hiển thị số liệu quan trọng của website như doanh thu, số lượng hàng bán ra, số lượng đơn hàng theo, ... theo từng mốc thời gian giúp quản trị viên theo dõi hoạt động kinh doanh và đưa ra quyết định kịp thời.



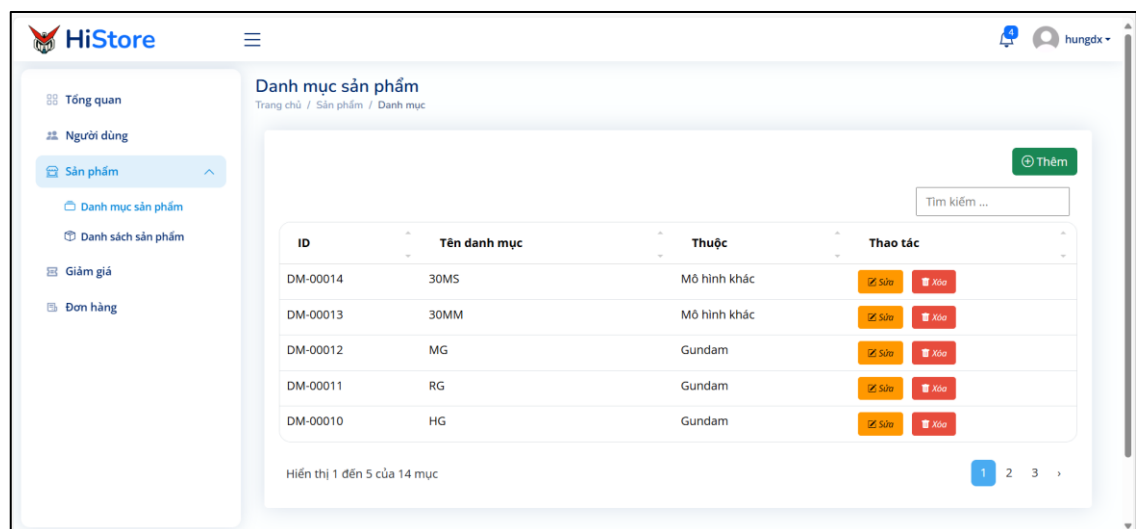
Hình 3. 2 Giao diện trang thống kê

Trang quản lý người dùng là nơi quản trị viên theo dõi, thực hiện thao tác quản lý tài khoản người dùng nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng



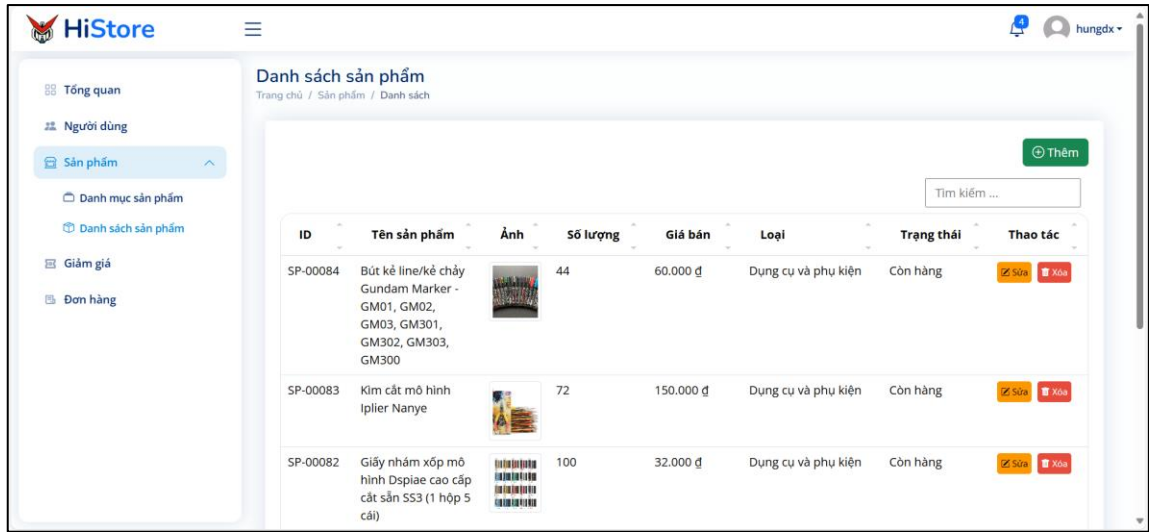
Hình 3. 3 Giao diện trang quản lý người dùng

Trang quản lý danh mục là nơi quản trị viên tạo, chỉnh sửa sắp xếp hoặc xóa các danh mục giúp tổ chức sản phẩm theo nhóm hợp lý hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm trên website.



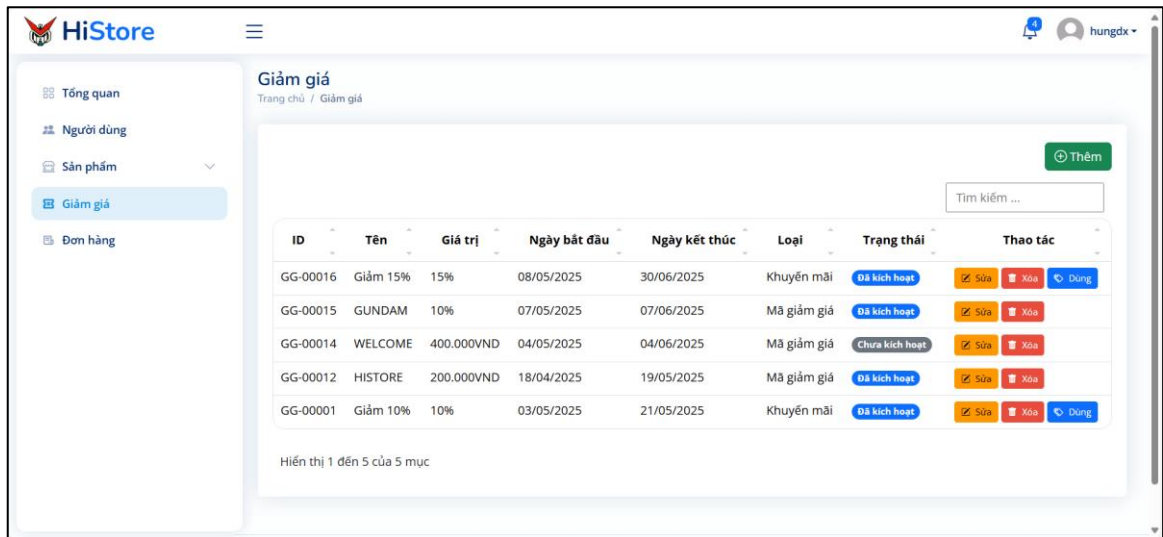
Hình 3. 4 Giao diện trang quản lý danh mục

Trang quản lý sản phẩm là nơi quản trị viên thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc cập nhật thông tin sản phẩm trang giúp đảm bảo dữ liệu sản phẩm chính xác và đầy đủ trên website.



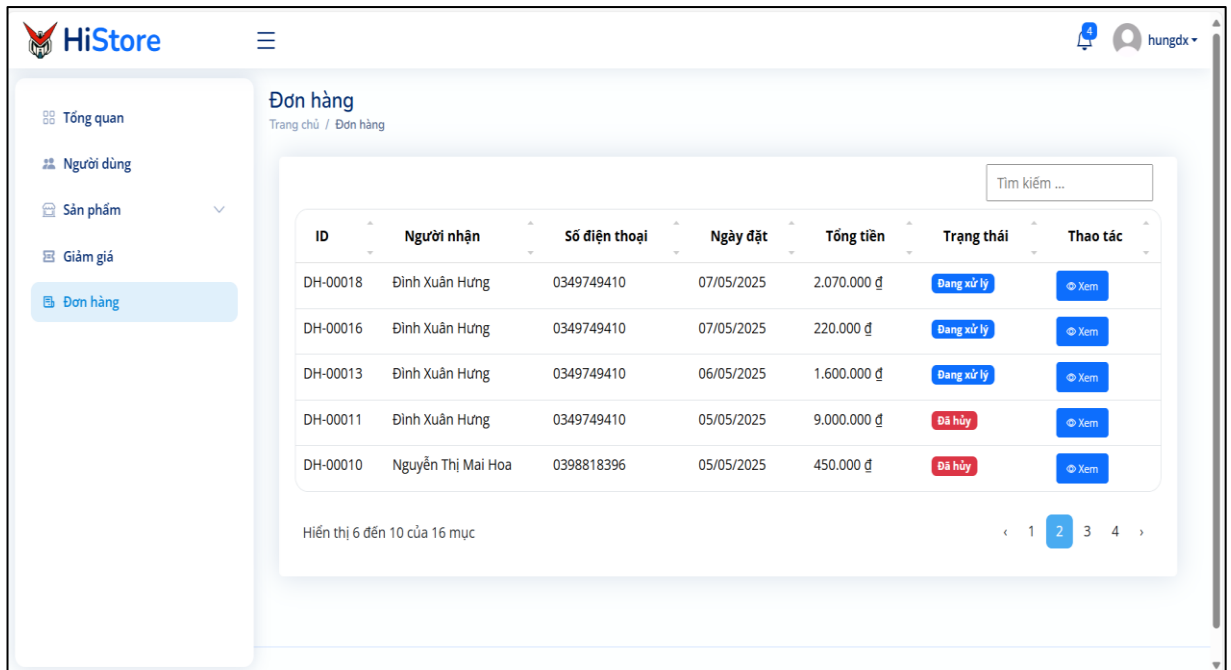
Hình 3. 5 Giao diện trang quản lý sản phẩm

Trang quản lý giảm giá là nơi giúp người quản trị thiết lập, chỉnh sửa hoặc xóa các chương trình khuyến mãi và mã giảm giá giúp thu hút khách hàng.



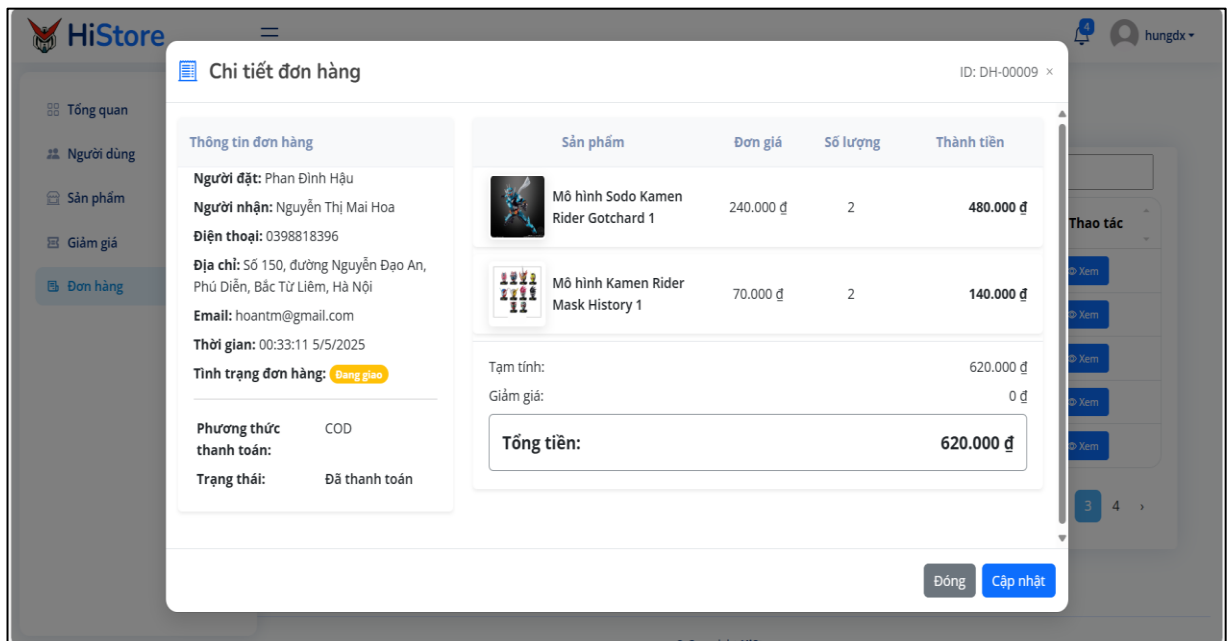
Hình 3. 6 Giao diện trang quản lý giảm giá

Trang quản lý đơn hàng là nơi quản trị viên theo dõi xử lý và cập nhật trạng thái đơn hàng của khách hàng giúp đảm bảo quá trình mua bán diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.



Hình 3. 7 Giao diện trang quản lý đơn hàng

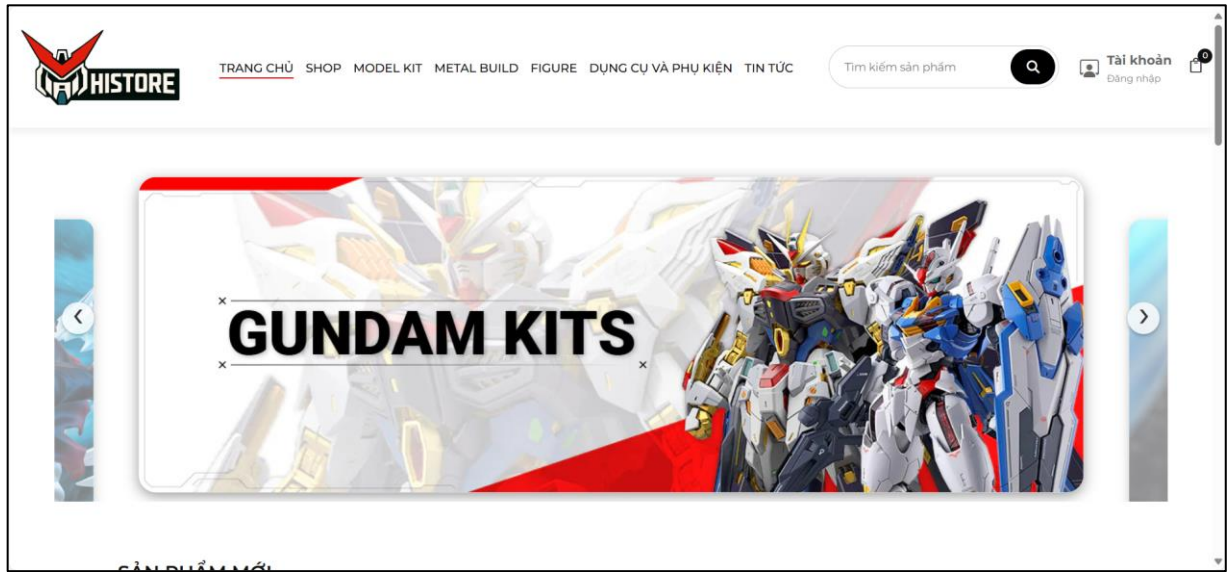
Trang xem chi tiết sản phẩm là nơi giúp quản trị viên xem chi tiết đơn hàng của khách hàng để nhân viên hoặc quản trị viên kiểm tra và xử lý chính xác từng đơn hàng



Hình 3. 8 Giao diện xem chi tiết và cập nhật trạng thái đơn hàng

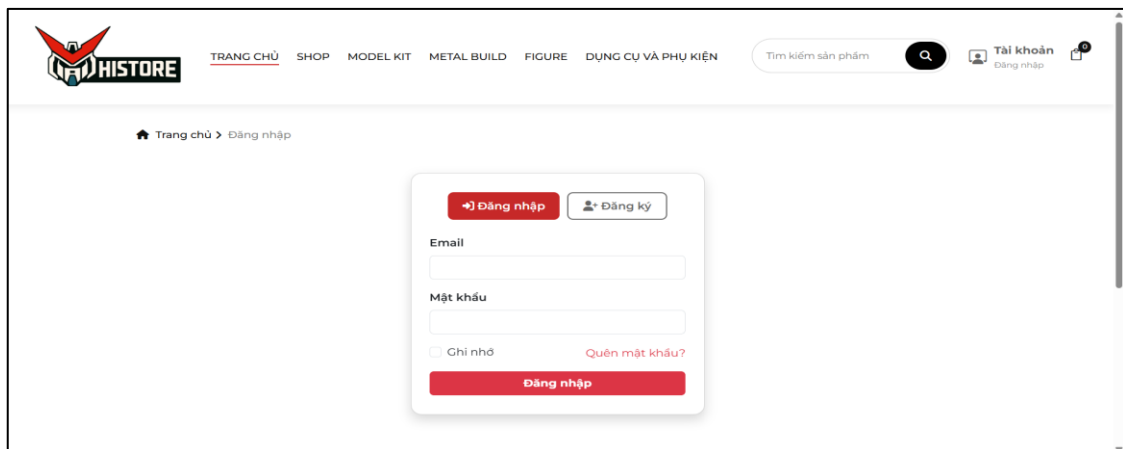
3.2.2. Phía khách hàng

Trang chủ là trang tổng quát nhất của website cho phép khách hàng truy cập xem thông tin tổng quan của cửa hàng, danh sách sản phẩm mới, tìm kiếm sản phẩm.



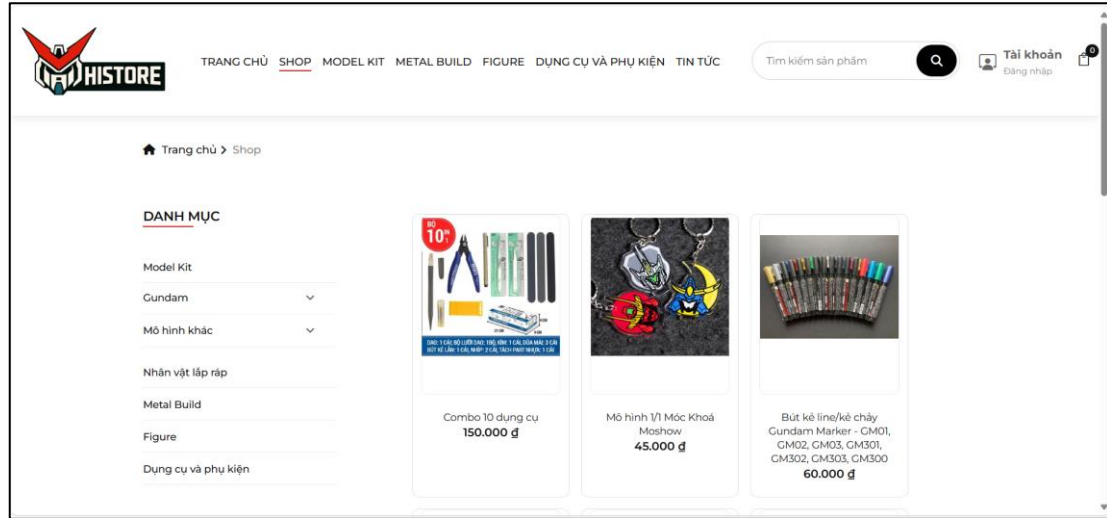
Hình 3. 9 Giao diện trang chủ

Trang đăng nhập đăng ký cho khách hàng là nơi người dùng tạo mới tài khoản hoặc đăng nhập vào tài khoản hiện có để truy cập các chức năng cá nhân hóa như quản lý đơn hàng, theo dõi lịch sử mua hàng, ...



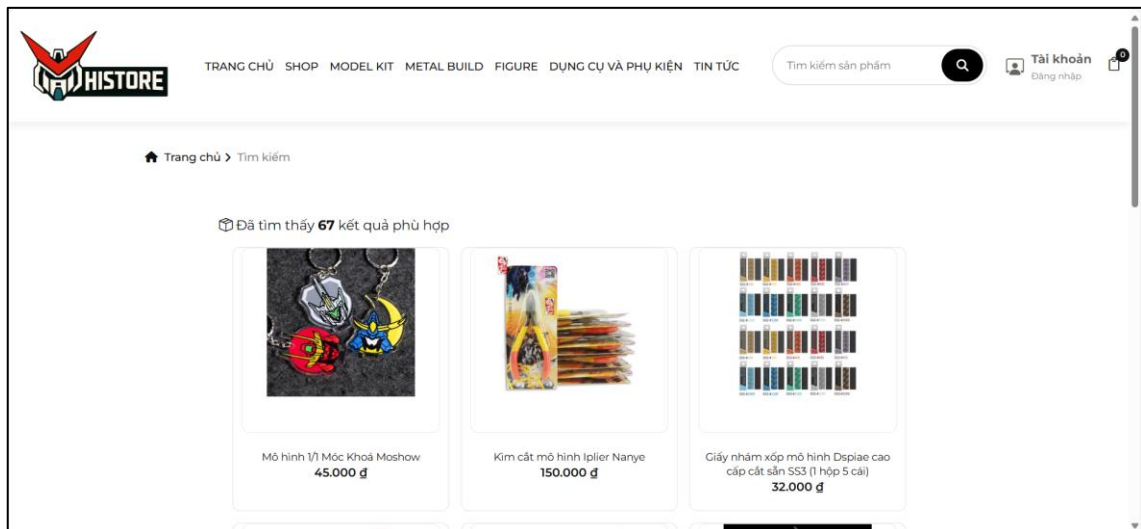
Hình 3. 10 Giao diện trang đăng nhập đăng ký

Danh sách sản phẩm là nơi hiển thị tổng hợp các sản phẩm đang được bán trên website kèm theo hình ảnh, tên và giá bán giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm.



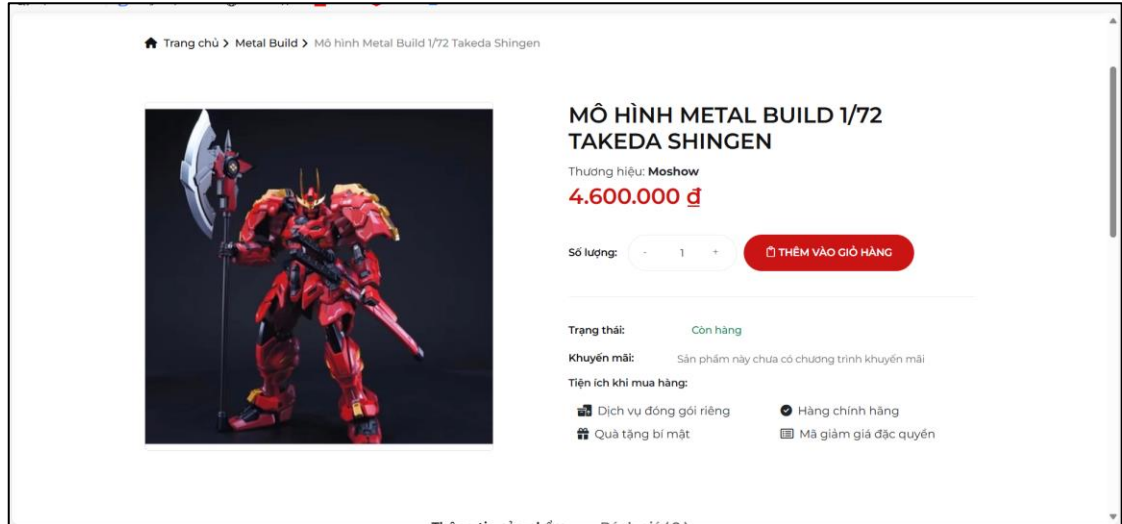
Hình 3. 11 Giao diện trang danh sách các sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm là nơi hiển thị kết quả tìm kiếm dựa trên từ khóa khách hàng nhập vào để nhanh chóng tìm ra sản phẩm mong muốn giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm mua sắm.



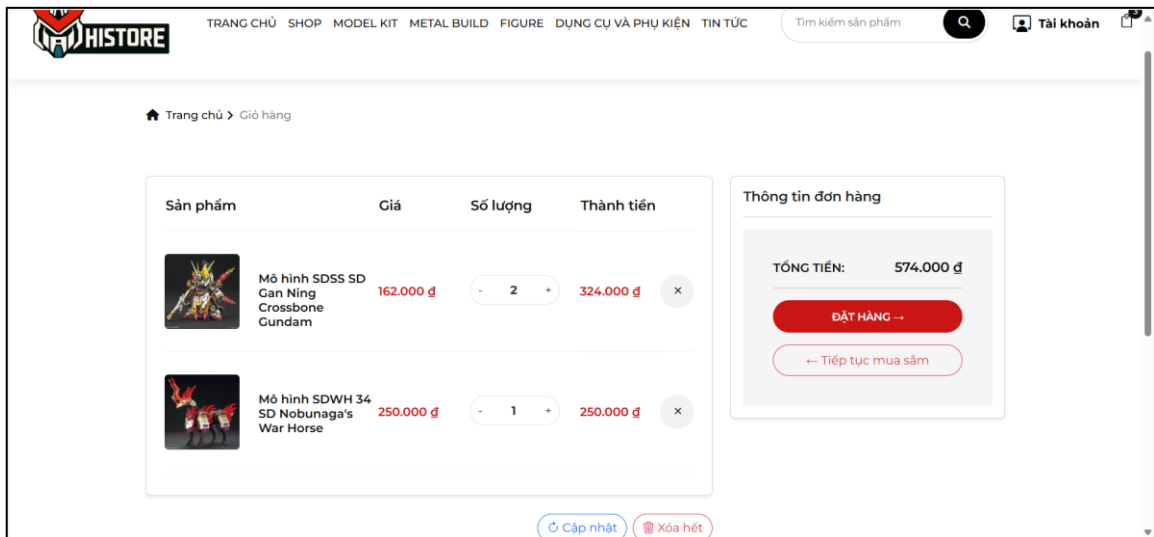
Hình 3. 12 Giao diện trang kết quả tìm kiếm sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm là nơi cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm cụ thể bao gồm hình ảnh, mô tả, giá cả giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm trước khi quyết định đặt hàng.



Hình 3. 13 Giao diện chi tiết sản phẩm

Giỏ hàng là nơi hiển thị danh sách sản phẩm mà khách hàng đã chọn mua, kèm theo số lượng giá thành và tổng tiền cho phép khách hàng kiểm tra và cập nhật hoặc xóa sản phẩm trước khi tiến hành thanh toán.



Hình 3. 14 Giao diện giỏ hàng

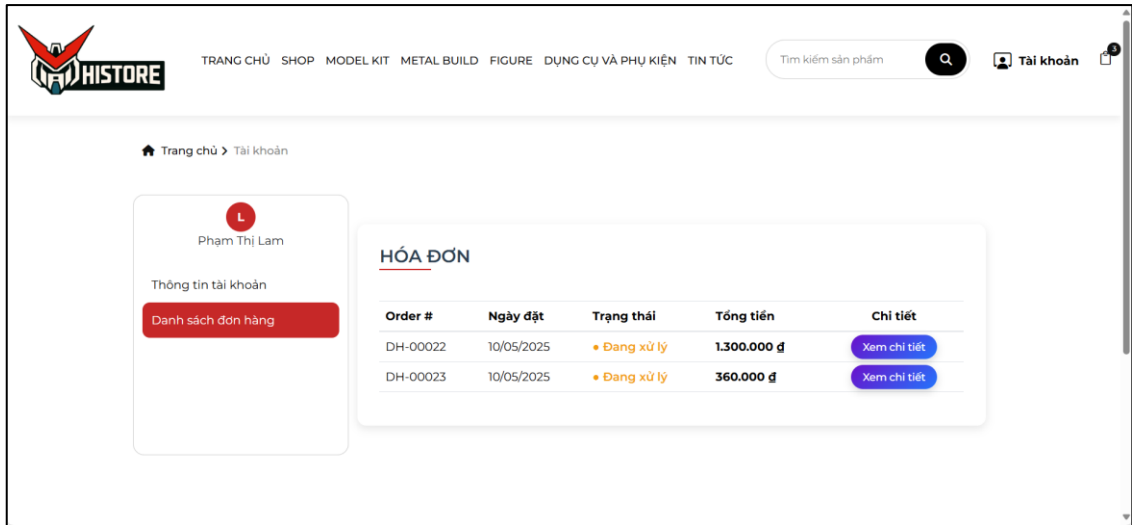
Trang thanh toán là nơi khách hàng xác nhận đơn hàng, điền thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán và hoàn tất quá trình mua sắm.

Hình 3. 15 Giao diện thanh toán

Trang thông tin tài khoản khách hàng là nơi khách hàng quản lý thông tin cá nhân như tên địa chỉ, số điện thoại email, ...

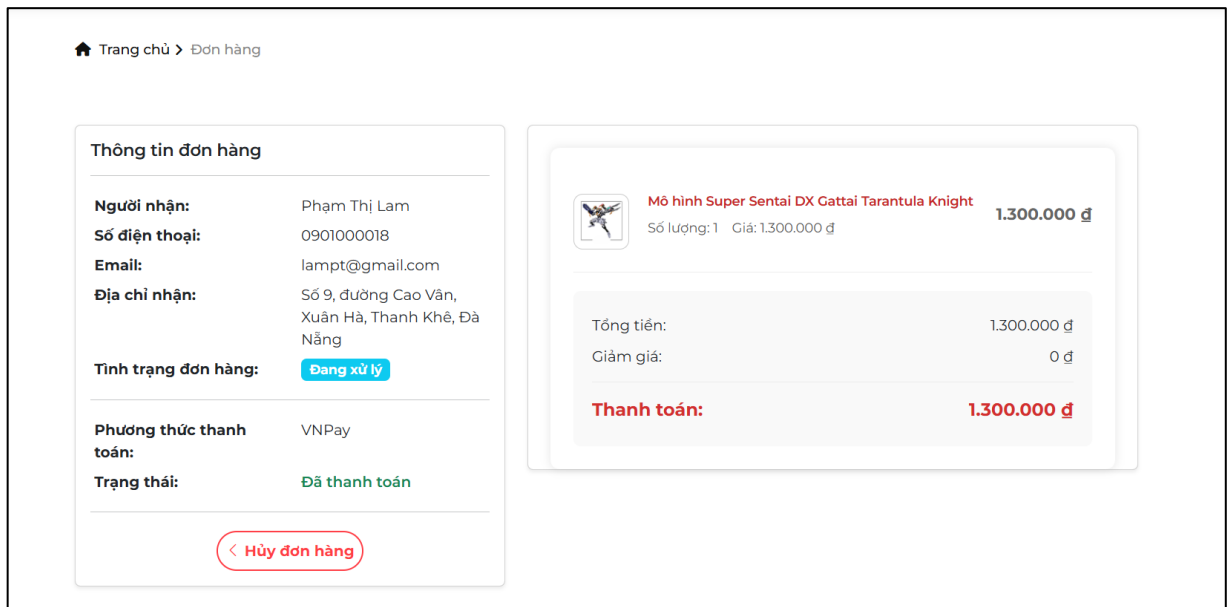
Hình 3. 16 Giao diện thông tin tài khoản khách hàng

Trang lịch sử mua hàng là nơi hiển thị danh sách các đơn hàng đã thực hiện giúp khách hàng theo dõi và quản lý các giao dịch.



Hình 3. 17 Giao diện lịch sử mua hàng

Chi tiết đơn hàng là nơi hiển thị đầy đủ thông tin của đơn hàng cụ thể giúp khách hàng theo dõi và kiểm tra đơn hàng một cách rõ ràng và chính xác.



Hình 3. 18 Giao diện chi tiết đơn hàng

3.3. Kiểm thử

3.3.1. Kế hoạch kiểm thử

3.3.1.1. Xác định phạm vi kiểm thử

Phạm vi kiểm thử bao gồm 4 chức năng của website. Mỗi chức năng sẽ được kiểm tra trên:

- Trình duyệt phổ biến: Chrome, Microsoft Edge.
- Thiết bị: Máy tính.
- Dữ liệu đầu vào hợp lệ và không hợp lệ.

3.3.1.2. Chọn loại kiểm thử

- Kiểm thử thủ công: Các chức năng của website sẽ được kiểm tra bằng cách thực hiện các kịch bản kiểm thử (test case) đã thiết kế sẵn bằng cách thủ công. Điều này giúp xác minh tính chính xác và khả năng đáp ứng của hệ thống theo yêu cầu.
- Kiểm thử chức năng: Tập trung kiểm tra xem các chức năng của website có hoạt động đúng như mong đợi không.

3.3.1.3. Các chức năng sẽ được kiểm thử

- Đăng nhập
- Đăng ký
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý giỏ hàng

3.3.2. Thiết kế các trường hợp kiểm thử

Function name	Đăng ký							
Test Requirement	Nhập liệu hợp lệ, kiểm tra trùng email, hiển thị lỗi							
Tester	Đinh Xuân Hưng							
Pass	Fail	N/A	Untested	Number of test case				
4	0	0	0	4				
ID case	Test case name	Priority	Pre-condition	Test step	Test Data	Expected result	Actual result	Result
DK-001	Đăng ký tài khoản	Medium	Truy cập trang chủ thành công	1. Nhập thông tin họ, tên, số điện thoại, email, mật khẩu. 2. Click nút "Đăng ký"		1. Hiện thị thông báo đăng ký thành công 2. Di chuyển đến giao diện đăng nhập	1. Hiện thị thông báo đăng ký thành công 2. Di chuyển đến giao diện đăng nhập	Pass
DK-002	Đăng ký tài khoản	Medium	Truy cập trang chủ thành công	1. Nhập thiếu thông tin họ, tên, số điện thoại, email, mật khẩu. 2. Click nút "Đăng ký"		Hiện thị thông báo thiếu thông tin	Hiện thị thông báo thiếu thông tin	Pass
DK-003	Đăng ký tài khoản	Medium	Truy cập trang chủ thành công	1. Nhập thông tin họ, tên, số điện thoại, email nhưng mật khẩu và mật khẩu xác nhận không giống nhau. 2. Click nút "Đăng ký"		Hiện thị thông báo mật khẩu xác nhận không khớp	Hiện thị thông báo mật khẩu xác nhận không khớp	Pass
DK-004	Đăng ký tài khoản	Medium	Truy cập trang chủ thành công	1. Nhập thông tin họ, tên, số điện thoại, mật khẩu nhưng email nhập sai định dạng. 2. Click nút "Đăng ký"		Hiện thị thông báo email sai định dạng	Hiện thị thông báo email sai định dạng	Pass

Hình 3. 19 Các trường hợp kiểm thử của chức năng đăng nhập

Function name		Quản lý sản phẩm						
Test Requirement								
Tester		Đinh Xuân Hưng						
Pass	Fail	N/A	Untested	Number of test case				
7	0	0	0	7				
ID case	Test case name	Priority	Pre-condition	Test step	Test Data	Expected result	Actual result	Result
SP-001	Thêm sản phẩm	High	Đăng nhập thành công vào trang quản trị với quyền quản trị viên	1. Truy cập đến trang quản trị. 2. Click "Danh sách sản phẩm". 3. Click nút "Thêm". 4. Nhập đầy đủ thông tin của sản phẩm mới. 5. Click nút "Lưu".	Tên sản phẩm: Combo 10 dụng cụ Số lượng: 10 Giá nhập: 115.000 Giá bán: 150.000 Hãng: Đang cập nhật Chi tiết: Dụng cụ lắp ráp mô hình 10 món	1. Hiện thị thông báo thêm sản phẩm thành công. 2. Di chuyển về giao diện danh sách sản phẩm đã cập nhật danh sách.	1. Hiện thị thông báo thêm sản phẩm thành công. 2. Di chuyển về giao diện danh sách sản phẩm đã cập nhật danh sách.	Pass
SP-002	Thêm sản phẩm	High	Đăng nhập thành công vào trang quản trị với quyền quản trị viên	1. Truy cập đến trang quản trị. 2. Click "Danh sách sản phẩm". 3. Click nút "Thêm". 4. Nhập thiếu thông tin của sản phẩm mới. 5. Click nút "Lưu".	Tên sản phẩm: Combo 10 dụng cụ Số lượng: Giá nhập: 115.000 Giá bán: 150.000 Hãng: Chi tiết: Dụng cụ lắp ráp mô hình 10 món	Hệ thống sẽ hiển thị thông báo nhập thiếu thông tin dưới mỗi trường nhập thiếu.	Hệ thống sẽ hiển thị thông báo nhập thiếu thông tin dưới mỗi trường nhập thiếu.	Pass
SP-003	Thêm sản phẩm	High	Đăng nhập thành công vào trang quản trị với quyền quản trị viên	1. Truy cập đến trang quản trị. 2. Click "Danh sách sản phẩm". 3. Click nút "Thêm". 4. Nhập số lượng, giá bán hoặc giá nhập không phải là số. 5. Click nút "Lưu".	Tên sản phẩm: Combo 10 dụng cụ Số lượng: hai mươi Giá nhập: một trăm nghìn Giá bán: một trăm năm mươi nghìn Hãng: Đang cập nhật Chi tiết: Dụng cụ lắp ráp mô hình 10 món	Hệ thống sẽ hiển thị thông báo nhập sai định dạng dưới mỗi trường nhập sai.	Hệ thống sẽ hiển thị thông báo nhập sai định dạng dưới mỗi trường nhập sai.	Pass
SP-004	Sửa thông tin sản phẩm	High	Đăng nhập thành công vào trang quản trị với quyền quản trị viên	1. Truy cập đến trang quản trị. 2. Click "Danh sách sản phẩm". 3. Chọn sản phẩm muốn sửa thông tin và click nút "Sửa" trên dòng đó. 4. Nhập thông tin cần sửa của sản phẩm. 5. Click nút "Lưu".	Tên sản phẩm: Combo 10 dụng cụ Số lượng: 20 Giá nhập: 115.000 Giá bán: 150.000 Hãng: Iplier Nanye Chi tiết: Dụng cụ lắp ráp mô hình 10 món	1. Hiện thị thông báo sửa sản phẩm thành công. 2. Di chuyển về giao diện danh sách sản phẩm đã cập nhật danh sách.	1. Hiện thị thông báo sửa sản phẩm thành công. 2. Di chuyển về giao diện danh sách sản phẩm đã cập nhật danh sách.	Pass
SP-005	Sửa thông tin sản phẩm	High	Đăng nhập thành công vào trang quản trị với quyền quản trị viên	1. Truy cập đến trang quản trị. 2. Click "Danh sách sản phẩm". 3. Chọn sản phẩm muốn sửa thông tin và click nút "Sửa" trên dòng đó. 4. Nhập thông tin cần sửa của sản phẩm. 5. Click nút "Lưu".	Tên sản phẩm: Combo 10 dụng cụ Số lượng: Giá nhập: 115.000 Giá bán: 150.000 Hãng: Chi tiết: Dụng cụ lắp ráp mô hình 10 món	Hệ thống sẽ hiển thị thông báo nhập thiếu thông tin dưới mỗi trường nhập thiếu.	Hệ thống sẽ hiển thị thông báo nhập thiếu thông tin dưới mỗi trường nhập thiếu.	Pass
SP-006	Sửa thông tin sản phẩm	High	Đăng nhập thành công vào trang quản trị với quyền quản trị viên	1. Truy cập đến trang quản trị. 2. Click "Danh sách sản phẩm". 3. Chọn sản phẩm muốn sửa thông tin và click nút "Sửa" trên dòng đó. 4. Nhập thông tin cần sửa của sản phẩm. 5. Click nút "Lưu".	Tên sản phẩm: Combo 10 dụng cụ Số lượng: hai mươi Giá nhập: một trăm nghìn Giá bán: một trăm năm mươi nghìn Hãng: Đang cập nhật Chi tiết: Dụng cụ lắp ráp mô hình 10 món	Hệ thống sẽ hiển thị thông báo nhập sai định dạng dưới mỗi trường nhập sai.	Hệ thống sẽ hiển thị thông báo nhập sai định dạng dưới mỗi trường nhập sai.	Pass
SP-007	Xóa sản phẩm	High	Đăng nhập thành công vào trang quản trị với quyền quản trị viên	1. Truy cập đến trang quản trị. 2. Click "Danh sách sản phẩm". 3. Chọn sản phẩm muốn xóa và click nút "Xóa" trên dòng đó.		1. Hiện thị thông báo thêm xóa phẩm thành công. 2. Di chuyển về giao diện danh sách sản phẩm đã cập nhật danh sách.	1. Hiện thị thông báo thêm xóa phẩm thành công. 2. Di chuyển về giao diện danh sách sản phẩm đã cập nhật danh sách.	Pass

Hình 3. 20 Các trường hợp kiểm thử của chức năng quản lý sản phẩm

Function name	Đăng nhập							
Test Requirement	Xác thực thông tin, hiển thị lỗi, phân quyền							
Tester	Đình Xuân Hưng							
Pass	Fail	N/A	Untested	Number of test case				
3	0	0	0	3				
ID case	Test case name	Priority	Pre-condition	Test step	Test Data	Expected result	Actual result	Result
DK-002	Đăng nhập	High	Truy cập trang chủ thành công	1. Nhập email, mật khẩu. 2. Click nút "Đăng nhập"		1. Hiện thị thông báo đăng nhập thành công 2. Di chuyển đến trang chủ	1. Hiện thị thông báo đăng nhập thành công 2. Di chuyển đến trang chủ	Pass
DK-002	Đăng nhập	High	Truy cập trang chủ thành công	1. Nhập thiếu email hoặc mật khẩu. 2. Click nút "Đăng ký"		Hiện thị thông báo thiếu thông tin	Hiện thị thông báo thiếu thông tin	Pass
DK-003	Đăng nhập	High	Truy cập trang chủ thành công	1. Nhập sai mật khẩu hoặc email. 2. Click nút "Đăng ký"		Hiện thị thông báo nhập sai	Hiện thị thông báo nhập sai	Pass

Hình 3. 21 Các trường hợp kiểm thử của chức năng đăng nhập

Function name	Quản lý giỏ hàng							
Test Requirement								
Tester	Đình Xuân Hưng							
Pass	Fail	N/A	Untested	Number of test case				
6	0	0	0	6				
ID case	Test case name	Priority	Pre-condition	Test step	Test Data	Expected result	Actual result	Result
GH-001	Thêm sản phẩm vào giỏ	High	Đăng nhập thành công vào trang chủ và khách hàng đang xem chi tiết sản phẩm	1. Nhập số lượng muốn mua. 2. Click nút "Thêm vào giỏ".	Số lượng: 2	1. Hiện thị thông báo thêm sản phẩm vào giỏ thành công. 2. Di chuyển về giao diện danh chi tiết sản phẩm.	1. Hiện thị thông báo thêm sản phẩm vào giỏ thành công. 2. Di chuyển về giao diện danh chi tiết sản phẩm.	Pass
GH-002	Thêm sản phẩm vào giỏ	High	Đăng nhập thành công vào trang chủ và sản phẩm đã có trong giỏ	1. Nhập số lượng muốn mua. 2. Click nút "Thêm vào giỏ".	Số lượng: 1	Tăng số lượng của sản phẩm có trong giỏ hàng. Hiện thị thông báo thêm sản phẩm vào giỏ thành công.	Tăng số lượng của sản phẩm có trong giỏ hàng. Hiện thị thông báo thêm sản phẩm vào giỏ thành công.	Pass
GH-003	Thêm sản phẩm vào giỏ	High	Đăng nhập thành công vào trang chủ và sản phẩm đã có trong giỏ	1. Nhập số lượng muốn mua lớn hơn số lượng có trong giỏ hoặc số âm. 2. Click nút "Thêm vào giỏ".		Hệ thống sẽ hiện thị thông báo dưới trường số lượng về số lượng còn lại hoặc thông báo nhắc nhở nhập sai	Hệ thống sẽ hiện thị thông báo dưới trường số lượng về số lượng còn lại hoặc thông báo nhắc nhở nhập sai	Pass
GH-004	Cập nhật số lượng sản phẩm	High	Đăng nhập thành công vào trang chủ và sản phẩm đã có trong giỏ	1. Thay đổi số lượng sản phẩm muốn sửa 2. Click nút "Cập nhật".		Sản phẩm số lượng, thành tiền của từng sản phẩm và tổng tiền được cập nhật	Sản phẩm số lượng được cập nhật	Pass
GH-005	Xóa 1 sản phẩm trong giỏ hàng	High	Đăng nhập thành công vào trang chủ và sản phẩm đã có trong giỏ	1. Chọn sản phẩm muốn xóa 2. Click dấu X trên sản phẩm muốn xóa.		Sản phẩm được xóa trong giỏ hàng	Sản phẩm được xóa trong giỏ hàng	Pass
GH-006	Xóa tất cả sản phẩm trong giỏ hàng	Medium	Đăng nhập thành công vào trang chủ và có nhiều sản phẩm trong giỏ	Click nút "Xóa hết"		Tất cả sản phẩm trong giỏ bị xóa	Hệ thống sẽ hiện thị thông báo nhập thiếu thông tin dưới mỗi trường nhập thiếu	Pass

Hình 3. 22 Các trường hợp kiểm thử của chức năng quản lý giỏ hàng

3.3.3. Báo cáo kiểm thử

- Tên dự án: Website bán mô hình đồ chơi lắp ráp cho cửa hàng HiStore
- Người thực hiện: Đình Xuân Hưng
- Môi trường kiểm thử:
 - + Thiết bị: Laptop
 - + Hệ điều hành: Windows
 - + Trình duyệt: Chrome/Microsoft Edge
- Tóm tắt kết quả kiểm thử:
 - + Tổng số test case: 20

- + Test case thực hiện: 20
- + Trạng thái:

Bảng 3. 1 Bảng trạng thái kiểm thử

Trạng thái	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Passed	20	100
Failed	0	0

KẾT LUẬN

Qua thời gian tìm hiểu, thiết kế và triển khai, em đã hoàn thành đồ án với đề tài “*Xây dựng website bán mô hình đồ chơi lắp ráp cho cửa hàng HiStore*” và đạt được một số kết quả.

Kết quả đạt được:

- Website đã được xây dựng đầy đủ các chức năng cơ bản cho một hệ thống bán hàng trực tuyến như:
 - + Xem danh sách sản phẩm theo danh mục, hãng sản xuất.
 - + Tìm kiếm sản phẩm.
 - + Xem chi tiết sản phẩm.
 - + Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
 - + Đặt hàng và thanh toán.
 - + Chỉnh sửa thông tin tài khoản.
 - + Xem lịch sử mua hàng.
- Trang quản trị cũng có các chức năng giúp cho người quản lý dễ dàng hơn trong việc điều hành cửa hàng như:
 - + Quản lý sản phẩm và danh mục sản phẩm
 - + Quản lý người dùng
 - + Quản lý các chương trình khuyến mãi, giảm giá
 - + Quản lý đơn hàng
 - + Thống kê tình hình kinh doanh của cửa hàng
- Giao diện website được thiết kế thân thiện với người dùng, dễ thao tác và có bố cục rõ ràng phù hợp với nhiều thiết bị khác nhau.

Kết quả chưa đạt

- Website chưa có hệ thống thông báo cho quản trị viên và người dùng
- Chức năng gửi email xác nhận khi đăng ký tài khoản hoặc đặt hàng chưa thực hiện được.

- Chức năng tìm kiếm sản phẩm chưa có bộ lọc nâng cao theo nhiều tiêu chí.
- Website hiện tại chưa tích hợp chatbox để khách hàng có thể trò chuyện và nhận được tư vấn của nhân viên về sản phẩm.
- Website chạy trên localhost nên thanh toán trực tuyến chỉ hoạt động trên sandbox của cổng thanh toán trực tuyến

Định hướng phát triển

- Xây dựng hệ thống thông báo cho quản trị viên và người dùng theo thời gian thực
- Hoàn thiện chức năng gửi email xác nhận đăng ký và đặt hàng
- Tích hợp vào website chat box để khách hàng có thể trò chuyện và nhận được tư vấn của nhân viên về sản phẩm.
- Phát triển bộ lọc tìm kiếm nâng cao theo nhiều tiêu chí
- Đưa website lên môi trường thực và tích hợp thanh toán trực tuyến thật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Quang Bình, Phương Hà (2018), *Thiết kế và xuất bản Web với HTML*, NXB Thống kê.
- [2]. Vũ Thị Dương, Phùng Đức Hòa, Nguyễn Thị Hương Lan (2016), *Giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng*.
- [3]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Bích Thúy (2011), *Giáo trình cơ sở dữ liệu*, NXB Giáo dục Việt Nam.
- [4]. Nguyễn Bá Nghiễn, Ngô Văn Bình, Vương Quốc Dũng, Đỗ Sinh Trường (2020), *Giáo trình lập trình hướng đối tượng với Java*, NXB Thống kê.
- [5]. BootstrapMade (2025), Nice Admin - Free bootstrap admin HTML template. Truy cập từ <https://bootstrapmade.com/nice-admin-bootstrap-admin-html-template/> Đăng nhập lần cuối: 9h30, ngày 18/04/2025.
- [6]. Colorlib (2025), Ashion. Truy cập từ <https://colorlib.com/wp/template/ashion/> Đăng nhập lần cuối: 10h31, ngày 20/04/2025.
- [7]. Tutorailspoint (2025), Servlets Tutorial. Truy cập từ <https://www.tutorialspoint.com/servlets/> .